# 개념+유형

개념편

CONCEPT

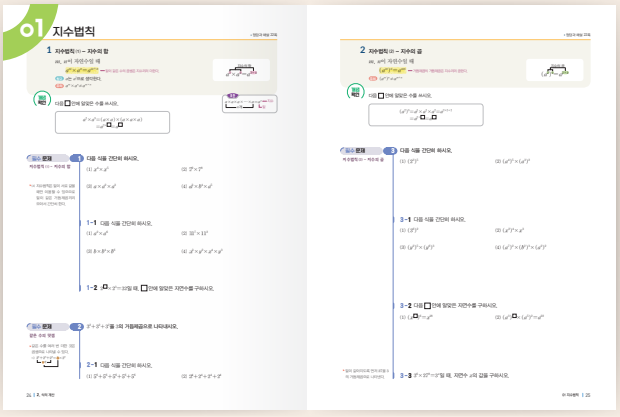
중학 수학

2·1

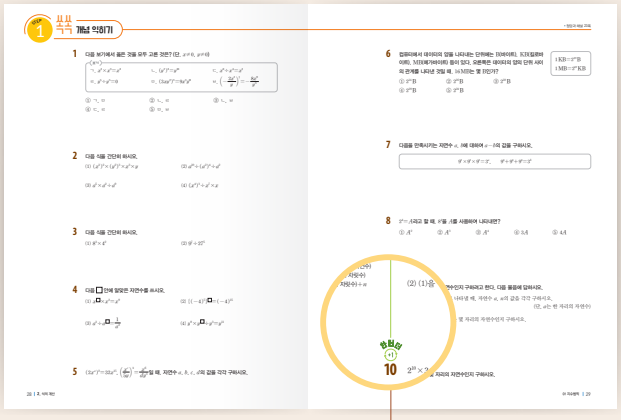
# STRUCTURE 구성과 특징

## 개념+유형의 체계적인 학습 시스템

**1 개념을 이해, 확인하고!** → **2 대표 문제로 익히고!**




**핵심 개념**
자세하고 깔끔한 개념 정리와 필수 문제, 유제




**Step 1 쏙쏙 개념 익히기**
보다 완벽하게 개념을 이해하기 위한 대표 문제

**한 번 더 +1**
조금 까다로운 문제는 쌍둥이 문제로 한 번 더!

## + 개념편 학습 후 유형편

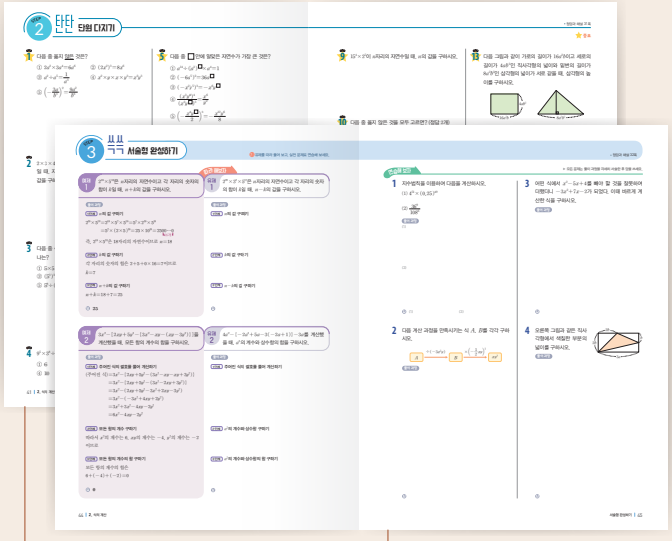
유형별 연습 문제로 **기초를 탄탄하게** 하고 싶다면

**유형편 라이트**
유형별 연습 문제 → 쌍둥이 기출문제 → 단원 마무리

개념과 유형이 하나로~!

# 개념+유형

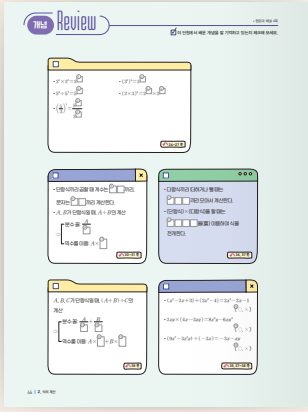
## 3 실전 문제로 다지기!



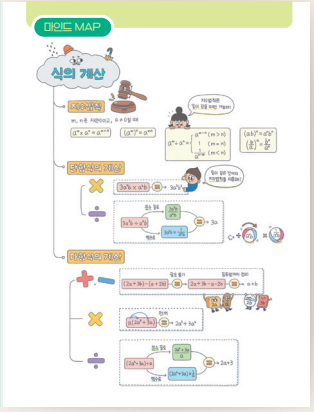

**Step 2 탄탄 단원 다지기**
다양한 기출문제로 구성된 단원 마무리 문제

**Step 3 쓱쓱 서술형 완성하기**
연습과 실전이 함께하는 서술형 문제

## 4 개념 정리로 마무리!




**개념 리뷰**
중요한 개념을 하나의 문장으로 완성하여 확인




**마인드맵**
단원의 핵심 개념을 한눈에 보는 개념 정리 마인드맵

다양한 기출문제로 **내신 만점**에 도전 한다면

**유형편 파워**

중단원별 개념 정리 → 쏙쏙 다시 개념 익히기 → 핵심 유형 문제 → 실력 UP 문제 → 실전 테스트

# CONTENTS 차례


Ⅰ 유리수의 표현과 식의 계산

## 1 유리수와 순환소수

01 유리수와 순환소수 ····· 8
- 단원 다지기 / 서술형 완성하기 ····· 15
- 개념 리뷰 / 마인드맵 ····· 20

## 2 식의 계산

01 지수법칙 ····· 24
02 단항식의 계산 ····· 30
03 다항식의 계산 ····· 34
- 단원 다지기 / 서술형 완성하기 ····· 41
- 개념 리뷰 / 마인드맵 ····· 46

Ⅱ 부등식과 연립방정식

## 3 일차부등식

01 부등식의 해와 그 성질 ····· 50
02 일차부등식의 풀이 ····· 53
03 일차부등식의 활용 ····· 57
- 단원 다지기 / 서술형 완성하기 ····· 61
- 개념 리뷰 / 마인드맵 ····· 66

## 4 연립일차방정식

01 미지수가 2개인 연립일차방정식 ····· 70
02 연립방정식의 풀이 ····· 74
03 연립방정식의 활용 ····· 81
- 단원 다지기 / 서술형 완성하기 ····· 88
- 개념 리뷰 / 마인드맵 ····· 94

Ⅲ 일차함수

## 5 일차함수와 그 그래프


01 함수 ····· 98
02 일차함수와 그 그래프 ····· 101
03 일차함수의 그래프의 성질과 식 ····· 111
04 일차함수의 활용 ····· 119
- 단원 다지기 / 서술형 완성하기 ····· 121
- 개념 리뷰 / 마인드맵 ····· 126


## 6 일차함수와 일차방정식의 관계


01 일차함수와 일차방정식 ····· 130
02 일차함수의 그래프와 연립일차방정식 ····· 135
- 단원 다지기 / 서술형 완성하기 ····· 138
- 개념 리뷰 / 마인드맵 ····· 142


**개념플러스유형 2-2**

| | |
|---|---|
| Ⅰ. 도형의 성질 | 1. 삼각형의 성질 |
| | 2. 사각형의 성질 |
| Ⅱ. 도형의 닮음과 피타고라스 정리 | 3. 도형의 닮음 |
| | 4. 피타고라스 정리 |
| Ⅲ. 확률 | 5. 경우의 수 |
| | 6. 확률 |

# 1 유리수와 순환소수

01 유리수와 순환소수 P. 08 ~ 14

1 유리수
2 소수의 분류
3 순환소수
4 유한소수로 나타낼 수 있는 분수
5 순환소수를 분수로 나타내기 (1)
– 10의 거듭제곱 이용하기
6 순환소수를 분수로 나타내기 (2)
– 공식 이용하기
7 유리수와 소수의 관계

## 준비 학습

**이전에 배운 내용**

초5~6
- 약분과 통분

중1
- 소인수분해
- 정수와 유리수

**이번에 배울 내용**

01 유리수와 순환소수

**이후에 배울 내용**

중3
- 제곱근과 실수

고등
- 복소수와 이차방정식

초5 약분과 통분

**1** 다음 수를 분수는 소수로, 소수는 기약분수로 나타내시오.

(1) $\frac{13}{10}$ (2) $\frac{6}{25}$

(3) 0.8 (4) 1.75

중1 소인수분해

**2** 다음 수를 소인수분해하시오.

(1) 28 (2) 54

(3) 126 (4) 200

정답 1. (1) 1.3 (2) 0.24 (3) $\frac{4}{5}$ (4) $\frac{7}{4}$ 2. (1) $2^2\times7$ (2) $2\times3^3$ (3) $2\times3^2\times7$ (4) $2^3\times5^2$

# 01 유리수와 순환소수

• 정답과 해설 16쪽

## 1 유리수

(1) 유리수: 분수 $\frac{a}{b}$ ($a$, $b$는 정수, $b \neq 0$) 꼴로 나타낼 수 있는 수

↳ 분모는 0이 될 수 없다.

(2) 유리수의 분류

- 유리수
  - 정수
    - 양의 정수(자연수): 1, 2, 3, …
    - 0
    - 음의 정수: $-1$, $-2$, $-3$, …
  - 정수가 아닌 유리수: $\frac{2}{3}$, $-\frac{11}{10}$, 0.3, $-1.234$, …

참고 $1=\frac{1}{1}$, $0=\frac{0}{1}$, $-2=\frac{-2}{1}$와 같이 정수는 $\frac{\text{(정수)}}{\text{(0이 아닌 정수)}}$ 꼴로 나타낼 수 있으므로 유리수이다.

## 2 소수의 분류

(1) **유한소수**: 소수점 아래에 0이 아닌 숫자가 유한 번 나타나는 소수 예 0.5, $-2.01$

(2) **무한소수**: 소수점 아래에 0이 아닌 숫자가 무한 번 나타나는 소수 예 $0.222\cdots$, $-1.2345\cdots$

참고 정수가 아닌 유리수는 유한소수 또는 무한소수로 나타낼 수 있다.

$\frac{1}{4}=1\div4=0.25$ ➡ 유한소수, $\frac{5}{6}=5\div6=0.8333\cdots$ ➡ 무한소수

**개념 확인**

다음 수를 보기에서 모두 고르시오.

보기

$-2$, 0, $\frac{6}{5}$, 3, $-\frac{1}{3}$, $\pi$, 0.12

(1) 자연수가 아닌 정수

(2) 정수가 아닌 유리수

(3) 유리수가 아닌 수

**필수 문제 1** 다음 분수를 소수로 나타내고, 유한소수인지 무한소수인지 말하시오.

유한소수와 무한소수

▸분수를 소수로 나타내기

$\frac{a}{b}=a\div b$ (단, $b\neq0$)

(1) $\frac{3}{5}$ (2) $\frac{1}{3}$

(3) $\frac{11}{4}$ (4) $-\frac{13}{15}$

**1-1** 다음 분수를 소수로 나타내고, 유한소수인지 무한소수인지 말하시오.

(1) $\frac{2}{3}$ (2) $\frac{9}{8}$

(3) $-\frac{7}{12}$ (4) $\frac{4}{25}$

## 3 순환소수

(1) **순환소수**: 무한소수 중에서 소수점 아래의 어떤 자리에서부터 일정한 숫자의 배열이 한없이 되풀이되는 소수

(2) **순환마디**: 순환소수의 소수점 아래에서 일정한 숫자의 배열이 한없이 되풀이되는 한 부분

$0.\underline{12}\,12\,12\cdots = 0.\dot{1}\dot{2}$
(순환마디, 순환소수의 표현)

(3) 순환소수의 표현: 순환마디의 양 끝의 숫자 위에 점을 찍어 간단히 나타낸다.

예 $0.\underline{3}33\cdots = 0.\dot{3}$, $5.7\underline{25}25\cdots = 5.7\dot{2}\dot{5}$, $1.\underline{234}234234\cdots = 1.\dot{2}3\dot{4}$

주의 순환마디는 숫자의 배열이 가장 먼저 반복되는 부분을 말한다.

$2.\underline{232}323\cdots = 2.\dot{2}\dot{3}$ (○), $2.\underline{232}323\cdots = 2.2\dot{3}\dot{2}$ (×)

**필수 문제** **2** 다음 순환소수의 순환마디를 구하고, 이를 이용하여 순환소수를 간단히 나타내시오.

**순환소수의 표현**

▸순환마디는 반드시 소수점 아래에서 찾는다.

(1) $0.555\cdots$

(2) $0.191919\cdots$

(3) $0.1353535\cdots$

(4) $5.245245245\cdots$

**2-1** 다음 순환소수의 순환마디를 구하고, 이를 이용하여 순환소수를 간단히 나타내시오.

(1) $0.888\cdots$

(2) $6.262626\cdots$

(3) $5.27444\cdots$

(4) $2.132413241324\cdots$

**필수 문제** **3** 분수 $\frac{7}{9}$을 소수로 나타낼 때, 다음 물음에 답하시오.

**분수를 순환소수로 나타내기**

(1) 순환마디를 구하시오.

(2) 순환마디를 이용하여 순환소수로 간단히 나타내시오.

**3-1** 다음 분수를 순환마디를 이용하여 순환소수로 간단히 나타내시오.

(1) $\frac{4}{11}$

(2) $\frac{7}{6}$

(3) $\frac{20}{27}$

(4) $\frac{8}{55}$

• 정답과 해설 16쪽

**1** 다음 중 분수를 소수로 나타냈을 때, 무한소수인 것은?

① $\frac{3}{4}$ ② $\frac{7}{20}$ ③ $\frac{11}{12}$ ④ $\frac{14}{5}$ ⑤ $\frac{49}{25}$

**2** 다음 중 순환소수와 순환마디가 바르게 연결된 것은?

① $0.131313\cdots$ ⇨ 131
② $0.2585858\cdots$ ⇨ 58
③ $0.782782782\cdots$ ⇨ 827
④ $3.9638638638\cdots$ ⇨ 386
⑤ $15.415415415\cdots$ ⇨ 154

**3** 다음 중 순환소수의 표현이 옳은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① $0.202020\cdots=\dot{0}.\dot{2}$
② $2.7555\cdots=2.7\dot{5}$
③ $3.4434343\cdots=\dot{3}.44\dot{3}$
④ $1.721721721\cdots=1.\dot{7}2\dot{1}$
⑤ $0.231231231\cdots=0.\dot{2}3\dot{1}$

• **소수점 아래 $n$번째 자리의 숫자 구하기**
순환마디를 이루는 숫자의 개수를 이용하여 순환마디가 소수점 아래 $n$번째 자리까지 몇 번 반복되고 몇 자리가 남는지 파악한다.

**4** 분수 $\frac{5}{27}$를 소수로 나타낼 때, 소수점 아래 50번째 자리의 숫자를 구하려고 한다. 다음 물음에 답하시오.

(1) $\frac{5}{27}$를 순환소수로 나타내시오.

(2) 순환마디를 이루는 숫자는 몇 개인지 구하시오.

(3) 소수점 아래 50번째 자리의 숫자를 구하시오.

**5** 분수 $\frac{3}{7}$을 소수로 나타낼 때, 소수점 아래 70번째 자리의 숫자를 구하시오.

## 4 유한소수로 나타낼 수 있는 분수

(1) 유한소수는 분모가 10의 거듭제곱인 분수로 나타낼 수 있다.
이때 분모를 소인수분해하면 분모의 소인수가 2 또는 5뿐임을 알 수 있다.

$0.13=\frac{13}{100}=\frac{13}{2^2\times5^2}$

(2) 정수가 아닌 유리수를 기약분수로 나타낸 후 분모를 소인수분해했을 때

① 분모의 소인수가 2 또는 5뿐이면
➡ 그 유리수는 유한소수로 나타낼 수 있다.

② 분모에 2 또는 5 이외의 소인수가 있으면
➡ 그 유리수는 순환소수로 나타낼 수 있다.
↳ 유한소수로 나타낼 수 없다.

$\frac{9}{60}\overset{\text{약분}}{=}\frac{3}{20}=\frac{3}{2^2\times5}$ ➡ 유한소수

$\frac{2}{28}\overset{\text{약분}}{=}\frac{1}{14}=\frac{1}{2\times7}$ ➡ 순환소수

**개념 확인**

다음은 기약분수를 분모가 10의 거듭제곱인 분수로 고쳐서 유한소수로 나타내는 과정이다. □ 안에 알맞은 수를 쓰시오.

(1) $\frac{9}{25}=\frac{9}{5^2}=\frac{9\times\square①}{5^2\times\square②}=\frac{\square③}{100}=\square④$

(2) $\frac{1}{40}=\frac{1}{2^3\times5}=\frac{1\times\square①}{2^3\times5\times\square②}=\frac{25}{\square③}=\square④$

**필수 문제 4** 다음 보기에서 유한소수로 나타낼 수 있는 것을 모두 고르시오.

유한소수로 나타낼 수 있는 분수

▸분모의 소인수를 구할 때는 먼저 분수를 기약분수로 나타내야 한다.

보기

ㄱ. $\frac{13}{20}$ ㄴ. $\frac{27}{42}$ ㄷ. $\frac{7}{39}$ ㄹ. $\frac{42}{2\times5\times7}$ ㅁ. $\frac{55}{2^2\times5\times11}$

**4-1** 다음 분수 중 순환소수로만 나타낼 수 있는 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① $\frac{6}{16}$ ② $\frac{33}{44}$ ③ $\frac{11}{120}$ ④ $\frac{5}{2\times5^2}$ ⑤ $\frac{21}{2\times3\times7^2}$

**필수 문제 5** $\frac{11}{3\times5^2\times7}\times a$를 소수로 나타내면 유한소수가 될 때, $a$의 값이 될 수 있는 가장 작은 자연수를 구하시오.

유한소수가 되도록 하는 미지수의 값 구하기

**5-1** 분수 $\frac{5}{72}$에 어떤 자연수 $a$를 곱하면 유한소수로 나타낼 수 있을 때, $a$의 값이 될 수 있는 가장 작은 자연수를 구하시오.

## 5 순환소수를 분수로 나타내기 (1) – 10의 거듭제곱 이용하기

❶ 주어진 순환소수를 $x$로 놓는다.

❷ 양변에 10의 거듭제곱을 적당히 곱하여 소수점 아래의 부분이 같은 두 식을 만든다.

❸ ❷의 두 식을 변끼리 빼어 $x$의 값을 구한다.

❶ $x=0.1\dot{5}\dot{8}=0.15858\cdots$

❷ $1000x=158.5858\cdots$ ← 소수점이 첫 순환마디 뒤에 오도록 1000을 곱한다.

$-)\ 10x=1.5858\cdots$ ← 소수점이 첫 순환마디 앞에 오도록 10을 곱한다.

❸ $990x=157$

$\therefore x=\frac{157}{990}$

**필수 문제** **6** 다음은 순환소수를 분수로 나타내는 과정이다. □ 안에 알맞은 수를 쓰시오.

**순환소수를 분수로 나타내기 (1) – 소수점 아래 바로 순환마디가 오는 경우**

▸두 순환소수의 차가 정수가 되게 하는 두 식을 만든다.

▸순환소수를 분수로 나타낸 후에는 약분하는 것을 잊지 않도록 한다.

(1) $0.\dot{5}$

$0.\dot{5}$를 $x$라고 하면 $x=0.555\cdots$ … ㉠

□$x=5.555\cdots$ ← ㉠×□

$-)\ x=0.555\cdots$

□$x=5$

$\therefore x=$□

(2) $0.\dot{2}\dot{4}$

$0.\dot{2}\dot{4}$를 $x$라고 하면 $x=0.2424\cdots$ … ㉠

□$x=24.242424\cdots$ ← ㉠×□

$-)\ x=0.242424\cdots$

□$x=24$

$\therefore x=\frac{24}{\square}=$□

**6-1** 다음 순환소수를 분수로 나타내시오.

(1) $0.\dot{2}$

(2) $0.\dot{4}\dot{5}$

(3) $2.\dot{8}$

(4) $1.\dot{5}\dot{7}$

**필수 문제** **7** 다음은 순환소수를 분수로 나타내는 과정이다. □ 안에 알맞은 수를 쓰시오.

**순환소수를 분수로 나타내기 (1) – 소수점 아래 바로 순환마디가 오지 않는 경우**

(1) $0.1\dot{2}$

$0.1\dot{2}$를 $x$라고 하면 $x=0.1222\cdots$ … ㉠

□$x=12.222\cdots$ ← ㉠×□

$-)$ □$x=1.222\cdots$ ← ㉠×□

□$x=11$

$\therefore x=$□

(2) $0.3\dot{8}\dot{4}$

$0.3\dot{8}\dot{4}$를 $x$라고 하면 $x=0.38484\cdots$ … ㉠

□$x=384.848484\cdots$ ← ㉠×□

$-)$ □$x=3.848484\cdots$ ← ㉠×□

□$x=381$

$\therefore x=\frac{381}{\square}=$□

**7-1** 다음 순환소수를 분수로 나타내시오.

(1) $0.8\dot{2}$

(2) $0.2\dot{4}\dot{1}$

(3) $1.3\dot{5}$

(4) $3.0\dot{2}\dot{7}$

## 6 순환소수를 분수로 나타내기 (2) – 공식 이용하기

(1) 분모: 순환마디를 이루는 숫자의 개수만큼 9를 쓰고, 그 뒤에 소수점 아래 순환마디에 포함되지 않는 숫자의 개수만큼 0을 쓴다.

(2) 분자: 전체의 수에서 순환하지 않는 부분의 수를 뺀 값을 쓴다.

| 소수점 아래 바로 순환마디가 오는 경우 | 소수점 아래 바로 순환마디가 오지 않는 경우 |
|---|---|
| 전체의 수<br>$0.\dot{a}b\dot{c}=\frac{abc}{999}$<br>순환마디를 이루는 숫자: 3개<br>예 $0.\dot{4}\dot{7}=\frac{47}{99}$, $0.\dot{1}\dot{1}\dot{5}=\frac{115}{999}$ | 전체의 수 순환하지 않는 부분의 수<br>$a.\dot{b}c\dot{d}=\frac{abcd-ab}{990}$<br>① 순환마디를 이루는 숫자: 2개<br>② 소수점 아래 순환하지 않는 숫자: 1개<br>예 $1.4\dot{7}=\frac{147-14}{90}$, $2.5\dot{1}\dot{6}=\frac{2516-25}{990}$ |

## 7 유리수와 소수의 관계

(1) 정수가 아닌 유리수를 소수로 나타내면 유한소수 또는 순환소수가 된다.

(2) 유한소수와 순환소수는 모두 분자, 분모가 정수인 분수로 나타낼 수 있으므로 유리수이다.

소수 ┌ 유한소수 ──┐
　　 └ 무한소수 ┌ 순환소수 ──┘ 유리수
　　　　　　 └ 순환소수가 아닌 무한소수 – 유리수가 아니다.

**필수 문제** **8** 다음 순환소수를 분수로 나타내시오.

순환소수를 분수로 나타내기 (2)

(1) $0.\dot{4}$　　(2) $0.5\dot{1}$

(3) $1.4\dot{8}$　　(4) $1.2\dot{3}\dot{4}$

**8-1** 다음 순환소수를 분수로 나타내시오.

(1) $0.\dot{2}\dot{7}$　　(2) $0.\dot{1}7\dot{2}$

(3) $3.3\dot{7}$　　(4) $4.0\dot{1}\dot{6}$

**필수 문제** **9** 다음 보기에서 유리수와 소수의 관계에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르시오.

유리수와 소수의 관계

보기

ㄱ. 유리수는 모두 유한소수이다.

ㄴ. 무한소수 중에는 순환소수가 아닌 것도 있다.

ㄷ. 모든 순환소수는 유리수이다.

ㄹ. 모든 무한소수는 정수가 아닌 유리수이다.

• 정답과 해설 18쪽

**1** 다음은 분수 $\frac{63}{140}$을 유한소수로 나타내는 과정이다. 이때 $a$, $b$, $c$의 값을 각각 구하시오.

$$\frac{63}{140}=\frac{9}{20}=\frac{9}{2^2\times5}=\frac{9\times a}{2^2\times5\times a}=\frac{b}{10^2}=c$$

**2** 분수 $\frac{a}{780}$를 소수로 나타내면 유한소수가 될 때, $a$의 값이 될 수 있는 가장 작은 자연수를 구하시오.

**3** 다음 순환소수를 $x$로 놓고 분수로 나타낼 때, 가장 편리한 식을 찾아 선으로 연결하시오.

(1) $0.2\dot{3}$ •
(2) $1.\dot{7}$ •
(3) $0.\dot{2}\dot{1}$ •
(4) $2.3\dot{2}\dot{4}$ •

• $10x-x$
• $100x-x$
• $100x-10x$
• $1000x-10x$

**4** 두 순환소수 $1.6\dot{3}$과 $0.3\dot{4}\dot{5}$를 기약분수로 나타내면 각각 $\frac{a}{11}$, $\frac{b}{55}$일 때, 자연수 $a$, $b$에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

**5** 서로소인 두 자연수 $a$, $b$에 대하여 $0.3\dot{8}\times\frac{b}{a}=0.\dot{3}$일 때, $a-b$의 값을 구하시오.

**6** 다음 중 유리수와 소수의 관계에 대한 설명으로 옳지 <u>않은</u> 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① 모든 유한소수는 분수로 나타낼 수 있다.
② 순환소수가 아닌 무한소수는 유리수가 아니다.
③ 유한소수 중에는 유리수가 아닌 것도 있다.
④ 정수가 아닌 유리수는 모두 유한소수로 나타낼 수 있다.
⑤ 모든 순환소수는 $\frac{a}{b}$($a$, $b$는 정수, $b\neq0$) 꼴로 나타낼 수 있다.

• 정답과 해설 19쪽

★ 중요

**1** 다음 중 분수를 소수로 나타냈을 때, 무한소수인 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① $\frac{5}{16}$ ② $\frac{8}{15}$ ③ $\frac{7}{8}$
④ $\frac{5}{24}$ ⑤ $\frac{13}{20}$

**2** 두 분수 $\frac{10}{11}$과 $\frac{4}{21}$를 소수로 나타냈을 때, 순환마디를 이루는 숫자의 개수를 각각 $a$, $b$라고 하자. 이때 $a+b$의 값을 구하시오.

**3** 다음 보기에서 순환소수의 표현이 옳은 것을 모두 고른 것은?

보기

ㄱ. $1.7888\cdots=1.7\dot{8}$
ㄴ. $0.595959\cdots=0.\dot{5}\dot{9}$
ㄷ. $1.231231231\cdots=\dot{1}.2\dot{3}$
ㄹ. $0.042042042\cdots=0.\dot{0}4\dot{2}$
ㅁ. $5.3172172172\cdots=5.31\dot{7}2\dot{1}$

① ㄱ, ㄴ, ㄹ ② ㄱ, ㄴ, ㅁ ③ ㄱ, ㄷ, ㅁ
④ ㄴ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ, ㅁ

**4** 다음 중 두 수의 대소 관계가 옳지 <u>않은</u> 것은?

① $0.\dot{3}>0.3$ ② $0.4\dot{0}<0.\dot{4}$
③ $0.0\dot{8}<\frac{1}{10}$ ④ $0.0\dot{5}<\frac{1}{20}$
⑤ $1.5\dot{1}\dot{4}<1.\dot{5}1\dot{4}$

**5** 순환소수 $0.24\dot{1}6\dot{}$의 소수점 아래 99번째 자리의 숫자를 구하시오.

**6** 분수 $\frac{7}{40}$을 $\frac{a}{10^n}$ 꼴로 고쳐서 유한소수로 나타낼 때, $a+n$의 값 중 가장 작은 수는? (단, $a$, $n$은 자연수)

① 70 ② 162 ③ 178
④ 286 ⑤ 354

**7** 다음 분수 중 유한소수로 나타낼 수 있는 것은?

① $\frac{51}{360}$ ② $\frac{42}{2^2\times5\times7}$ ③ $\frac{90}{2\times3^3\times5}$
④ $\frac{10}{195}$ ⑤ $\frac{26}{2\times5\times7\times13}$

**8** 분수 $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \cdots, \frac{1}{20}$을 소수로 나타낼 때, 순환소수로만 나타낼 수 있는 것은 몇 개인가?

① 8개 ② 9개 ③ 10개
④ 11개 ⑤ 12개

**9** 다음 조건을 모두 만족시키는 $x$의 값 중 가장 작은 자연수를 구하시오.

조건
(가) $\frac{x}{2^2\times5^2\times7}$를 소수로 나타내면 유한소수가 된다.
(나) $x$는 3의 배수이고 두 자리의 자연수이다.

**10** 분수 $\frac{x}{280}$를 소수로 나타내면 유한소수가 되고, 기약분수로 나타내면 $\frac{1}{y}$이 된다. $x$가 10보다 크고 20보다 작은 자연수일 때, $x+y$의 값은?

① 30 ② 32 ③ 34
④ 36 ⑤ 38

**11** 분수 $\frac{3}{10\times a}$을 순환소수로만 나타낼 수 있을 때, $a$의 값이 될 수 있는 한 자리의 자연수를 모두 고르면? (정답 2개)

① 2 ② 3 ③ 6
④ 7 ⑤ 9

**12** 순환소수 $x=0.2\dot{1}\dot{5}$를 분수로 나타낼 때, 다음 중 가장 편리한 식은?

① $10x-x$ ② $100x-10x$
③ $1000x-x$ ④ $1000x-10x$
⑤ $1000x-100x$

**13** 다음 중 순환소수를 분수로 바르게 나타낸 것은?

① $0.\dot{2}\dot{3}=\frac{23}{90}$ ② $0.3\dot{6}=\frac{2}{5}$
③ $1.\dot{4}\dot{5}=\frac{15}{11}$ ④ $0.\dot{3}6\dot{5}=\frac{73}{180}$
⑤ $1.45\dot{1}\dot{4}=\frac{479}{330}$

**14** 다음 중 순환소수 $x=0.17222\cdots$에 대한 설명으로 옳지 <u>않은</u> 것은?

① 순환마디는 2이다.
② $x=0.17\dot{2}$로 나타낼 수 있다.
③ $x$의 값은 $0.17+0.00\dot{2}$와 같다.
④ 식 $1000x-x$를 이용하여 분수로 나타낼 수 있다.
⑤ 분수로 나타내면 $\frac{31}{180}$이다.

중요

**15** 기약분수 $\frac{x}{15}$를 소수로 나타내면 $1.2666\cdots$일 때, $x$의 값은?

① 19 ② 21 ③ 23
④ 25 ⑤ 27

**16** 순환소수 $1.\dot{6}$의 역수를 $a$라고 할 때, $10a$의 값을 구하시오.

**17** $0.7+\frac{1}{10^2}+\frac{1}{10^3}+\frac{1}{10^4}+\cdots$을 계산하여 기약분수로 나타내면 $\frac{b}{a}$이다. 이때 $a-b$의 값은?

① 13 ② 19 ③ 24
④ 28 ⑤ 35

**18** $\frac{11}{30}=x-0.1\dot{2}$일 때, $x$의 값을 순환소수로 나타내시오.

**19** 어떤 자연수에 $1.\dot{3}$을 곱해야 할 것을 잘못하여 1.3을 곱했더니 바르게 계산한 결과보다 2만큼 작았다. 이때 어떤 자연수를 구하시오.

**20** 다음 보기에서 유리수가 아닌 것을 모두 고르시오.

보기

ㄱ. $-\frac{83}{13}$ ㄴ. 0
ㄷ. $2.121221222\cdots$ ㄹ. $0.353353353\cdots$
ㅁ. 0.70972 ㅂ. $\pi$

**21** 다음 중 유리수와 소수의 관계에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① 무한소수는 모두 유리수가 아니다.
② 유리수는 모두 유한소수로 나타낼 수 있다.
③ 유한소수로 나타낼 수 없는 기약분수는 순환소수로 나타낼 수 있다.
④ 순환소수 중에는 유리수가 아닌 것도 있다.
⑤ 기약분수의 분모의 소인수가 2 또는 5뿐이면 유한소수로 나타낼 수 있다.

STEP 3

# 서술형 완성하기

유제를 따라 풀어 보고, 실전 문제로 연습해 보세요.

**예제 1** 두 분수 $\frac{1}{30}$과 $\frac{15}{70}$에 어떤 자연수 $a$를 각각 곱하면 두 분수 모두 유한소수로 나타낼 수 있을 때, $a$의 값이 될 수 있는 가장 작은 자연수를 구하시오.

풀이 과정

1단계 **두 분수의 분모를 소인수분해하기**

$\frac{1}{30}=\frac{1}{2\times3\times5}$, $\frac{15}{70}=\frac{3}{14}=\frac{3}{2\times7}$

2단계 **자연수 $a$의 조건 구하기**

두 분수에 자연수 $a$를 곱하여 모두 유한소수가 되게 하려면 $a$는 3과 7의 공배수, 즉 21의 배수이어야 한다.

3단계 **$a$의 값이 될 수 있는 가장 작은 자연수 구하기**

21의 배수 중 가장 작은 자연수는 21이다.

답 **21**

따라 해보자

**유제 1** 두 분수 $\frac{13}{180}$과 $\frac{18}{105}$에 어떤 자연수 $a$를 각각 곱하면 두 분수 모두 유한소수로 나타낼 수 있을 때, $a$의 값이 될 수 있는 가장 작은 자연수를 구하시오.

풀이 과정

1단계 **두 분수의 분모를 소인수분해하기**

2단계 **자연수 $a$의 조건 구하기**

3단계 **$a$의 값이 될 수 있는 가장 작은 자연수 구하기**

답

**예제 2** 어떤 기약분수를 소수로 나타내는데 소희는 분모를 잘못 보아서 $0.4\dot{1}$로 나타내고, 준수는 분자를 잘못 보아서 $0.\dot{4}\dot{7}$로 나타냈다. 두 사람이 잘못 본 분수도 모두 기약분수일 때, 처음 기약분수를 순환소수로 나타내시오.

풀이 과정

1단계 **처음 기약분수의 분자 구하기**

소희는 분자를 제대로 보았으므로

$0.4\dot{1}=\frac{41-4}{90}=\frac{37}{90}$에서 처음 기약분수의 분자는 37이다.

2단계 **처음 기약분수의 분모 구하기**

준수는 분모를 제대로 보았으므로

$0.\dot{4}\dot{7}=\frac{47}{99}$에서 처음 기약분수의 분모는 99이다.

3단계 **처음 기약분수를 순환소수로 나타내기**

따라서 처음 기약분수는 $\frac{37}{99}$이므로 이를 순환소수로 나타내면 $\frac{37}{99}=0.373737\cdots=0.\dot{3}\dot{7}$

답 **$0.\dot{3}\dot{7}$**

**유제 2** 어떤 기약분수를 소수로 나타내는데 연수는 분자를 잘못 보아서 $1.0\dot{1}$로 나타내고, 정국이는 분모를 잘못 보아서 $2.\dot{1}$로 나타냈다. 두 사람이 잘못 본 분수도 모두 기약분수일 때, 처음 기약분수를 순환소수로 나타내시오.

풀이 과정

1단계 **처음 기약분수의 분모 구하기**

2단계 **처음 기약분수의 분자 구하기**

3단계 **처음 기약분수를 순환소수로 나타내기**

답

## 연습해 보자

▶ 모든 문제는 풀이 과정을 자세히 서술한 후 답을 쓰세요.

**1** 두 분수 $\frac{1}{8}$과 $\frac{1}{2}$ 사이에 있는 분모가 24인 분수 중 유한소수로 나타낼 수 있는 분수는 모두 몇 개인지 구하시오.

풀이 과정

답

**2** 다음은 순환소수 $1.24\dot{1}\dot{1}$을 기약분수로 나타내는 과정이다. □ 안에 알맞은 수를 차례로 쓰시오.

$1.24\dot{1}\dot{1}$을 $x$라고 하면 $x=1.24141\cdots$ … ㉠

㉠의 양변에 □을(를) 곱하면

□$x=1241.4141\cdots$ … ㉡

㉠의 양변에 □을(를) 곱하면

□$x=12.4141\cdots$ … ㉢

㉡에서 ㉢을 변끼리 빼면

□$x=$□ $\therefore x=$□

풀이 과정

답

**3** 어떤 순환소수 $0.\dot{x}\dot{y}$를 기약분수로 나타내면 $\frac{14}{33}$일 때, 순환소수 $0.y\dot{x}$를 기약분수로 나타내시오. (단, $x$, $y$는 한 자리의 자연수이다.)

풀이 과정

답

**4** 순환소수 $2.1\dot{6}$에 $a$를 곱하면 자연수가 된다고 한다. $a$의 값이 될 수 있는 가장 작은 두 자리의 자연수를 구하려고 할 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) $2.1\dot{6}$을 기약분수로 나타내시오.

(2) $2.1\dot{6}\times a$가 자연수일 때, $a$의 값이 될 수 있는 가장 작은 두 자리의 자연수를 구하시오.

풀이 과정

(1)

(2)

답 (1) (2)

# 개념 Review

• 정답과 해설 2쪽

☑ 이 단원에서 배운 개념을 잘 기억하고 있는지 체크해 보세요.

소수점 아래에 0이 아닌 숫자가

• 유한 번 나타나는 소수

⇨ ① □□□□

• 무한 번 나타나는 소수

⇨ ② □□□□

↶ 8 쪽

| 순환소수 | 순환마디 | 순환소수의 표현 |
|---|---|---|
| $0.315315\cdots$ | ③ | ④ |
| $0.12727\cdots$ | ⑤ | ⑥ |

↶ 9 쪽

• $\frac{3}{40}=\frac{3}{2^3\times 5}$

⇨ ⑦ ( 유한소수, 순환소수 )

• $\frac{1}{12}=\frac{1}{2^2\times 3}$

⇨ ⑧ ( 유한소수, 순환소수 )

↶ 11 쪽

• $\frac{1}{2\times 3\times 5\times 11}\times$ ⑨ ⇨ 유한소수

가장 작은 수

• $\frac{1}{2\times 5\times$ ⑩ $}$ ⇨ 순환소수

가장 작은 수

↶ 11 쪽

소수 ┬ 유한소수 ⑫ □□□

└ 무한소수 ⑪ □□□□ ┬ 순환소수

└ 순환소수가 아닌 무한소수

↶ 13 쪽

# 마인드 MAP

$\frac{1}{8} = 0.125$ → 유한소수

$\frac{5}{18} = 0.2777\cdots$ → 무한소수

## 분수의 소수 표현

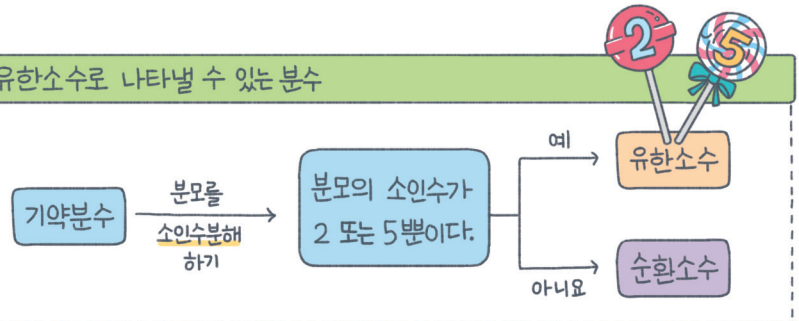
### 소수의 분류

- 유한소수: 소수점 아래에 0이 아닌 숫자가 유한 번 나타나는 소수
- 무한소수: 소수점 아래에 0이 아닌 숫자가 무한 번 나타나는 소수
- 순환소수: 소수점 아래의 어떤 자리에서부터 일정한 숫자의 배열이 한없이 되풀이되는 무한소수

여기서부터 여기까지

$0.0\underset{\text{순환마디}}{123}412341234\cdots = 0.01234$

### 유한소수로 나타낼 수 있는 분수




## 유리수와 순환소수



## 순환소수의 분수 표현

모두 유리수




### [방법1] 10의 거듭제곱 이용하기

$x = 0.\dot{0}\dot{3}$

$100x = 3.0303\cdots$

$-) \quad x = 0.0303\cdots$

$99x = 3$




$x = 1.2\dot{3}$

$100x = 123.333\cdots$

$-) \quad 10x = 12.333\cdots$

$90x = 123 - 12$

### [방법2] 공식 이용하기



$0.\dot{0}\dot{3} = \frac{3}{99} = \frac{1}{33}$

$1.2\dot{3} = \frac{123-12}{90} = \frac{37}{30}$

# 2 식의 계산


01 **지수법칙** P. 24 ~ 29

1 지수법칙 (1) – 지수의 합
2 지수법칙 (2) – 지수의 곱
3 지수법칙 (3) – 지수의 차
4 지수법칙 (4) – 지수의 분배

02 **단항식의 계산** P. 30 ~ 33

1 단항식의 곱셈
2 단항식의 나눗셈
3 단항식의 곱셈과 나눗셈의 혼합 계산

03 **다항식의 계산** P. 34 ~ 40

1 다항식의 덧셈과 뺄셈
2 이차식의 덧셈과 뺄셈
3 (단항식) × (다항식)
4 (다항식) ÷ (단항식)
5 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈이 혼합된 식의 계산

## 준비 학습

**이전에 배운 내용**

중1
- 소인수분해
- 정수와 유리수
- 문자의 사용과 식

**이번에 배울 내용**

01 지수법칙

02 단항식의 계산

03 다항식의 계산

**이후에 배울 내용**

중3
- 다항식의 곱셈
- 인수분해

고등
- 다항식
- 나머지 정리와 인수분해

중1 거듭제곱

**1** 다음을 거듭제곱을 사용하여 나타내시오.

(1) $3\times3\times5\times7\times7\times7$ (2) $\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}$

중1 정수와 유리수의 곱셈과 나눗셈

**2** 다음을 계산하시오.

(1) $(-3)^2\times(-1)^3$ (2) $\frac{3}{4}\div\left(-\frac{3}{2}\right)^2$

중1 일차식과 그 계산

**3** 다음 식을 간단히 하시오.

(1) $3(7x+4)-8(2x+3)$ (2) $\frac{1}{4}(8x-16)+\frac{2}{3}(-9x+6)$

정답 **1.** (1) $3^2\times5\times7^3$ (2) $\left(\frac{1}{2}\right)^4$ **2.** (1) $-9$ (2) $\frac{1}{3}$ **3.** (1) $5x-12$ (2) $-4x$

# 01 지수법칙

• 정답과 해설 22쪽

## 1 지수법칙 (1) – 지수의 합

$m$, $n$이 자연수일 때

$a^m \times a^n = a^{m+n}$ ← 밑이 같은 수의 곱셈은 지수끼리 더한다.

참고 $a$는 $a^1$으로 생각한다.

주의 $a^m \times a^n \neq a^{m \times n}$

지수의 합

$a^3 \times a^4 = a^{3+4}$

보충

$a \times a \times a \times \cdots \times a = a^n$ ← 지수

($n$개) ↑ 밑

**개념 확인** 다음 □ 안에 알맞은 수를 쓰시오.

$a^2 \times a^3 = (a \times a) \times (a \times a \times a)$

$= a^{2+\square} = a^{\square}$

**필수 문제 1** 다음 식을 간단히 하시오.

지수법칙 (1) – 지수의 합

▸(4) 지수법칙은 밑이 서로 같을 때만 이용할 수 있으므로 밑이 같은 거듭제곱끼리 모아서 간단히 한다.

(1) $x^4 \times x^5$

(2) $7^2 \times 7^8$

(3) $a \times a^2 \times a^3$

(4) $a^3 \times b^4 \times a^5$

**1-1** 다음 식을 간단히 하시오.

(1) $a^2 \times a^6$

(2) $11^7 \times 11^2$

(3) $b \times b^4 \times b^6$

(4) $x^3 \times y^2 \times x^4 \times y^3$

**1-2** $2^{\square} \times 2^3 = 32$일 때, □ 안에 알맞은 자연수를 구하시오.

**필수 문제 2** $3^2+3^2+3^2$을 3의 거듭제곱으로 나타내시오.

같은 수의 덧셈

▸같은 수를 여러 번 더한 것은 곱셈으로 나타낼 수 있다.

⇨ $2^2+2^2+2^2 = 3 \times 2^2$ (3개)

**2-1** 다음 식을 간단히 하시오.

(1) $5^6+5^6+5^6+5^6+5^6$

(2) $2^4+2^4+2^4+2^4$

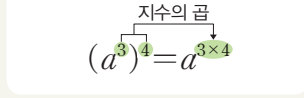
• 정답과 해설 22쪽

## 2 지수법칙 (2) – 지수의 곱

$m$, $n$이 자연수일 때

$(a^m)^n = a^{mn}$ ← 거듭제곱의 거듭제곱은 지수끼리 곱한다.

주의 $(a^m)^n \neq a^{m+n}$




**개념 확인** 다음 □ 안에 알맞은 수를 쓰시오.

$(a^2)^3 = a^2 \times a^2 \times a^2 = a^{2+2+2}$
$= a^{2\times\square} = a^{\square}$

**필수 문제** 지수법칙 (2) – 지수의 곱

**3** 다음 식을 간단히 하시오.

(1) $(2^3)^5$

(2) $(a^4)^5 \times (a^3)^2$

**3-1** 다음 식을 간단히 하시오.

(1) $(3^6)^2$

(2) $(x^2)^4 \times x^3$

(3) $(y^2)^5 \times (y^6)^3$

(4) $(a^7)^2 \times (b^2)^3 \times (a^2)^2$

**3-2** 다음 □ 안에 알맞은 자연수를 구하시오.

(1) $(x^{\square})^6 = x^{18}$

(2) $(a^3)^{\square} \times (a^5)^2 = a^{22}$

▸ 밑이 같아지도록 먼저 27을 3의 거듭제곱으로 나타낸다.

**3-3** $3^6 \times 27^8 = 3^x$일 때, 자연수 $x$의 값을 구하시오.

## 3 지수법칙 (3) – 지수의 차

$a \neq 0$이고, $m$, $n$이 자연수일 때

$$a^m \div a^n = \begin{cases} a^{m-n} & (m>n) \\ 1 & (m=n) \\ \dfrac{1}{a^{n-m}} & (m<n) \end{cases}$$

← 밑이 같은 수의 나눗셈은 지수끼리 뺀다.

지수의 차

$a^5 \div a^3 = a^{5-3}$

지수의 차

$a^3 \div a^5 = \dfrac{1}{a^{5-3}}$

주의 $a^m \div a^n \neq a^{m \div n}$

**개념 확인** 다음 □ 안에 알맞은 수를 쓰시오.

(1) $a^6 \div a^3 = \dfrac{a^6}{a^{\square}} = \dfrac{a \times a \times a \times a \times a \times a}{a \times a \times a} = a^{6-\square} = a^{\square}$

(2) $a^3 \div a^3 = \dfrac{a^3}{a^{\square}} = \dfrac{a \times a \times a}{a \times a \times a} = \square$

(3) $a^3 \div a^6 = \dfrac{a^{\square}}{a^6} = \dfrac{a \times a \times a}{a \times a \times a \times a \times a \times a} = \dfrac{1}{a^{6-\square}} = \dfrac{1}{a^{\square}}$

**필수 문제** **4** 다음 식을 간단히 하시오.

지수법칙 (3) – 지수의 차

▸(3), (4) 나눗셈은 앞에서부터 차례로 계산하고, 괄호가 있으면 괄호 안을 먼저 계산한다.

• $a \div b \div c = \dfrac{a}{b} \div c = \dfrac{a}{bc}$

• $a \div (b \div c) = a \div \dfrac{b}{c} = \dfrac{ac}{b}$

(1) $5^7 \div 5^5$

(2) $a^8 \div a^{12}$

(3) $(b^3)^2 \div (b^2)^3$

(4) $x^6 \div x^3 \div x^4$

**4-1** 다음 식을 간단히 하시오.

(1) $x^6 \div x^2$

(2) $3^2 \div 3^7$

(3) $x^5 \div (x^2)^2$

(4) $(a^3)^4 \div (a^2)^6$

(5) $b^4 \div b^2 \div b^5$

(6) $y^2 \div (y^7 \div y^4)$

**4-2** 다음 □ 안에 알맞은 자연수를 구하시오.

(1) $7^{\square} \div 7^4 = 7^5$

(2) $2^2 \div 2^{\square} = \dfrac{1}{2^{10}}$

• 정답과 해설 23쪽

## 4 지수법칙 (4) – 지수의 분배

$n$이 자연수일 때

$(ab)^n=a^nb^n$

$\left(\frac{b}{a}\right)^n=\frac{b^n}{a^n}$ (단, $a\neq0$)

← 괄호가 있는 거듭제곱은 괄호 안의 모든 수나 문자에 빠짐없이 분배해야 한다.

지수의 분배

$(ab)^5=a^5b^5$

지수의 분배

$\left(\frac{b}{a}\right)^5=\frac{b^5}{a^5}$

주의 $(ab)^n\neq a^nb$, $(ab)^n\neq ab^n$, $\left(\frac{b}{a}\right)^n\neq\frac{b^n}{a}$, $\left(\frac{b}{a}\right)^n\neq\frac{b}{a^n}$

**개념 확인** 다음 □ 안에 알맞은 것을 쓰시오.

(1) $(ab)^3=ab\times ab\times ab=a\times a\times a\times b\times b\times b=a^{\square}b^{\square}$

(2) $\left(\frac{b}{a}\right)^3=\frac{b}{a}\times\frac{b}{a}\times\frac{b}{a}=\frac{b^{\square}}{a^{\square}}$

(3) $(-2x)^3=(\quad)\times(\quad)\times(\quad)=(-2)^{\square}x^{\square}=\square$ ← 부호를 포함하여 거듭제곱한다.

(4) $\left(-\frac{3}{a}\right)^2=\left(\quad\right)\times\left(\quad\right)=\frac{(-3)^{\square}}{a^{\square}}=\square$

**필수 문제 5** 다음 식을 간단히 하시오.

지수법칙 (4) – 지수의 분배

(1) $(a^2b)^5$

(2) $(3x^4)^2$

(3) $\left(\frac{y^2}{x^3}\right)^4$

(4) $\left(-\frac{ab}{2}\right)^3$

▸(4) 음수의 거듭제곱의 부호는 다음과 같이 결정된다.
$(-)^{(짝수)}=(+)$
$(-)^{(홀수)}=(-)$

**5-1** 다음 식을 간단히 하시오.

(1) $(xy^2)^6$

(2) $(-2a^3b)^4$

(3) $\left(\frac{a^2}{5}\right)^2$

(4) $\left(-\frac{3y^3}{x^2}\right)^3$

▸(2) $(-a)^2$과 $-a^2$은 다르다.
⇨ $(-a)^2=(-1)^2\times a^2$
$=a^2$
$\therefore (-a)^2\neq-a^2$

**5-2** $\left(\frac{y^a}{2x}\right)^5=\frac{y^{20}}{bx^5}$일 때, 자연수 $a$, $b$에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

## STEP 1 쏙쏙 개념 익히기

**1** 다음 보기에서 옳은 것을 모두 고른 것은? (단, $x \neq 0$, $y \neq 0$)

보기

ㄱ. $x^2 \times x^3 = x^6$　　ㄴ. $(y^3)^6 = y^{18}$　　ㄷ. $x^8 \div x^4 = x^2$

ㄹ. $y^5 \div y^5 = 0$　　ㅁ. $(3xy^2)^3 = 9x^3y^6$　　ㅂ. $\left(-\frac{2x^3}{y}\right)^3 = -\frac{8x^9}{y^3}$

① ㄱ, ㅁ　② ㄴ, ㄹ　③ ㄴ, ㅂ
④ ㄷ, ㄹ　⑤ ㅁ, ㅂ

**2** 다음 식을 간단히 하시오.

(1) $(x^3)^2 \times (y^2)^3 \times x^3 \times y$　　(2) $a^{10} \div (a^2)^4 \div a^2$

(3) $a^5 \times a^2 \div a^9$　　(4) $(x^4)^3 \div x^7 \times x$

**3** 다음 식을 간단히 하시오.

(1) $8^3 \times 4^2$　　(2) $9^7 \div 27^5$

**4** 다음 □ 안에 알맞은 자연수를 쓰시오.

(1) $x^{\square} \times x^2 = x^9$　　(2) $\{(-4)^5\}^{\square} = (-4)^{15}$

(3) $a^3 \div a^{\square} = \frac{1}{a^2}$　　(4) $y^8 \times y^{\square} \div y^3 = y^{11}$

**5** $(2x^a)^b = 32x^{15}$, $\left(\frac{x^c}{5y}\right)^3 = \frac{x^6}{dy^3}$일 때, 자연수 $a$, $b$, $c$, $d$의 값을 각각 구하시오.

**6** 컴퓨터에서 데이터의 양을 나타내는 단위에는 B(바이트), KB(킬로바이트), MB(메가바이트) 등이 있다. 오른쪽은 데이터의 양의 단위 사이의 관계를 나타낸 것일 때, 16 MB는 몇 B인가?

$1\,\mathrm{KB}=2^{10}\,\mathrm{B}$
$1\,\mathrm{MB}=2^{10}\,\mathrm{KB}$

① $2^{14}\,\mathrm{B}$ ② $2^{16}\,\mathrm{B}$ ③ $2^{18}\,\mathrm{B}$
④ $2^{20}\,\mathrm{B}$ ⑤ $2^{24}\,\mathrm{B}$

**7** 다음을 만족시키는 자연수 $a$, $b$에 대하여 $a-b$의 값을 구하시오.

$$9^5\times9^5\times9^5=3^a,\qquad 9^4+9^4+9^4=3^b$$

**8** $2^4=A$라고 할 때, $8^4$을 $A$를 사용하여 나타내면?

① $A^2$ ② $A^3$ ③ $A^4$ ④ $3A$ ⑤ $4A$

• **자릿수 구하기**
$2^n\times5^n=(2\times5)^n=10^n$
임을 이용하여 주어진 수를 $a\times10^n$ 꼴로 나타내면 (단, $a$, $n$은 자연수)
⇨ ($a\times10^n$의 자릿수)
$=$($a$의 자릿수)$+n$

**9** $2^7\times5^5$이 몇 자리의 자연수인지 구하려고 한다. 다음 물음에 답하시오.

(1) $2^7\times5^5$을 $a\times10^n$ 꼴로 나타낼 때, 자연수 $a$, $n$의 값을 각각 구하시오.
(단, $a$는 한 자리의 자연수)

(2) (1)을 이용하여 $2^7\times5^5$은 몇 자리의 자연수인지 구하시오.

한 번 더 +1

**10** $2^{10}\times3\times5^{11}$은 몇 자리의 자연수인지 구하시오.

# 02 단항식의 계산

• 정답과 해설 24쪽

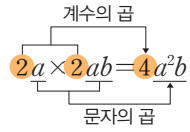
## 1 단항식의 곱셈

(1) 계수는 계수끼리, 문자는 문자끼리 곱한다.

(2) 같은 문자끼리의 곱셈은 지수법칙을 이용한다.

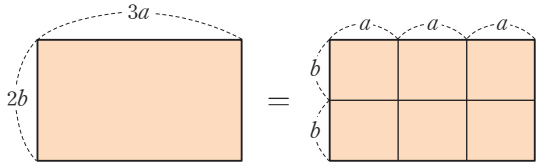
참고 곱셈에서의 부호는 다음과 같이 결정된다.

- −가 짝수 개이면 ➡ +
- −가 홀수 개이면 ➡ −




**개념 확인**

다음 그림의 큰 직사각형은 가로의 길이가 $a$이고 세로의 길이가 $b$인 6개의 작은 직사각형을 이어 붙인 것이다. 직사각형의 넓이를 이용하여 □ 안에 알맞은 식을 쓰시오.




(큰 직사각형의 넓이)$=3a\times 2b=6$□

↳ 작은 직사각형의 넓이

보충

- **다항식**: 한 개 또는 두 개 이상의 항의 합으로 이루어진 식
- **단항식**: 다항식 중에서 항이 한 개뿐인 식

**필수 문제 1** 다음을 계산하시오.

(단항식)×(단항식)

(1) $2a^2\times 4ab$

(2) $(-3x^2)\times 6y^2$

(3) $\left(-\frac{5}{3}a^2\right)\times(-3a)^2$

(4) $(-x^2y)^3\times 2xy^2$

▸(3), (4) 괄호가 있는 거듭제곱이 있으면 지수법칙을 이용하여 괄호를 먼저 푼다.

**1-1** 다음을 계산하시오.

(1) $4b\times 5b^5$

(2) $(-7x^3)\times(-5xy)$

(3) $3a^4\times(-2a^2)^3$

(4) $\left(-\frac{5}{2}x^2y\right)^2\times 8x^3y^2$

**1-2** 다음을 계산하시오.

(1) $(-2ab)\times\left(-\frac{1}{6}ab^5\right)\times 4a^3$

(2) $6y^4\times(3xy)^2\times\left(-\frac{2}{3}x^5y\right)^3$

• 정답과 해설 24쪽

## 2 단항식의 나눗셈

방법 ① 분수 꼴로 바꾸어 계산한다.

➡ $A \div B = \frac{A}{B}$

$6x^2 \div 2x = \frac{6x^2}{2x} = 3x$

방법 ② 역수를 이용하여 나눗셈을 곱셈으로 고쳐서 계산한다.

➡ $A \div B = A \times \frac{1}{B} = \frac{A}{B}$ (곱셈으로, 역수로)

$6x^2 \div \frac{1}{2}x = 6x^2 \times \frac{2}{x} = 12x$

참고 나눗셈을 할 때 [ 분수 꼴인 항이 없으면 ➡ 방법 ①을 / 분수 꼴인 항이 있으면 ➡ 방법 ②를 ] 이용하는 것이 편리하다.

보충

**역수 구하기**

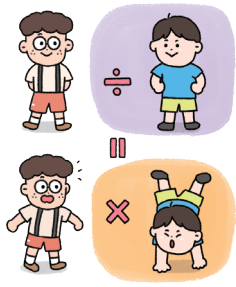
부호는 그대로 두고 분자와 분모의 위치를 서로 바꾼다. 이때 문자의 위치에 주의한다.

예 $-2a^2\left(=-\frac{2a^2}{1}\right)$의 역수 ➡ $-\frac{1}{2a^2}$

$\frac{3}{2}b\left(=\frac{3b}{2}\right)$의 역수 ➡ $\frac{2}{3b}$

필수 문제 **2** 다음을 계산하시오.

(단항식)÷(단항식)



(1) $6x \div 4x^2$

(2) $4a^3b \div (-8ab)$

(3) $16x^3 \div \frac{4}{3}x^2$

(4) $(-3b^2)^2 \div \frac{1}{5}ab^4$

**2-1** 다음을 계산하시오.

(1) $8xy \div 2y$

(2) $(-6a^2b) \div (-2ab^3)$

(3) $\frac{3}{7}x^3y \div \left(-\frac{6}{49}x^3y^2\right)$

(4) $\left(-\frac{1}{2}a^2b^3\right)^3 \div 4a^5b^6$

▸나눗셈이 2개 이상이면 방법 ②를 이용하는 것이 편리하다.

⇨ $A \div B \div C = A \times \frac{1}{B} \times \frac{1}{C} = \frac{A}{BC}$

**2-2** 다음을 계산하시오.

(1) $21xy^3 \div (-x) \div 7y$

(2) $(-2ab^5)^2 \div (ab)^3 \div \frac{1}{3}a^4$

• 정답과 해설 25쪽

## 3 단항식의 곱셈과 나눗셈의 혼합 계산

❶ 괄호가 있는 거듭제곱이 있으면 지수법칙을 이용하여 괄호를 푼다.

❷ 나눗셈은 역수를 이용하여 곱셈으로 고친다.

❸ 계수는 계수끼리, 문자는 문자끼리 계산한다.

예 $(-4a)^2\times(-a)^3\div 2a$

$=16a^2\times(-a^3)\div 2a$ ← ❶ 괄호가 있는 거듭제곱 계산하기

$=16a^2\times(-a^3)\times\frac{1}{2a}$ ← ❷ ÷를 ×로 고치기

$=\left\{16\times(-1)\times\frac{1}{2}\right\}\times\left(a^2\times a^3\times\frac{1}{a}\right)$ ← ❸ 계수는 계수끼리, 문자는 문자끼리 계산하기

$=-8a^4$

**필수 문제 3** 다음을 계산하시오.

**단항식의 곱셈과 나눗셈의 혼합 계산**

▸곱셈과 나눗셈이 혼합된 식은 앞에서부터 차례로 계산한다.

• $A\div B\times C$
$=A\times\frac{1}{B}\times C=\frac{AC}{B}$ (○)

• $A\div B\times C$
$=A\div BC=\frac{A}{BC}$ (×)

(1) $12a^6\times 3a^3\div(-6a^4)$

(2) $(3x^2y)^2\div(xy)^2\times(-2x^3y)^2$

**3-1** 다음을 계산하시오.

(1) $6x^3y\times(-x)\div(-2xy)$

(2) $16a^2b\div(-4a)\times 2a^5b^2$

(3) $15xy^2\times(-3xy)^2\div 5x^2y$

(4) $(-2a^2b^3)^3\div\frac{2}{3}ab^2\times(-b^3)$

**필수 문제 4** 다음 □ 안에 알맞은 식을 구하시오.

**□ 안에 알맞은 식 구하기**

▸양변에 같은 식을 곱하거나 양변을 같은 식으로 나누어 좌변에 □만 남긴다.

$A\times\square\div B=C$

⇨ $A\times\square\times\frac{1}{B}=C$

⇨ $\square=C\div A\times B$

(1) $7b\times\square=14a^2b$

(2) $4xy\times\square\div 9x^2y^3=2x^4y^5$

**4-1** 다음 □ 안에 알맞은 식을 구하시오.

(1) $6ab^3\times\square=21a^2b^5$

(2) $\square\div(-2xy^4)=8y^2$

(3) $2ab^2\times\square\div(-3a^2b^3)=4a^2b$

(4) $(-15x^4y^4)\div 5xy^5\times\square=-6x^3y$

• 정답과 해설 25쪽

**1** 다음 중 옳은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① $(-2x^2)\times 3x^5 = -6x^{10}$

② $(-6ab)\div\frac{1}{2}a = -12b$

③ $10pq^2\div 5p^2q^2\times 3q = \frac{6p}{q}$

④ $(a^2b)^3\times\left(-\frac{2}{3}ab\right)^2\div\frac{1}{6}b^2 = 8a^8b^3$

⑤ $12x^5\div(-3x^2)\div 2x^4 = -\frac{2}{x}$

**2** $(-x^ay^2)\div 2xy\times 4x^3y = bx^4y^2$일 때, 상수 $a$, $b$에 대하여 $a+b$의 값은? (단, $a$는 자연수)

① $-4$ ② $-2$ ③ $0$ ④ $2$ ⑤ $4$

**3** 다음 □ 안에 알맞은 식을 구하시오.

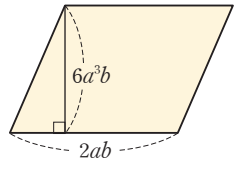
(1) $(-4x)\times\square = 6x^2y$

(2) $\square\div(-a^2b^3)^3 = -2a^3b^2$

(3) $10x^3\times\square\div(5x^2y)^2 = 2y^3$

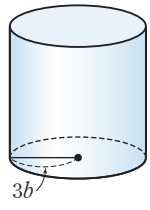
(4) $12a^6b\div(-ab^2)^2\times\square = \frac{1}{3}a^4b$

**4** 오른쪽 그림과 같이 가로의 길이가 $2ab$, 높이가 $6a^3b$인 평행사변형의 넓이는?




① $6a^3b$ ② $6a^4b^2$ ③ $8a^4b^2$
④ $12a^3b$ ⑤ $12a^4b^2$

**5** 오른쪽 그림과 같이 밑면인 원의 반지름의 길이가 $3b$인 원기둥의 부피가 $36\pi a^2b^2$일 때, 이 원기둥의 높이를 구하시오.



# 03 다항식의 계산

• 정답과 해설 26쪽

## 1 다항식의 덧셈과 뺄셈

(1) 다항식의 덧셈: 괄호를 풀고, 동류항끼리 모아서 계산한다.

(2) 다항식의 뺄셈: 빼는 식의 각 항의 부호를 바꾸어 더한다.

주의 빼는 식의 괄호를 풀 때, 모든 항의 부호를 반대로 바꾼다.

➡ $-(A-B)=-A+B$ (○)

$-(A-B)=-A-B$ (×)

참고 여러 가지 괄호가 있는 식은 (소괄호) → {중괄호} → [대괄호]의 순서대로 괄호를 풀어서 계산한다.

$$(3a-b)+(-2a+5b)$$
$$=\overset{\text{동류항}}{3a}\underset{\text{동류항}}{-b}\overset{\text{동류항}}{-2a}+\underset{\text{동류항}}{5b}=a+4b$$

보충 **동류항**: 문자가 같고, 차수도 같은 항

예 $2x$와 $3x$, $5a^2b$와 $-a^2b$, 4와 $-6$

**필수 문제 1** 다음을 계산하시오.

**다항식의 덧셈과 뺄셈**

▸다항식의 덧셈과 뺄셈은 다음과 같이 세로 셈으로도 계산할 수 있다.

$$\begin{array}{r} 3a-b \\ +)\ -2a+5b \\ \hline a+4b \end{array}$$

(1) $(2a-3b)+(a-2b)$

(2) $(6x-4y)-(-5x+2y)$

(3) $2(3x+2y-1)-(x-y-4)$

(4) $\dfrac{x+2y}{4}+\dfrac{2x-y}{6}$

▸분수 꼴인 다항식의 뺄셈은 부호에 주의한다.

⇨ $-\dfrac{B+C}{A}=\dfrac{-B-C}{A}$

$-\dfrac{B-C}{A}=\dfrac{-B+C}{A}$

**1-1** 다음을 계산하시오.

(1) $(a-2b-1)+(-5a+6b)$

(2) $(3x+5y)-(3x-y)$

(3) $2(x-2y)+(3x+4y-3)$

(4) $5(-a+2b-5)-2(-2a+3b-4)$

(5) $\left(\dfrac{1}{3}a-\dfrac{1}{2}b\right)+\left(\dfrac{2}{3}a+\dfrac{3}{4}b\right)$

(6) $\dfrac{4x-y}{3}-\dfrac{3x-y}{2}$

**필수 문제 2** $5x-\{2y-x+(-4y+3x)\}$를 계산하시오.

**여러 가지 괄호가 있는 식의 계산**

**2-1** 다음을 계산하시오.

(1) $4a+\{3b-(a-5b)\}$

(2) $\{(3x-5y)+6x\}-\{2y-(-x+7y)\}$

• 정답과 해설 27쪽

## 2 이차식의 덧셈과 뺄셈

(1) 이차식: 다항식의 각 항의 차수 중에서 가장 큰 차수가 2인 다항식

예 다항식 $3x^2-4x+2$ ➡ $x$에 대한 이차식

$3x^2$ $-4x$ $+2$
↓ ↓ ↓
2차항 1차항 상수항

(2) 이차식의 덧셈과 뺄셈: 괄호를 풀고, 동류항끼리 모아서 계산한다.

예 $(4x^2+2x+3)-(x^2-1)=4x^2+2x+3-x^2+1$
$=3x^2+2x+4$ ← 보통 차수가 높은 항부터 낮은 항의 순서대로 정리한다.

**개념 확인** 다음 보기에서 이차식을 모두 고르시오.

보기

ㄱ. $2x-1$ ㄴ. $\frac{3}{x^2}-4$ ㄷ. $3b^2-b$
ㄹ. $7a-5a^2+2$ ㅁ. $5x-3y+2$

보충
**다항식의 형태**
상수 $a$, $b$, $c$에 대하여 $a\neq0$일 때
① $ax+b$ ➡ 일차식
② $ax^2+bx+c$ ➡ 이차식
주의 $\frac{a}{x}$ ➡ 다항식이 아니다.

**필수 문제** **3** 다음을 계산하시오.

**이차식의 덧셈과 뺄셈**

▸이차식의 덧셈과 뺄셈은 다음과 같이 세로 셈으로도 계산할 수 있다.

$$\begin{array}{r} 4x^2+2x+3 \\ -)\ x^2 \qquad -1 \\ \hline 3x^2+2x+4 \end{array}$$

(1) $(x^2-3x+2)+(-3x^2+4x-1)$ (2) $(2a^2+3a-1)+2(a^2-4)$

(3) $(a^2-a+4)-(-2a^2+a-5)$ (4) $\left(\frac{1}{2}x^2-5x+\frac{1}{4}\right)-3\left(\frac{1}{3}x^2-x+\frac{3}{4}\right)$

**3-1** 다음을 계산하시오.

(1) $(x^2-2x+1)+(2x^2+3x)$ (2) $(3a^2-5a)+2(-5a^2-7a+3)$

(3) $(6a^2-4a+2)-(a^2+2a-3)$ (4) $\left(\frac{3}{8}x^2-2x+\frac{1}{3}\right)-\left(\frac{1}{4}x^2-6x+\frac{7}{3}\right)$

**3-2** 다음을 계산하시오.

(1) $\{2(x^2-3x)+5x\}-(4x^2+2)$

(2) $2a^2-[-a^2-5+\{3a^2+2a-(4a+1)\}]$

• 정답과 해설 27쪽

**1** 다음을 계산하시오.

(1) $(5x+3y)+(-2x+y)$

(2) $\left(\frac{1}{2}x-\frac{3}{5}y-\frac{1}{4}\right)-\left(\frac{1}{4}y+\frac{2}{3}x-\frac{1}{3}\right)$

(3) $2(a^2-2a+1)+3\left(\frac{2}{3}a^2+\frac{1}{6}a-\frac{1}{3}\right)$

(4) $(4a^2-7a+5)-2(a^2-a+8)$

**2** $\frac{x-3y}{2}+\frac{2x-y}{5}$를 계산했을 때, $x$의 계수와 $y$의 계수의 합을 구하시오.

**3** 다음을 계산하시오.

(1) $\{5a-(a-2b)\}-\{b-(-5a+3b)\}$

(2) $x^2-[2x+\{(x^2-1)-(2x^2+1)\}]$

**4** 다음 □ 안에 알맞은 식을 구하시오.

$$2a-\{6a-7b-(\square-b)\}=3a+b$$

• 바르게 계산한 식 구하기
어떤 식을 $A$로 놓고, 잘못 계산한 식을 세워 $A$를 구한 후 바르게 계산한다.

**5** 어떤 식에 $x^2-3x+7$을 더해야 할 것을 잘못하여 뺐더니 $2x^2+x-8$이 되었다. 다음 물음에 답하시오.

(1) 어떤 식을 구하시오.

(2) 바르게 계산한 식을 구하시오.

한 번 더 +1

**6** 어떤 식에서 $3a^2-2a-3$을 빼야 할 것을 잘못하여 더했더니 $-a^2+3a$가 되었다. 이때 바르게 계산한 식을 구하시오.

• 정답과 해설 28쪽

## 3 (단항식)×(다항식)

분배법칙을 이용하여 단항식을 다항식의 각 항에 곱한다.

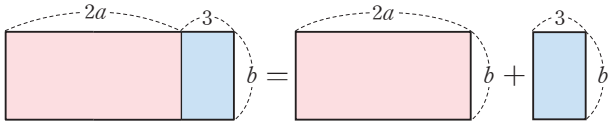
(1) **전개**: 단항식과 다항식의 곱을 분배법칙을 이용하여 하나의 다항식으로 나타내는 것

(2) 전개식: 전개하여 얻은 다항식

$$\underbrace{2a}_{\text{단항식}}\underbrace{(a+3b)}_{\text{다항식}}=2a\times a+2a\times 3b=\underbrace{2a^2+6ab}_{\text{전개식}}$$

(전개)

**개념 확인** 다음 그림의 큰 직사각형은 가로의 길이가 각각 $2a$, 3이고, 세로의 길이가 $b$인 두 직사각형을 이어 붙인 것이다. 직사각형의 넓이를 이용하여 □ 안에 알맞은 식을 쓰시오.




(큰 직사각형의 넓이)$=(2a+3)b=2$□$+3$□

**용어** **전개** (展 펴다, 開 열다) 괄호를 열어서 펼치는 것

**필수 문제** **4** 다음을 전개하시오.

(단항식)×(다항식)

▸분배법칙

• $A(B+C)=AB+AC$

• $(A+B)C=AC+BC$

(1) $4a(2a-3)$

(2) $(x-2y)(-3x)$

**4-1** 다음을 전개하시오.

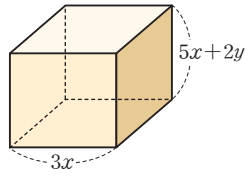
(1) $x(2x+6y)$

(2) $(4a-2)(-5a)$

(3) $-4x(x-5y+4)$

(4) $(-3a-4b+1)2b$

**4-2** 오른쪽 그림과 같이 밑면은 한 변의 길이가 $3x$인 정사각형이고, 높이는 $5x+2y$인 직육면체의 부피를 구하시오.



• 정답과 해설 28쪽

## 4 (다항식)÷(단항식)

방법 1 분수 꼴로 바꾸어 다항식의 각 항을 단항식으로 나누어 계산한다.

➡ $(A+B)\div C=\dfrac{A+B}{C}$

$=\dfrac{A}{C}+\dfrac{B}{C}$

$(4a^2+2a)\div 2a=\dfrac{4a^2+2a}{2a}$

$=\dfrac{4a^2}{2a}+\dfrac{2a}{2a}=2a+1$

주의 분자를 분모로 나눌 때, 분자의 각 항을 모두 나눈다.

➡ $\dfrac{4a^2+2a}{2a}=2a+1$ (○), $\dfrac{4a^2+2a}{2a}=2a+2a$ (×), $\dfrac{4a^2+2a}{2a}=4a^2+1$ (×)

방법 2 역수를 이용하여 나눗셈을 곱셈으로 고쳐서 계산한다.

➡ $(A+B)\div C=(A+B)\times\dfrac{1}{C}$ (곱셈으로, 역수로)

$=A\times\dfrac{1}{C}+B\times\dfrac{1}{C}$

$(4a^2+2a)\div\dfrac{1}{2}a=(4a^2+2a)\times\dfrac{2}{a}$

$=4a^2\times\dfrac{2}{a}+2a\times\dfrac{2}{a}$

$=8a+4$

참고 나눗셈을 할 때 [분수 꼴인 항이 없으면 ➡ 방법 1을 / 분수 꼴인 항이 있으면 ➡ 방법 2를] 이용하는 것이 편리하다.

**필수 문제** (다항식)÷(단항식)

**5** 다음을 계산하시오.

(1) $(2x^2y-6xy)\div 3xy$

(2) $(2a^2b+3ab^2)\div\left(-\dfrac{1}{2}ab\right)$

**5-1** 다음을 계산하시오.

(1) $\dfrac{3ab^4+2b^3}{2b^2}$

(2) $-\dfrac{2x^2y-x^3}{y}$

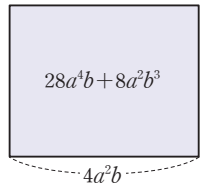
(3) $(8x^2+4x)\div(-2x)$

(4) $(9xy-6y^2+15y)\div 3y$

(5) $(a^2-3a)\div\dfrac{a}{2}$

(6) $(12a^2b-4ab-2ab^2)\div\left(-\dfrac{2}{3}b\right)$

**5-2** 가로의 길이가 $4a^2b$인 직사각형의 넓이가 $28a^4b+8a^2b^3$일 때, 세로의 길이를 구하시오.



• 정답과 해설 29쪽

## 5 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈이 혼합된 식의 계산

❶ 괄호가 있는 거듭제곱이 있으면 지수법칙을 이용하여 괄호를 푼다.
❷ 분배법칙을 이용하여 곱셈, 나눗셈을 한다.
❸ 동류항끼리 모아서 덧셈, 뺄셈을 한다.

예 $a^2\times(4a+1)+(12a^5-8a^4)\div(-2a)^2$
$=a^2\times(4a+1)+(12a^5-8a^4)\div4a^2$ ← ❶ 괄호가 있는 거듭제곱 계산하기
$=4a^3+a^2+3a^3-2a^2$ ← ❷ ×, ÷ 계산하기
$=7a^3-a^2$ ← ❸ +, − 계산하기

**필수 문제 6** 다음을 계산하시오.

**덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈이 혼합된 식의 계산**

▸사칙계산이 혼합된 식을 계산할 때는 반드시 ×, ÷ 계산을 +, − 계산보다 먼저 한다.

(1) $a(3a-2)+2a(a+5)$

(2) $(3x^2-2x)\div(-x)+(4x^2-6x)\div2x$

(3) $x(6x-3)-(2x^3y-4x^2y)\div2xy$

**6-1** 다음을 계산하시오.

(1) $x(-x+3)-4x(x^2-2x-1)$

(2) $\dfrac{6a^2-15ab}{3a}+\dfrac{8a^2b-4ab^2}{2ab}$

(3) $(8y^2+4y)\div(-2y)-(6xy^2-12y^2)\div3y$

(4) $(5a+3)(-2b)+(a^2b-ab)\div\dfrac{1}{3}a$

(5) $8a^2b\div\left(-\dfrac{2}{3}ab\right)^2\times(a^2b-3ab^2)$

• 정답과 해설 29쪽

**1** 다음을 계산하시오.

(1) $2a(a-2b)$

(2) $(-a+2b-5)(-3b)$

(3) $\dfrac{12y^2-8y}{-4y}$

(4) $(2x^2y-3xy^2+xy)\div\dfrac{1}{3}xy$

**2** $\square\div\left(-\dfrac{2}{5}a\right)=-15a^2-10ab+25a$일 때, $\square$ 안에 알맞은 식을 구하시오.

**3** $(4x^4-8x^3y)\div\left(-\dfrac{2}{3}x\right)^2-\dfrac{3}{2}x\left(\dfrac{4}{3}y-4x\right)$를 계산했을 때, $x^2$의 계수와 $xy$의 계수의 합은?

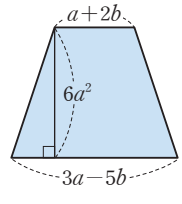
① $-15$ ② $-5$ ③ $15$ ④ $20$ ⑤ $35$

**4** $x=3$, $y=-\dfrac{1}{2}$일 때, 다음 식의 값을 구하시오.

(1) $6y(-2x+y)+3y(xy+4x)$

(2) $\dfrac{2x^2y-2xy^2}{xy}-\dfrac{-xy+2y^2}{y}$

**5** 오른쪽 그림과 같이 윗변의 길이가 $a+2b$, 아랫변의 길이가 $3a-5b$, 높이가 $6a^2$인 사다리꼴의 넓이는?




① $12a^2-9ab$ ② $12a^3-9a^2b$ ③ $24a^3-18b$
④ $24a^3-18a^2b$ ⑤ $108a^5b$

• 정답과 해설 30쪽

★ 중요

**1** 다음 중 옳지 않은 것은?

① $2a^2\times3a^4=6a^6$ ② $(2x^2)^3=8x^6$

③ $a^2\div a^5=\frac{1}{a^3}$ ④ $x^2\times y\times x\times y^3=x^2y^3$

⑤ $\left(-\frac{3a}{b^3}\right)^2=\frac{9a^2}{b^6}$

**2** $2\times3\times4\times5\times6\times7\times8\times9\times10=2^a\times3^b\times5^c\times7^d$ 일 때, 자연수 $a$, $b$, $c$, $d$에 대하여 $a+b-c+d$의 값을 구하시오.

**3** 다음 중 식을 간단히 한 결과가 나머지 넷과 다른 하나는?

① $5\times5\times5$ ② $5^9\div5^3\div5^3$

③ $(5^3)^3\div(5^2)^3$ ④ $5^6\times5^2\div5^4$

⑤ $5^8\div(5^6\div5)$

**4** $9^5\times3^8\div27^4=3^a$일 때, 자연수 $a$의 값은?

① 6 ② 8 ③ 9

④ 10 ⑤ 12

**5** 다음 중 □ 안에 알맞은 자연수가 가장 큰 것은?

① $a^{14}\div(a^3)^{\square}\times a^4=1$

② $(-6a^5)^2=36a^{\square}$

③ $(-x^2y^5)^3=-x^6y^{\square}$

④ $\frac{(x^3y^4)^4}{(x^2y^{\square})^3}=\frac{x^6}{y^2}$

⑤ $\left(-\frac{x^4y^{\square}}{2}\right)^3=-\frac{x^{12}y^6}{8}$

**6** 지구에서 태양까지의 거리는 약 $1.5\times10^8$ km이고, 빛은 1초에 $3\times10^8$ m를 간다고 한다. 현재 우리가 보고 있는 태양의 빛은 몇 초 전에 태양을 출발한 것인가?

① 450초 ② 500초 ③ 550초

④ 600초 ⑤ 650초

**7** 다음 식을 간단히 하시오.

$$\frac{2^5+2^5}{9^2+9^2+9^2}\times\frac{3^3+3^3+3^3}{4^2+4^2+4^2+4^2}$$

**8** $3^2=a$, $5^2=b$라고 할 때, $45^4$을 $a$, $b$를 사용하여 나타내면?

① $a^2b^2$ ② $a^2b^4$ ③ $a^3b^2$

④ $a^4b^2$ ⑤ $a^4b^5$

**9** $15^4 \times 2^5$이 $n$자리의 자연수일 때, $n$의 값을 구하시오.

**10** 다음 중 옳지 <u>않은</u> 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① $3a \times (-8a) = -24a^2$

② $8a^7b \div (-2a^5)^2 = -\dfrac{2b}{a^3}$

③ $(-3x)^3 \times \dfrac{1}{5}x \times \left(-\dfrac{5}{3}x\right)^2 = -15x^6$

④ $4x^3y \times (-xy^2)^3 \div (2x^2y)^2 = -x^4y^5$

⑤ $\left(-\dfrac{a}{2}\right)^4 \div 9a^3b^3 \times 12b^4 = \dfrac{1}{12}ab$

**11** $(-2x^3y)^a \div 4x^by \times 2x^5y^2 = cx^2y^3$을 만족시키는 상수 $a$, $b$, $c$에 대하여 $a+b+c$의 값은?

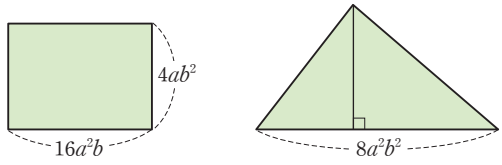
(단, $a$, $b$는 자연수)

① 13 ② 14 ③ 15
④ 16 ⑤ 17

**12** 다음 □ 안에 알맞은 식을 구하시오.

$$2a^2b \div \square \times 6ab^6 = -\frac{8}{3}b^5$$

**13** 다음 그림과 같이 가로의 길이가 $16a^2b$이고 세로의 길이가 $4ab^2$인 직사각형의 넓이와 밑변의 길이가 $8a^2b^2$인 삼각형의 넓이가 서로 같을 때, 삼각형의 높이를 구하시오.




**14** $\dfrac{3x+2y}{4} - \dfrac{2x-3y}{3} = ax+by$일 때, 상수 $a$, $b$에 대하여 $b \div a$의 값은?

① $\dfrac{1}{18}$ ② $\dfrac{1}{8}$ ③ 1
④ 8 ⑤ 18

**15** 다음 중 이차식이 <u>아닌</u> 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① $x+5y-9$

② $1+3x-x^2$

③ $2x^2-x-(2x^2-1)$

④ $a^2-a(-a+1)+2$

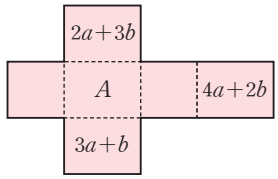
⑤ $3(2x^2-5x)-2(3x-1)$

**16** $A=x^2-4x+3$, $B=3x^2+x-2$일 때, $A-B$를 $x$, $y$를 사용하여 나타내시오.

중요

**17** $5a-\{-3a+b-(\square-2b)\}=13a+4b$일 때, $\square$ 안에 알맞은 식을 구하시오.

**18** 오른쪽 그림의 전개도로 직육면체를 만들 때, 마주 보는 두 면에 적혀 있는 두 다항식의 합이 모두 같다고 한다. 이때 $A$에 알맞은 식을 구하시오.




**19** 다음 보기에서 옳은 것을 모두 고른 것은?

보기

ㄱ. $-2x(y-1)=-2xy+2$

ㄴ. $(-4ab+6b^2)\div 3b=-\frac{4}{3}a+2b$

ㄷ. $(3a^2-9a+3)\times\frac{2}{3}b=4a^2b-6ab+2b$

ㄹ. $\frac{10x^2y-5xy^2}{5x}=2xy-5xy^2$

ㅁ. $(4x^3y^2-2xy^2)\div\left(-\frac{1}{2}y^2\right)=-8x^3+4x$

① ㄱ, ㄷ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ
④ ㄴ, ㅁ ⑤ ㄹ, ㅁ

**20** 어떤 다항식을 $-\frac{1}{3}xy$로 나누어야 할 것을 잘못하여 곱했더니 $x^4y^2+\frac{5}{3}x^2y^3-2x^2y^2$이 되었다. 이때 바르게 계산한 식을 구하시오.

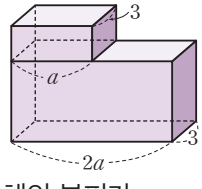
**21** $a=3$, $b=-2$일 때, 다음 식의 값을 구하시오.

$$(-3a^3b^2+9a^2b^4)\div\frac{9}{2}ab^2-(b^2-6a)a$$

**22** $(x^2y-xy)\times\frac{3}{y}-(8xy^2+2xy-4y)\div(-2y)$를 계산했을 때, $x$의 계수와 상수항의 합은?

① $-4$ ② $-3$ ③ 0
④ 2 ⑤ 4

**23** 오른쪽 그림과 같이 밑면의 가로, 세로의 길이가 각각 $2a$, 3인 큰 직육면체 위에 밑면의 가로, 세로의 길이가 각각 $a$, 3인 작은 직육면체를 올려놓았다. 큰 직육면체의 부피가 $6a^2+12ab$이고 작은 직육면체의 부피가 $6a^2-3ab$일 때, 두 직육면체의 높이의 합을 구하시오.



# STEP 3 서술형 완성하기

유제를 따라 풀어 보고, 실전 문제로 연습해 보세요.

## 예제 1

$2^{16}\times5^{18}$은 $n$자리의 자연수이고 각 자리의 숫자의 합이 $k$일 때, $n+k$의 값을 구하시오.

**풀이 과정**

**1단계** $n$의 값 구하기

$2^{16}\times5^{18}=2^{16}\times5^2\times5^{16}=5^2\times2^{16}\times5^{16}$

$=5^2\times(2\times5)^{16}=25\times10^{16}=2500\cdots0$ (16개)

즉, $2^{16}\times5^{18}$은 18자리의 자연수이므로 $n=18$

**2단계** $k$의 값 구하기

각 자리의 숫자의 합은 $2+5+0\times16=7$이므로

$k=7$

**3단계** $n+k$의 값 구하기

$n+k=18+7=25$

**답** 25

## 따라 해보자

## 유제 1

$2^{20}\times3^2\times5^{17}$은 $n$자리의 자연수이고 각 자리의 숫자의 합이 $k$일 때, $n-k$의 값을 구하시오.

**풀이 과정**

**1단계** $n$의 값 구하기

**2단계** $k$의 값 구하기

**3단계** $n-k$의 값 구하기

**답**

## 예제 2

$3x^2-[2xy+5y^2-\{3x^2-xy-(xy-3y^2)\}]$을 계산했을 때, 모든 항의 계수의 합을 구하시오.

**풀이 과정**

**1단계** 주어진 식의 괄호를 풀어 계산하기

(주어진 식)$=3x^2-\{2xy+5y^2-(3x^2-xy-xy+3y^2)\}$

$=3x^2-\{2xy+5y^2-(3x^2-2xy+3y^2)\}$

$=3x^2-(2xy+5y^2-3x^2+2xy-3y^2)$

$=3x^2-(-3x^2+4xy+2y^2)$

$=3x^2+3x^2-4xy-2y^2$

$=6x^2-4xy-2y^2$

**2단계** 모든 항의 계수 구하기

따라서 $x^2$의 계수는 6, $xy$의 계수는 $-4$, $y^2$의 계수는 $-2$이므로

**3단계** 모든 항의 계수의 합 구하기

모든 항의 계수의 합은

$6+(-4)+(-2)=0$

**답** 0

## 유제 2

$4a^2-\{-2a^2+5a-3(-2a+1)\}-3a$를 계산했을 때, $a^2$의 계수와 상수항의 합을 구하시오.

**풀이 과정**

**1단계** 주어진 식의 괄호를 풀어 계산하기

**2단계** $a^2$의 계수와 상수항 구하기

**3단계** $a^2$의 계수와 상수항의 합 구하기

**답**

## 연습해 보자

▶ 모든 문제는 풀이 과정을 자세히 서술한 후 답을 쓰세요.

**1** 지수법칙을 이용하여 다음을 계산하시오.

(1) $4^{51}\times(0.25)^{49}$

(2) $\dfrac{36^9}{108^6}$

풀이 과정

(1)

(2)

답 (1) (2)

**2** 다음 계산 과정을 만족시키는 식 $A$, $B$를 각각 구하시오.

$A \xrightarrow{\div(-3x^2y)} B \xrightarrow{\times\left(-\frac{1}{2}xy\right)^2} xy^3$

풀이 과정

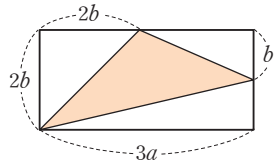
답

**3** 어떤 식에서 $x^2-5x+4$를 빼야 할 것을 잘못하여 더했더니 $-3x^2+7x-2$가 되었다. 이때 바르게 계산한 식을 구하시오.

풀이 과정

답

**4** 오른쪽 그림과 같은 직사각형에서 색칠한 부분의 넓이를 구하시오.




풀이 과정

답

# 개념 Review

• 정답과 해설 4쪽

☑ 이 단원에서 배운 개념을 잘 기억하고 있는지 체크해 보세요.

□

- $2^5 \times 2^3 = 2^{①\square}$
- $(3^2)^4 = 3^{②\square}$
- $5^6 \div 5^2 = 5^{③\square}$
- $(2 \times 3)^3 = 2^{④\square} \times 3^{⑤\square}$
- $\left(\frac{5}{3}\right)^5 = \frac{5^{⑥\square}}{3^{⑦\square}}$

24~27 쪽

□ ×

- 단항식끼리 곱할 때 계수는 ⑧□□끼리, 문자는 ⑨□□끼리 계산한다.
- $A$, $B$가 단항식일 때, $A \div B$의 계산

⇨ 분수 꼴: $\frac{A}{⑩\square}$

⇨ 역수를 이용: $A \times ⑪\square$

30~31 쪽

□ ○ ○ ○

- 다항식끼리 더하거나 뺄 때는 ⑫□□□끼리 모아서 계산한다.
- (단항식) × (다항식)을 할 때는 ⑬□□□□을(를) 이용하여 식을 전개한다.

34, 37 쪽

□

$A$, $B$, $C$가 단항식일 때, $(A+B) \div C$의 계산

⇨ 분수 꼴: $\frac{A}{⑭\square} + \frac{B}{⑮\square}$

⇨ 역수를 이용: $A \times ⑯\square + B \times ⑰\square$

38 쪽

□ ×

- $(x^2-2x+3)+(2x^2-4)=3x^2-2x-1$ ⑱( ○, × )
- $2xy \times (4x-3xy)=8x^2y-6xy^2$ ⑲( ○, × )
- $(9x^3-3x^2y) \div (-3x)=-3x-xy$ ⑳( ○, × )

35, 37~38 쪽

# 마인드 MAP

## 식의 계산

### 지수법칙

m, n은 자연수이고, $a \neq 0$일 때

$a^m \times a^n = a^{m+n}$

$(a^m)^n = a^{mn}$

지수법칙은 밑이 같을 때만 가능해!

$$a^m \div a^n = \begin{cases} a^{m-n} & (m > n) \\ 1 & (m = n) \\ \frac{1}{a^{n-m}} & (m < n) \end{cases}$$

$(ab)^n = a^n b^n$

$\left(\frac{b}{a}\right)^n = \frac{b^n}{a^n}$

### 단항식의 계산

×

$3a^3b \times a^2b \rightarrow 3a^5b^2$

밑이 같은 것끼리 지수법칙을 이용해!

÷

분수 꼴로 $\frac{3a^3b}{a^2b}$

$3a^3b \div a^2b \rightarrow 3a$

역수로 $3a^3b \times \frac{1}{a^2b}$

### 다항식의 계산

+, −

괄호 풀기 → 동류항끼리 정리

$(2a+3b)-(a+2b) \rightarrow 2a+3b-a-2b \rightarrow a+b$

×

전개

$a(2a^2+3a) \rightarrow 2a^3+3a^2$

÷

분수 꼴로 $\frac{2a^2+3a}{a}$

$(2a^2+3a) \div a \rightarrow 2a+3$

역수로 $(2a^2+3a) \times \frac{1}{a}$

# 3 일차부등식


01 부등식의 해와 그 성질 P. 50 ~ 52

1 부등식
2 부등식의 해
3 부등식의 성질

02 일차부등식의 풀이 P. 53 ~ 56

1 일차부등식
2 일차부등식의 풀이
3 부등식의 해를 수직선 위에 나타내기
4 여러 가지 일차부등식의 풀이

03 일차부등식의 활용 P. 57 ~ 60

1 일차부등식을 활용하여 문제를 해결하는 과정
2 거리, 속력, 시간에 대한 문제

## 준비 학습

**이전에 배운 내용**

초5~6
- 수의 범위

중1
- 정수와 유리수
- 문자의 사용과 식
- 일차방정식

**이번에 배울 내용**

01 부등식의 해와 그 성질

02 일차부등식의 풀이

03 일차부등식의 활용

**이후에 배울 내용**

고등
- 여러 가지 부등식

초5 수의 범위와 어림하기

**1** 다음 수의 범위를 수직선에 나타내시오.

(1) 29 이상 33 미만인 수




(2) 10 초과 15 이하인 수




중1 부등호의 사용

**2** 다음을 부등호를 사용하여 나타내시오.

(1) $x$는 3보다 작거나 같다.

(2) $y$는 $-2$ 이상 5 미만이다.

(3) $a$는 $-1$보다 크다.

(4) $b$는 6 초과이다.

(5) $c$는 7보다 크지 않다.

중1 일차방정식의 풀이

**3** 다음 일차방정식을 푸시오.

(1) $3-5x=4x$

(2) $2-3x=-x+8$

정답 **1.** (1)  (2) 


**2.** (1) $x \le 3$ (2) $-2 \le y < 5$ (3) $a > -1$ (4) $b > 6$ (5) $c \le 7$

**3.** (1) $x=\frac{1}{3}$ (2) $x=-3$

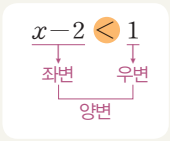
# 01 부등식의 해와 그 성질

• 정답과 해설 34쪽

## 1 부등식

(1) **부등식**: 부등호 $<$, $>$, $\leq$, $\geq$를 사용하여 수 또는 식 사이의 대소 관계를 나타낸 식

예 $3<5$, $x>-2$, $7x-1\leq 5$, $a+1\geq 2a-4$




(2) 부등식의 표현

| $a<b$ | $a>b$ | $a\leq b$ | $a\geq b$ |
|---|---|---|---|
| • $a$는 $b$보다 작다.<br>• $a$는 $b$ 미만이다. | • $a$는 $b$보다 크다.<br>• $a$는 $b$ 초과이다. | • $a$는 $b$보다 작거나 같다.<br>• $a$는 $b$보다 크지 않다.<br>• $a$는 $b$ 이하이다. | • $a$는 $b$보다 크거나 같다.<br>• $a$는 $b$보다 작지 않다.<br>• $a$는 $b$ 이상이다. |

## 2 부등식의 해

(1) 부등식의 해: 미지수가 $x$인 부등식을 참이 되게 하는 $x$의 값

예 부등식 $x-1>3$에서 $\begin{cases} x=4\text{일 때, } 4-1=3 \text{ (거짓)} \Rightarrow x=4\text{는 해가 아니다.} \\ x=5\text{일 때, } 5-1>3 \text{ (참)} \Rightarrow x=5\text{는 해이다.} \end{cases}$

(2) 부등식을 푼다: 부등식의 해를 모두 구하는 것

**개념 확인** 다음 보기에서 부등식인 것을 모두 고르시오.

보기

ㄱ. $x+3\geq 7$　　ㄴ. $x-2=2-x$　　ㄷ. $3x-2(x+3)$　　ㄹ. $x+7>9-2x$

**필수 문제 1** 다음을 부등식으로 나타내시오.

부등식으로 나타내기

(1) $x$의 2배에 5를 더하면 20보다 크지 않다.

(2) 한 변의 길이가 $x$ cm인 정삼각형의 둘레의 길이는 24 cm보다 길거나 같다.

(3) 800원짜리 초콜릿 $x$개와 500원짜리 젤리 2개의 값은 4000원 초과이다.

**1-1** 다음을 부등식으로 나타내시오.

(1) $a$를 2로 나누고 5를 빼면 12보다 작지 않다.

(2) 전체 쪽수가 240쪽인 책을 하루에 $x$쪽씩 7일 동안 읽으면 남은 쪽수는 10쪽보다 적다.

(3) 시속 60 km로 $x$ km를 이동하는 데 걸리는 시간은 2시간 이내이다.

**필수 문제 2** $x$의 값이 $-3$, $-2$, $-1$, $0$, $1$일 때, 다음 부등식의 해를 구하시오.

부등식의 해

▸$x$에 대한 부등식에 $x=a$를 대입했을 때

① 부등식이 참이면 ⇨ $x=a$는 해이다.

② 부등식이 거짓이면 ⇨ $x=a$는 해가 아니다.

(1) $4<5x+9$　　(2) $-4x+2\geq 10$

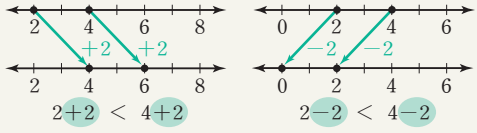
**2-1** $x$의 값이 4 이하의 자연수일 때, 부등식 $7-2x\geq 1$의 해를 구하시오.

• 정답과 해설 34쪽

## 3 부등식의 성질

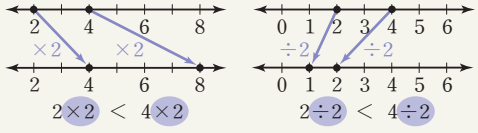
(1) 부등식의 양변에 같은 수를 더하거나 양변에서 같은 수를 빼어도 부등호의 방향은 바뀌지 않는다.

➡ $a>b$이면 $a+c>b+c$, $a-c>b-c$



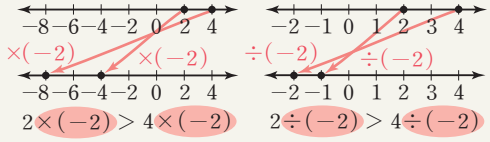

(2) 부등식의 양변에 같은 양수를 곱하거나 양변을 같은 양수로 나누어도 부등호의 방향은 바뀌지 않는다.

➡ $a>b$이고 $c>0$이면 $ac>bc$, $\frac{a}{c}>\frac{b}{c}$




(3) 부등식의 양변에 같은 음수를 곱하거나 양변을 같은 음수로 나누면 부등호의 방향이 바뀐다.

➡ $a>b$이고 $c<0$이면 $ac<bc$, $\frac{a}{c}<\frac{b}{c}$




참고 부등식의 성질은 $<$를 $\le$로, $>$를 $\ge$로 바꾸어도 성립한다.

**필수 문제 3** $a<b$일 때, 다음 □ 안에 알맞은 부등호를 쓰시오.

부등식의 성질




(1) $a+4$ □ $b+4$

(2) $a-5$ □ $b-5$

(3) $\frac{a}{8}+3$ □ $\frac{b}{8}+3$

(4) $-7a-1$ □ $-7b-1$

**3-1** $a\ge b$일 때, 다음 □ 안에 알맞은 부등호를 쓰시오.

(1) $\frac{a}{4}-6$ □ $\frac{b}{4}-6$

(2) $9-2a$ □ $9-2b$

**3-2** $5a+2<5b+2$일 때, □ 안에 알맞은 부등호를 쓰시오.

(1) $a$ □ $b$

(2) $-\frac{a}{3}$ □ $-\frac{b}{3}$

(3) $1-\frac{a}{3}$ □ $1-\frac{b}{3}$

**필수 문제 4** $x>3$일 때, 다음 식의 값의 범위를 구하시오.

부등식의 성질을 이용하여 식의 값의 범위 구하기

(1) $x+5$

(2) $x-7$

(3) $-\frac{x}{2}$

(4) $10x-3$

**4-1** $-2\le a<3$일 때, 다음 식의 값의 범위를 구하시오.

▸(2) $-2\le a<3$의 각 변에 3을 곱한 후 2를 뺀다.

(1) $a+2$

(2) $3a-2$

• 정답과 해설 35쪽

**1** 다음 보기에서 부등식은 모두 몇 개인지 구하시오.

보기

ㄱ. $4x-3\neq 2$　　ㄴ. $5>3+1$　　ㄷ. $13x+2=-x+4$

ㄹ. $\frac{3}{4}x-(7+2x)$　　ㅁ. $x+2\leq 3x$　　ㅂ. $\frac{1}{3}x-1\geq 3x+4$

**2** 다음 중 문장을 부등식으로 나타낸 것으로 옳지 <u>않은</u> 것은?

① $x$에서 1을 빼고 2배를 하면 9보다 크다. ⇨ $2(x-1)>9$

② 현재 $x$세인 학생의 16년 후의 나이는 현재 나이의 2배보다 적지 않다. ⇨ $x+16>2x$

③ 한 개에 $x$원인 선물 3개를 사고 1000원짜리 포장지로 포장하는 데 드는 전체 금액은 5000원 미만이다. ⇨ $3x+1000<5000$

④ 가로의 길이가 $x$ cm, 세로의 길이가 10 cm인 직사각형의 둘레의 길이는 30 cm 이상이다. ⇨ $2(x+10)\geq 30$

⑤ 시속 8 km로 $x$시간 동안 달린 거리는 15 km보다 짧거나 같다. ⇨ $8x\leq 15$

**3** 다음 부등식 중 $x=3$이 해인 것은?

① $2-5x>5$　　② $4x-1<11$　　③ $x-3\leq -1$

④ $-\frac{2}{3}x+1\geq 0$　　⑤ $2x+1\geq 4-x$

**4** 다음 □ 안에 알맞은 부등호를 쓰시오.

(1) $-3x\leq -3y$이면 $x$ □ $y$　　(2) $8x-3>8y-3$이면 $x$ □ $y$

(3) $-\frac{6}{5}x+1<-\frac{6}{5}y+1$이면 $x$ □ $y$　　(4) $\frac{3-2x}{7}\geq\frac{3-2y}{7}$이면 $x$ □ $y$

**5** $-3<x\leq 5$일 때, $a\leq -4x+7<b$이다. 이때 상수 $a$, $b$에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

# 02 일차부등식의 풀이

• 정답과 해설 35쪽

## 1 일차부등식

부등식의 모든 항을 좌변으로 이항하여 정리한 식이

$(일차식)<0$, $(일차식)>0$, $(일차식)\le 0$, $(일차식)\ge 0$

중에서 어느 하나의 꼴로 나타나는 부등식을 **일차부등식**이라고 한다.

예 • $3x+5\le 1 \xrightarrow{\text{우변의 모든 항을 좌변으로 이항}} 3x+5-1\le 0 \xrightarrow{\text{정리}} 3x+4\le 0$ ➡ 일차부등식이다.

• $2x+1>2x \longrightarrow 2x+1-2x>0 \longrightarrow 1>0$ ➡ 일차부등식이 아니다.

## 2 일차부등식의 풀이

❶ 일차항은 좌변으로, 상수항은 우변으로 이항한다.

❷ 양변을 정리하여 $ax<b$, $ax>b$, $ax\le b$, $ax\ge b\,(a\ne 0)$ 중에서 어느 하나의 꼴로 고친다.

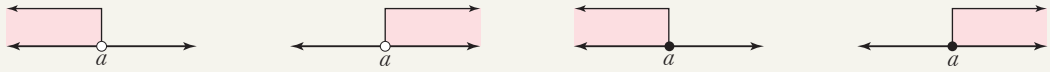
❸ 양변을 $x$의 계수 $a$로 나누어 $x<(수)$, $x>(수)$, $x\le(수)$, $x\ge(수)$ 중에서 어느 하나의 꼴로 나타내어 해를 구한다.

주의 양변을 $a$로 나눌 때, $a<0$이면 부등호의 방향이 바뀐다.

$2x-6<4x$ ❶
$2x-4x<6$ ❷
$-2x<6$ ❸
$\therefore x>-3$

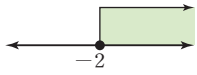
## 3 부등식의 해를 수직선 위에 나타내기

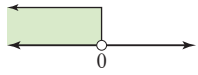
(1) $x<a$ (2) $x>a$ (3) $x\le a$ (4) $x\ge a$

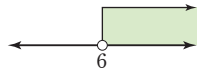



참고 수직선 위에서 ●에 대응하는 수는 부등식의 해에 포함되고, ○에 대응하는 수는 부등식의 해에 포함되지 않는다.

**개념 확인** 다음 그림과 같이 수직선 위에 나타낸 $x$의 값의 범위를 부등식으로 나타내시오.

(1) 


(2) 


(3) 


**필수 문제 1** 다음 보기에서 일차부등식을 모두 고르시오.

일차부등식

▸ 일차부등식 찾기
부등식의 모든 항을 좌변으로 이항하여 정리했을 때, 좌변이 일차식인 것을 찾는다.

보기

ㄱ. $2x^2+4>3x$ ㄴ. $4x<2x+1$ ㄷ. $3x+2=5$

ㄹ. $3x+2\le -7$ ㅁ. $2x-2<3+2x$ ㅂ. $\frac{1}{x}-1\ge -5$

**1-1** 다음 중 일차부등식인 것은?

① $5x-7$ ② $4x+1<4x+7$ ③ $3x-2=x+4$

④ $-x-1\le x+1$ ⑤ $x-2>x^2$

**필수 문제 2** 다음 일차부등식을 풀고, 그 해를 수직선 위에 나타내시오.

일차부등식의 풀이

(1) $2x+3 \geq 9$

(2) $3x \leq -x+8$

(3) $1-x<4x+10$

(4) $-8-5x>7-2x$

**2-1** 다음 일차부등식을 풀고, 그 해를 수직선 위에 나타내시오.

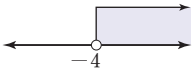
(1) $3-5x<-2$

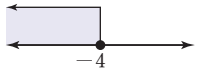
(2) $-6x+4>x$

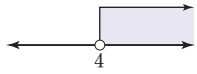
(3) $x-1 \geq 2x+3$

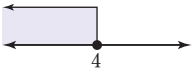
(4) $2-x \leq 2x-7$

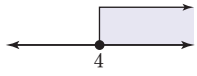
**2-2** 다음 중 일차부등식 $5x+9<8x-3$의 해를 수직선 위에 바르게 나타낸 것은?

① 


② 


③ 


④ 


⑤ 


**필수 문제 3** 일차부등식 $2x+a \leq -x$의 해가 $x \leq -3$일 때, 상수 $a$의 값을 구하려고 한다. 다음 물음에 답하시오.

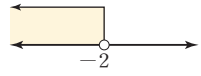
일차부등식의 해가 주어질 때, 상수의 값 구하기

▸ 일차부등식을 $x<$(수), $x>$(수), $x \leq$(수), $x \geq$(수) 중에서 어느 하나의 꼴로 고친 후 주어진 해와 비교한다.

(1) 일차부등식 $2x+a \leq -x$의 해를 $a$를 사용하여 나타내시오.

(2) $a$의 값을 구하시오.

**3-1** 일차부등식 $x+2a>2x+6$의 해를 수직선 위에 나타내면 오른쪽 그림과 같을 때, 상수 $a$의 값을 구하시오.



• 정답과 해설 36쪽

## 4 여러 가지 일차부등식의 풀이

(1) 괄호가 있는 경우: 분배법칙을 이용하여 괄호를 풀고, 식을 간단히 하여 푼다.

(2) 계수가 소수인 경우: 양변에 10의 거듭제곱을 적당히 곱하여 계수를 모두 정수로 고쳐서 푼다.

(3) 계수가 분수인 경우: 양변에 분모의 최소공배수를 곱하여 계수를 모두 정수로 고쳐서 푼다.

**필수 문제 4** 다음 일차부등식을 푸시오.

**괄호가 있는 일차부등식의 풀이**

▸괄호를 풀 때는 분배법칙을 이용한다.

⇨ $a(m+n)=am+an$

(1) $4x-3<2(x-5)$

(2) $7-(3x+4)\le -2(x-4)$

**4-1** 다음 일차부등식을 푸시오.

(1) $5(x+2)\ge 4(x+3)$

(2) $2(6+2x)>-(4-5x)+2$

**필수 문제 5** 다음 일차부등식을 푸시오.

**계수가 소수 또는 분수인 일차부등식의 풀이**

▸소수 또는 분수인 계수를 정수로 바꾸기 위해 양변에 적당한 수를 곱할 때는 빠뜨리는 항 없이 모든 항에 곱해야 한다.

(1) $1.2x-2\le 0.8x+0.4$

(2) $0.4x-1.5\ge 0.2x-0.7$

(3) $\frac{x}{2}+\frac{1}{4}<\frac{3}{4}x-\frac{1}{2}$

(4) $\frac{3x+1}{2}-\frac{2x+3}{5}>1$

**5-1** 다음 일차부등식을 푸시오.

(1) $0.2x\ge 0.1x+0.9$

(2) $0.3x-2.4<-0.5x$

(3) $\frac{x}{5}<\frac{x}{3}+2$

(4) $\frac{x-2}{4}-1>\frac{2x-3}{5}$

▸소수인 계수와 분수인 계수가 모두 있을 때는 소수를 분수로 나타낸 후에 푸는 것이 편리하다.

**5-2** 다음 일차부등식을 푸시오.

(1) $-\frac{1}{3}>\frac{x-1}{2}-0.4x$

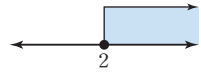
(2) $2-\frac{x}{5}\le 0.2(x+4)$

• 정답과 해설 37쪽

**1** 다음 중 일차부등식인 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① $2x+1<4$ ② $3(x-1)\le 3x+1$ ③ $4-x^2<2x$
④ $1-x^2\le 1+2x-x^2$ ⑤ $x(x-1)>3x+2$

**2** 다음 일차부등식 중 그 해를 수직선 위에 나타냈을 때, 오른쪽 그림과 같은 것은?




① $-x-6\le -4x$ ② $7x-1\le 5x+3$ ③ $3-4x\ge 3x+17$
④ $2x+1\le 5(x-1)$ ⑤ $-(x+5)\ge 3(x+1)$

**3** 다음 일차부등식을 풀고, 그 해를 수직선 위에 나타내시오.

(1) $1.2(x-3)>2.6x+0.6$ (2) $\frac{x+6}{3}\ge\frac{x-1}{2}-x$

**4** $x$의 값이 자연수일 때, 일차부등식 $0.4x+1\ge\frac{3}{5}(x+1)$을 만족시키는 $x$는 모두 몇 개인지 구하시오.

**5** 일차부등식 $3(x-2)<-2x+a$의 해가 $x<3$일 때, 상수 $a$의 값을 구하시오.

**6** $a<0$일 때, $x$에 대한 일차부등식 $ax-1>4$의 해를 구하시오.

• 계수가 문자인 일차부등식의 풀이
$x$의 계수로 양변을 나눌 때, 부등호의 방향에 주의한다.

한 번 더 +1

**7** $a<0$일 때, $x$에 대한 일차부등식 $ax+6\le 9-2ax$의 해를 구하시오.

# 03 일차부등식의 활용

• 정답과 해설 38쪽

## 1 일차부등식을 활용하여 문제를 해결하는 과정

❶ 문제의 상황에 맞게 미지수를 정한다.
❷ 문제의 뜻에 따라 일차부등식을 세운다.
❸ 일차부등식을 푼다.
❹ 구한 해가 문제의 뜻에 맞는지 확인한다.

주의 나이, 개수, 사람 수, 횟수 등을 미지수 $x$로 놓으면 $x$의 값은 음이 아닌 정수이다.

❶ 미지수 정하기 ⬇ ❷ 일차부등식 세우기 ⬇ ❸ 일차부등식 풀기 ⬇ ❹ 확인하기

**개념 확인**

다음은 어떤 자연수의 3배에 9를 더한 수가 30보다 작다고 할 때, 어떤 자연수 중 가장 큰 수를 구하는 과정이다. □ 안에 알맞은 것을 쓰시오.

| | |
|---|---|
| ❶ 미지수 정하기 | 어떤 자연수를 $x$라고 하자. |
| ❷ 일차부등식 세우기 | 어떤 자연수 $x$의 3배에 9를 더하면 □<br>이 수가 30보다 작으므로 □ … ㉠ |
| ❸ 일차부등식 풀기 | ㉠을 풀면 $x<$□<br>따라서 어떤 자연수 중 가장 큰 수는 □이다. |
| ❹ 확인하기 | ㉠에 $x=$□을(를) 대입하면 부등식이 참이고, 그보다 1만큼 큰 값을 대입하면 거짓이므로 문제의 뜻에 맞는다. |

**필수 문제 1** 수, 평균에 대한 문제

**어떤 홀수를 6배 하여 15를 빼면 처음 홀수의 3배보다 작다고 한다. 이를 만족시키는 홀수를 모두 구하시오.**

▸연속하는 수에 대한 문제
• 연속하는 세 자연수(정수)
⇨ 세 수를 $x$, $x+1$, $x+2$ 또는 $x-1$, $x$, $x+1$로 놓는다.
• 연속하는 두 짝수(홀수)
⇨ 두 수를 $x$, $x+2$로 놓는다.

**1-1** 연속하는 세 정수의 합이 45보다 크다고 한다. 이를 만족시키는 세 정수 중에서 가장 작은 세 정수를 구하시오.

▸4개의 수 $a$, $b$, $c$, $d$의 평균
⇨ $\frac{a+b+c+d}{4}$

**1-2** 보미는 4회에 걸쳐 치르는 수학 시험에서 3회까지 각각 79점, 81점, 88점의 점수를 받았다. 4회까지 치른 후 수학 시험의 평균 점수가 83점 이상이 되려면 4회째 수학 시험에서 몇 점 이상을 받아야 하는지 구하시오.

**필수 문제 2**

**최대 개수에 대한 문제**

▸한 개에 $a$원인 물건을 $x$개 사는데 포장비가 $b$원일 때, 필요한 금액
⇨ $(ax+b)$원

**한 송이에 2400원인 카네이션으로 꽃다발을 만들어 부모님께 선물하려고 한다. 꽃다발의 포장비가 4000원일 때, 전체 비용이 40000원 이하가 되게 하려면 카네이션은 최대 몇 송이까지 넣을 수 있는지 구하시오.**



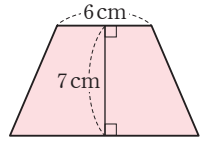
**2-1** 한 자루에 1500원인 펜 몇 자루를 5000원짜리 필통에 담아 동생에게 선물하려고 한다. 전체 가격이 14000원 미만이 되게 하려면 펜은 최대 몇 자루까지 살 수 있는지 구하시오.

**필수 문제 3**

**도형에 대한 문제**

▸도형의 넓이의 범위가 주어지면 공식을 이용하여 일차부등식을 세운다.

**오른쪽 그림과 같이 윗변의 길이가 6 cm이고 높이가 7 cm인 사다리꼴의 넓이가 63 $cm^2$ 이상일 때, 사다리꼴의 아랫변의 길이는 몇 cm 이상이어야 하는지 구하시오.**




**3-1** 가로의 길이가 세로의 길이보다 6 cm만큼 더 긴 직사각형을 그리려고 한다. 직사각형의 둘레의 길이가 120 cm 이상이 되게 그리려면 세로의 길이는 몇 cm 이상이어야 하는지 구하시오.

**필수 문제 4**

**유리한 방법을 선택하는 문제**

▸'유리하다'는 것은 전체 비용이 더 적게 든다는 뜻이다.
▸티셔츠를 $x$벌 산다고 하면

| | 옷 가게 | 인터넷 쇼핑몰 |
|---|---|---|
| 가격(원) | $30000x$ | $28000x$ |
| 배송비(원) | | |
| 총합(원) | | |

**집 근처 옷 가게에서 한 벌에 30000원인 티셔츠를 인터넷 쇼핑몰에서는 한 벌에 28000원에 살 수 있다고 한다. 인터넷 쇼핑몰에서 티셔츠를 사면 2500원의 배송비가 든다고 할 때, 이 티셔츠를 몇 벌 이상 사야 인터넷 쇼핑몰을 이용하는 것이 유리한지 구하시오.**

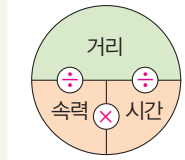
**4-1** 집 앞 편의점에서 한 개에 1900원인 음료수를 할인 매장에서는 한 개에 1700원에 살 수 있다고 한다. 할인 매장을 다녀오는 데 1800원의 왕복 교통비가 든다고 할 때, 음료수를 몇 개 이상 사야 할인 매장에 가는 것이 유리한지 구하시오.

• 정답과 해설 38쪽

## 2 거리, 속력, 시간에 대한 문제

거리, 속력, 시간에 대한 문제는 다음 관계를 이용하여 부등식을 세운다.

$$(\text{거리})=(\text{속력})\times(\text{시간}),\quad (\text{속력})=\frac{(\text{거리})}{(\text{시간})},\quad (\text{시간})=\frac{(\text{거리})}{(\text{속력})}$$



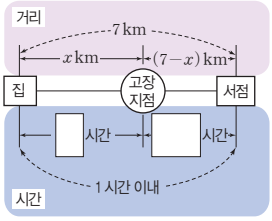

주의 주어진 단위가 다를 경우, 부등식을 세우기 전에 먼저 단위를 통일한다.

➡ $1\,\text{km}=1000\,\text{m}$, $1\,\text{m}=\frac{1}{1000}\,\text{km}$, 1시간$=60$분, 1분$=\frac{1}{60}$시간

### 필수 문제 5

**도중에 속력이 바뀌는 경우의 문제**

**민수가 집에서 $7\,\text{km}$ 떨어진 서점에 가는데 처음에는 자전거를 타고 시속 $10\,\text{km}$로 가다가 도중에 자전거가 고장 나서 그 지점부터 시속 $5\,\text{km}$로 뛰어갔더니 1시간 이내에 도착하였다. 다음 표를 완성하고, 자전거가 고장 난 지점은 집에서 최소 몇 $\text{km}$ 떨어진 지점인지 구하시오.**




집에서 자전거가 고장 난 지점까지의 거리를 $x\,\text{km}$라고 하면

| | 자전거를 타고 갈 때 | 뛰어갈 때 | 전체 |
|---|---|---|---|
| 거리 | $x\,\text{km}$ | $(7-x)\,\text{km}$ | $7\,\text{km}$ |
| 속력 | 시속 $10\,\text{km}$ | 시속 $5\,\text{km}$ | — |
| 시간 | | | 1시간 이내 |

▸걸어간 거리를 $x\,\text{m}$라고 하면

| | 걸어갈 때 | 뛰어갈 때 |
|---|---|---|
| 거리 | $x\,\text{m}$ | |
| 속력 | 분속 $50\,\text{m}$ | 분속 $200\,\text{m}$ |
| 시간 | | |

**5-1** 은수가 집에서 $2.4\,\text{km}$ 떨어진 학교까지 가는데 처음에는 분속 $50\,\text{m}$로 걸어가다가 늦을 것 같아 도중에 분속 $200\,\text{m}$로 뛰어가서 30분 이내에 도착하였다. 이때 은수가 걸어간 거리는 최대 몇 $\text{m}$인지 구하시오.

### 필수 문제 6

**왕복하는 경우의 문제**

▸(갈 때 걸린 시간)+(올 때 걸린 시간)≤(주어진 시간)

**등산을 하는데 올라갈 때는 시속 $2\,\text{km}$로, 내려올 때는 같은 길을 시속 $3\,\text{km}$로 걸어서 5시간 이내에 등산을 마치려고 한다. 다음 표를 완성하고, 최대 몇 $\text{km}$ 떨어진 지점까지 올라갔다 내려올 수 있는지 구하시오.**

$x\,\text{km}$ 떨어진 지점까지 올라갔다 내려온다고 하면

| | 올라갈 때 | 내려올 때 | 전체 |
|---|---|---|---|
| 거리 | $x\,\text{km}$ | $x\,\text{km}$ | — |
| 속력 | 시속 $2\,\text{km}$ | 시속 $3\,\text{km}$ | — |
| 시간 | | | 5시간 이내 |

▸$x\,\text{km}$ 떨어진 곳까지 갔다 온다고 하면

| | 갈 때 | 올 때 |
|---|---|---|
| 거리 | $x\,\text{km}$ | $x\,\text{km}$ |
| 속력 | 시속 $6\,\text{km}$ | 시속 $4\,\text{km}$ |
| 시간 | | |

**6-1** 산책을 가는데 갈 때는 시속 $6\,\text{km}$로, 올 때는 같은 길을 시속 $4\,\text{km}$로 걸어서 2시간 이내로 돌아오려고 한다. 이때 최대 몇 $\text{km}$ 떨어진 곳까지 갔다 올 수 있는지 구하시오.

• 정답과 해설 39쪽

**1** 연속하는 두 짝수가 있다. 이 두 짝수 중 작은 수의 5배에서 11을 빼면 큰 수의 2배보다 클 때, 이를 만족시키는 가장 작은 두 짝수의 합을 구하시오.

**2** 한 번에 600 kg까지 운반할 수 있는 승강기가 있다. 몸무게가 75 kg인 한 사람이 이 승강기에 타고 한 개에 30 kg인 상자를 여러 개 실어 운반하려고 할 때, 상자를 한 번에 최대 몇 개까지 운반할 수 있는지 구하시오.

• 젤리를 $x$개 산다고 하면

| | 사탕 | 젤리 |
|---|---|---|
| 개수 | | $x$ |
| 가격(원) | | |

**3** 한 개에 800원인 사탕과 한 개에 1000원인 젤리를 합하여 20개를 사려고 한다. 전체 금액이 18000원을 넘지 않게 하려면 젤리는 최대 몇 개까지 살 수 있는가?

① 8개 ② 9개 ③ 10개 ④ 11개 ⑤ 12개

**4** 어느 음원 사이트에서는 7000원에 음원을 10개까지 다운로드할 수 있고, 추가로 다운로드하려면 한 음원당 800원을 더 내야 한다. 이 사이트에서 10000원으로 음원을 최대 몇 개까지 다운로드할 수 있는가?

① 11개 ② 12개 ③ 13개 ④ 14개 ⑤ 15개

**5** 정윤이네 가족은 정수기를 구매할지, 대여 업체를 이용할지를 정하려고 한다. 정수기를 구매하는 것과 대여 업체를 이용할 때 드는 비용이 다음 표와 같을 때, 정수기를 몇 개월 이상 사용해야 정수기를 구매하는 것이 유리한가?

| | 구매하는 경우 | 대여 업체를 이용하는 경우 |
|---|---|---|
| 가격 | 70만 원 | 매달 4만 원 |
| 추가 관리 비용 | 매달 15000원 | 없음 |

① 28개월 ② 29개월 ③ 30개월 ④ 31개월 ⑤ 32개월

**6** 나래는 역에서 기차가 출발하기 전까지 2시간의 여유가 있어 그동안 상점에 가서 물건을 사오려고 한다. 물건을 사는 데 15분이 걸리고 시속 4 km로 걸어서 왕복할 때, 역에서 몇 km 이내에 있는 상점을 이용할 수 있는지 구하시오.

• 정답과 해설 40쪽

★ 중요

**1** 다음 보기에서 문장을 부등식으로 바르게 나타낸 것을 모두 고르시오.

보기

ㄱ. 어떤 수 $x$의 3배에서 7을 뺀 수는 5보다 작지 않다. ⇨ $3x-7 \le 5$

ㄴ. 밑변의 길이가 6 cm, 높이가 $x$ cm인 삼각형의 넓이는 40 $cm^2$ 미만이다. ⇨ $6x < 40$

ㄷ. 전체 학생 250명 중 여학생이 $x$명일 때, 남학생은 120명보다 많다. ⇨ $250-x > 120$

ㄹ. 터널을 통과할 수 있는 차량의 높이 $x$ m는 5.5 m를 넘지 않는다. ⇨ $x < 5.5$

ㅁ. 분속 $x$ m로 걸어서 20분 동안 간 거리는 500 m 이상이다. ⇨ $20x \ge 500$

**2** 다음 중 [ ] 안의 수가 부등식의 해인 것은?

① $2x-5>3$ [ 3 ]
② $4x-3<3x$ [ 5 ]
③ $-6-5x \ge 10$ [ $-3$ ]
④ $7-x \le 2x-3$ [ $-2$ ]
⑤ $5x-7<3x-4$ [ $-1$ ]

**3** $a \le b$일 때, 다음 중 옳지 <u>않은</u> 것은?

① $-6+a \le -6+b$
② $2a-4 \le 2b-4$
③ $a+\frac{1}{2} \le b+\frac{1}{2}$
④ $-5a+1 \le -5b+1$
⑤ $-3+\frac{a}{4} \le -3+\frac{b}{4}$

**4** $7a-15<14b+6$일 때, 다음 □ 안에 알맞은 부등호를 쓰시오.

$-3a$ □ $-6b-9$

**5** $-4 \le x \le 3$이고 $A=3-\frac{x}{2}$일 때, $A$의 값이 될 수 <u>없는</u> 것은?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

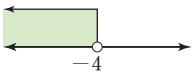
**6** $ax+x+\frac{2}{3} \ge -3x+7$이 일차부등식이 되도록 하는 상수 $a$의 값이 <u>아닌</u> 것은?

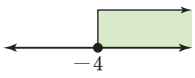
① $-4$ ② $-2$ ③ 0
④ 2 ⑤ 3

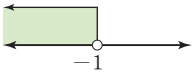
**7** 다음 일차부등식 중 해가 나머지 넷과 다른 하나는?

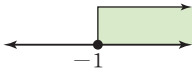
① $x+2<0$ ② $-x-1>1$
③ $2x+2<x$ ④ $-2x-7>4x+5$
⑤ $3x-2>2x+2$

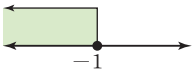
**8** 다음 중 일차부등식 $-5x+10\le -3(x-4)$의 해를 수직선 위에 바르게 나타낸 것은?

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 


**9** 일차부등식 $\frac{1}{2}x+\frac{4}{3}>\frac{1}{4}x-\frac{1}{6}$의 해를 $x>a$, 일차부등식 $0.3x-1<0.5x-0.4$의 해를 $x>b$라고 할 때, 상수 $a$, $b$에 대하여 $a-b$의 값은?

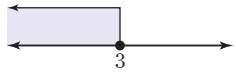
① $-9$ ② $-3$ ③ $0$
④ $3$ ⑤ $9$

**10** 일차부등식 $0.6x-\frac{2}{5}x<2+\frac{1}{2}x$를 만족시키는 $x$의 값 중 가장 작은 정수를 구하시오.

**11** $a<1$일 때, $x$에 대한 일차부등식 $ax+4a+1\le 5+x$를 풀면?

① $x\le -4$ ② $x\ge -4$ ③ $x\le -1$
④ $x\le 4$ ⑤ $x\ge 4$

**12** 일차부등식 $6x-3(x-1)\le a$의 해를 수직선 위에 나타내면 다음 그림과 같을 때, 상수 $a$의 값은?




① 3 ② 5 ③ 9
④ 10 ⑤ 12

**13** 다음 두 일차부등식의 해가 서로 같을 때, 상수 $a$의 값을 구하시오.

$$0.5x-0.2(x+5)\le 0.2$$
$$\frac{x}{2}+a\le \frac{x-1}{3}$$

**14** 일차부등식 $7+2x\le a$의 해 중 가장 큰 수가 4일 때, 상수 $a$의 값은?

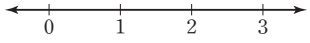
① 12 ② 13 ③ 14
④ 15 ⑤ 16

중요

**15** 일차부등식 $3x \geq 5x - a$를 만족시키는 자연수 $x$가 2개일 때, 상수 $a$의 값의 범위를 구하려고 한다. 다음 물음에 답하시오.

(1) 일차부등식 $3x \geq 5x - a$의 해를 $a$를 사용하여 나타내시오.

(2) (1)에서 구한 해를 만족시키는 자연수 $x$가 2개가 되도록 수직선 위에 나타내시오.




(3) $a$의 값의 범위를 구하시오.

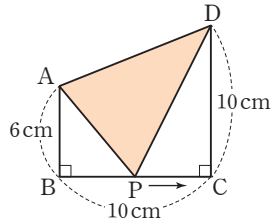
**16** 한 개에 1500원인 팥빵과 한 개에 800원인 도넛을 합하여 30개를 사려고 한다. 전체 가격이 34000원 이하가 되게 하려면 팥빵은 최대 몇 개까지 살 수 있는가?

① 12개 ② 13개 ③ 14개
④ 15개 ⑤ 16개

**17** 현재 연경이의 통장에는 40000원, 정아의 통장에는 65000원이 예금되어 있다. 다음 달부터 매달 연경이는 5000원씩, 정아는 3000원씩 예금한다면 연경이의 예금액이 정아의 예금액보다 처음으로 많아지는 것은 현재로부터 몇 개월 후인지 구하시오.

(단, 이자는 생각하지 않는다.)

**18** 오른쪽 그림과 같은 사다리꼴 ABCD에서 점 P는 꼭짓점 B에서 출발하여 꼭짓점 C까지 $\overline{BC}$ 위를 움직인다. 삼각형 APD의 넓이가 사다리꼴 ABCD의 넓이의 $\frac{1}{2}$ 이하일 때, $\overline{BP}$의 길이는 최대 몇 cm까지 될 수 있는지 구하시오.




**19** 어느 사진관에서 증명사진을 4장 뽑는 데 드는 비용은 5000원이고, 4장을 초과하면 한 장당 500원씩 추가된다고 한다. 이 사진관에서 증명사진 한 장당 평균 가격이 900원 이하가 되게 하려면 증명사진은 최소 몇 장 뽑아야 하는지 구하시오.

**20** 시우가 집에서 7 km 떨어진 할머니 댁에 가는데 처음에는 시속 3 km로 걷다가 도중에 시속 6 km로 뛰어서 1시간 30분 이내에 할머니 댁에 도착하였다. 이때 시우가 걸어간 거리는 최대 몇 km인지 구하시오.

# STEP 3 서술형 완성하기

유제를 따라 풀어 보고, 실전 문제로 연습해 보세요.

**예제 1** 일차부등식 $x-5 \geq 2x-3a$를 만족시키는 자연수 $x$가 존재하지 않을 때, 상수 $a$의 값의 범위를 구하시오.

**풀이 과정**

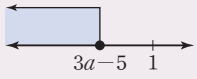
**1단계** 일차부등식의 해를 $a$를 사용하여 나타내기

$x-5 \geq 2x-3a$에서 $-x \geq -3a+5$

$\therefore x \leq 3a-5$ … ㉠

**2단계** $a$에 대한 부등식 세우기

㉠을 만족시키는 자연수 $x$가 존재하지 않으므로 오른쪽 그림에서




$3a-5 < 1$

**3단계** $a$의 값의 범위 구하기

$3a-5 < 1$에서 $3a < 6$ $\therefore a < 2$

답 $a < 2$

**따라 해보자**

**유제 1** 일차부등식 $7-4x > x-a$를 만족시키는 자연수 $x$가 존재하지 않을 때, 상수 $a$의 값의 범위를 구하시오.

**풀이 과정**

**1단계** 일차부등식의 해를 $a$를 사용하여 나타내기

**2단계** $a$에 대한 부등식 세우기

**3단계** $a$의 값의 범위 구하기

답

**예제 2** 어느 공원의 입장료는 한 사람당 2000원이고, 40명 이상의 단체의 경우에는 입장료의 20 %를 할인해 준다고 한다. 40명 미만의 사람들이 이 공원에 입장할 때, 몇 명 이상부터 40명의 단체 입장권을 사는 것이 유리한지 구하시오.
(단, 40명 미만이어도 40명의 단체 입장권을 살 수 있다.)

**풀이 과정**

**1단계** 일차부등식 세우기

공원에 $x$명이 입장한다고 하면

$2000x > 2000 \times \left(1-\frac{20}{100}\right) \times 40$ … ㉠

**2단계** 일차부등식 풀기

㉠의 양변을 2000으로 나누면 $x > \left(1-\frac{20}{100}\right) \times 40$

$\therefore x > 32$

**3단계** 몇 명 이상부터 단체 입장권을 사는 것이 유리한지 구하기

33명 이상부터 40명의 단체 입장권을 사는 것이 유리하다.

답 33명

**유제 2** 어느 전시회의 관람료는 한 사람당 4500원이고, 30명 이상의 단체의 경우에는 관람료의 30 %를 할인해 준다고 한다. 30명 미만의 학생들이 이 전시회를 관람할 때, 몇 명 이상부터 30명의 단체 관람권을 사는 것이 유리한지 구하시오.
(단, 30명 미만이어도 30명의 단체 관람권을 살 수 있다.)

**풀이 과정**

**1단계** 일차부등식 세우기

**2단계** 일차부등식 풀기

**3단계** 몇 명 이상부터 단체 관람권을 사는 것이 유리한지 구하기

답

• 정답과 해설 41쪽

## 연습해 보자

▶ 모든 문제는 풀이 과정을 자세히 서술한 후 답을 쓰세요.

**1** 다음 문장을 부등식으로 나타내시오.

(1) 어떤 수 $x$에서 10을 뺀 수는 $x$의 3배에 2를 더한 수보다 작지 않다.

(2) 한 개에 100 g인 물건 $x$개를 500 g짜리 바구니에 담으면 전체 무게는 6 kg 미만이다.

풀이 과정

(1)

(2)

답 (1) (2)

**2** 일차부등식 $\frac{5x+4}{3} > 0.5x + \frac{2x-1}{5}$을 풀고, 그 해를 수직선 위에 나타내시오.

풀이 과정

답

**3** 두 일차부등식

$$x+9 \le 4x-3,\ a-(x+4) \le 3(2x-9)$$

의 해가 서로 같을 때, 상수 $a$의 값을 구하시오.

풀이 과정

답

**4** 희주가 등산을 하는데 올라갈 때는 시속 2 km로, 내려올 때는 올라갈 때보다 2 km 더 먼 길을 시속 3 km로 걸었더니 전체 걸린 시간이 4시간을 넘지 않았다. 이때 올라간 거리는 최대 몇 km인지 구하시오.

풀이 과정

답

# 개념 Review

• 정답과 해설 6쪽

☑ 이 단원에서 배운 개념을 잘 기억하고 있는지 체크해 보세요.

□

① □□□: 부등호(<, >, ≤, ≥)를 사용하여 수 또는 식 사이의 대소 관계를 나타낸 식

50 쪽

□ ×

$a>b$일 때, 알맞은 부등호 쓰기

• $a+5$ ② □ $b+5$

• $a-5$ ③ □ $b-5$

• $a\times(-5)$ ④ □ $b\times(-5)$

• $\frac{a}{5}$ ⑤ □ $\frac{b}{5}$

51 쪽

□

일차부등식의 풀이

⇨ $x$항은 좌변, 상수항은 우변으로 ⑥ □□하여 $ax<b$, $ax>b$, $ax\le b$, $ax\ge b$ 중 어느 하나의 꼴로 정리한 후 양변을 ⑦ □(으)로 나눈다. 이때 $a$ ⑧ □ 0이면 부등호의 방향이 바뀐다.

53 쪽

□

• 계수가 소수인 일차부등식은 양변에 10의 ⑨ □□□□을(를) 곱하여 푼다.

• 계수가 분수인 일차부등식은 양변에 분모의 ⑩ □□□□□을(를) 곱하여 푼다.

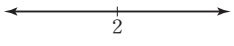
55 쪽

□ ×

수직선 위에 $x$의 값의 범위 나타내기

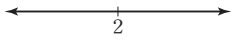
• $x<2$

⑪



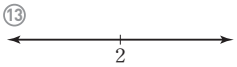

• $x\le2$

⑫



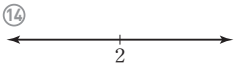

• $x\ge2$

⑬




• $x>2$

⑭




53 쪽

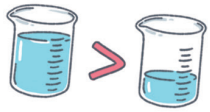
# 마인드 MAP

## 일차부등식

### 부등식

$a < 100$, $2x-3 \geq 6$

부등호를 사용하여 나타낸 식



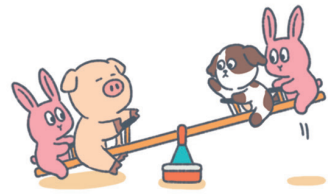
### 부등식의 성질

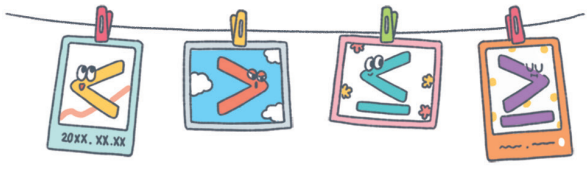
$a < b$ 일 때

(1) $a+c < b+c$, $a-c < b-c$

(2) $c > 0$이면 $ac < bc$, $\frac{a}{c} < \frac{b}{c}$

(3) $c < 0$이면 $ac > bc$, $\frac{a}{c} > \frac{b}{c}$

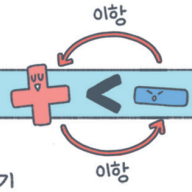





### 일차부등식

부등식의 모든 항을 좌변으로 이항하여 정리한 식이 $(일차식)<0$, $(일차식)>0$, $(일차식)\leq 0$, $(일차식)\geq 0$ 중 어느 하나의 꼴로 나타나는 부등식

#### 일차부등식의 풀이




$x+4 < 3x-2$ ⟶ 이항하기

$x-3x < -2-4$ ⟶ 동류항끼리 정리하기

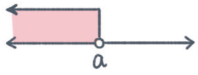
$-2x < -6$ ⟶ 양변을 $x$의 계수 $-2$로 나누기

$x > \frac{-6}{-2}$

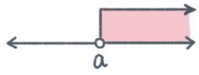
$\therefore x > 3$

#### 부등식의 해를 수직선 위에 나타내기

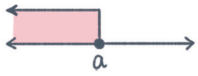
① $x < a$



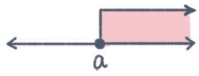

② $x > a$




③ $x \leq a$




④ $x \geq a$




### 일차부등식의 활용

미지수 정하기

↓

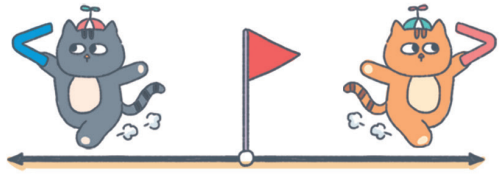
일차부등식 세우기

↓

일차부등식 풀기

↓

확인하기



# 4 연립일차방정식


## 01 미지수가 2개인 연립일차방정식 P. 70 ~ 73

1 미지수가 2개인 일차방정식
2 미지수가 2개인 일차방정식의 해
3 미지수가 2개인 연립일차방정식(또는 연립방정식)
4 연립방정식의 해

## 02 연립방정식의 풀이 P. 74 ~ 80

1 연립방정식의 풀이 – 대입법
2 연립방정식의 풀이 – 가감법
3 여러 가지 연립방정식의 풀이
4 $A=B=C$ 꼴의 방정식의 풀이
5 해가 특수한 연립방정식의 풀이

## 03 연립방정식의 활용 P. 81 ~ 87

1 연립방정식을 활용하여 문제를 해결하는 과정
2 거리, 속력, 시간에 대한 문제
3 증가·감소에 대한 문제
4 일에 대한 문제
5 농도에 대한 문제

## 준비 학습

**이전에 배운 내용**

중1
- 정수와 유리수
- 문자의 사용과 식
- 일차방정식

**이번에 배울 내용**

O1 미지수가 2개인 연립 일차방정식

O2 연립방정식의 풀이

O3 연립방정식의 활용

**이후에 배울 내용**

중3
- 이차방정식

고등
- 여러 가지 방정식

중1 일차방정식의 풀이

**1** 다음 일차방정식을 푸시오.

(1) $5x-2=-3x+2$

(2) $-2(x-1)=x+8$

(3) $0.7x+0.2=0.4x-1$

(4) $\frac{x}{3}-\frac{1}{2}=\frac{x}{4}$

중1 일차방정식의 활용

**2** 어떤 수의 4배에서 7을 뺀 수는 처음 수의 2배보다 1만큼 클 때, 어떤 수를 구하시오.

정답 1. (1) $x=\frac{1}{2}$ (2) $x=-2$ (3) $x=-4$ (4) $x=6$ 2. 4

# 01 미지수가 2개인 연립일차방정식

• 정답과 해설 43쪽

## 1 미지수가 2개인 일차방정식

미지수가 2개이고, 그 차수가 모두 1인 방정식을 미지수가 2개인 일차방정식이라고 한다.

미지수가 $x$, $y$의 2개인 일차방정식은 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$ax+by+c=0$ ($a$, $b$, $c$는 상수, $a\neq0$, $b\neq0$)

미지수가 $x$, $y$의 2개이고, $x$, $y$의 차수는 모두 1이다.

예 $2x-y+3=0$, $4x+1=y$

## 2 미지수가 2개인 일차방정식의 해

(1) 미지수가 2개인 일차방정식의 해(근): 미지수가 $x$, $y$의 2개인 일차방정식을 참이 되게 하는 $x$, $y$의 값 또는 순서쌍 $(x, y)$

예 일차방정식 $x+y=5$에
- $x=3$, $y=2$를 대입하면 $3+2=5$(참) ➡ $(3, 2)$는 해이다.
- $x=3$, $y=3$을 대입하면 $3+3\neq5$(거짓) ➡ $(3, 3)$은 해가 아니다.

(2) 미지수가 2개인 일차방정식을 푼다: 일차방정식의 해를 모두 구하는 것

**필수 문제 1** 다음 중 미지수가 2개인 일차방정식은?

미지수가 2개인 일차방정식

▸미지수가 2개인 일차방정식 찾기
① 등식인가?
② 모든 항을 좌변으로 이항하여 정리했을 때, 미지수가 2개인가?
③ 차수가 모두 1인가?

① $x+2y$ ② $5x+y=5(x-4)$ ③ $x-2y=6$
④ $y=\frac{5}{x}-2$ ⑤ $3x^2-y+3=0$

**1-1** 다음 보기에서 미지수가 2개인 일차방정식을 모두 고르시오.

보기

ㄱ. $y^2-2x+y=5$ ㄴ. $2x=y-1$ ㄷ. $3(x-y)+3y=4$
ㄹ. $-\frac{1}{x}+\frac{1}{y}=1$ ㅁ. $x+\frac{1}{4}y+7$ ㅂ. $\frac{x}{2}+\frac{y}{2}=2$

**필수 문제 2** 다음을 미지수가 2개인 일차방정식으로 나타내시오.

미지수가 2개인 일차방정식으로 나타내기

▸미지수 $x$, $y$를 사용하여 $ax+by=c$ ($a$, $b$, $c$는 상수, $a\neq0$, $b\neq0$) 꼴로 나타낸다.

농구 경기에서 어떤 선수가 2점 슛을 $x$개, 3점 슛을 $y$개 성공하여 23점을 얻었다.

**2-1** 다음을 미지수가 2개인 일차방정식으로 나타내시오.

(1) 1개에 500원인 사탕 $x$개와 1개에 800원인 초콜릿 $y$개를 구입한 금액은 3600원이다.

(2) 윗변의 길이가 $x$ cm, 아랫변의 길이가 $y$ cm, 높이가 3 cm인 사다리꼴의 넓이는 30 $cm^2$이다.

**필수 문제 3** 다음 일차방정식 중 해가 $(2, -3)$인 것은?

미지수가 2개인 일차방정식의 해

▸$(a, b)$가 일차방정식의 해이다.
⇨ 일차방정식에 $x=a$, $y=b$를 대입하면 등식이 성립한다.

① $x+\frac{1}{2}y=1$ ② $x-y=-1$ ③ $2x+5y=11$
④ $3y=2x+8$ ⑤ $4x+5y=-7$

**3-1** 다음 보기에서 일차방정식 $3x-y=4$의 해가 되는 것을 모두 고르시오.

보기

ㄱ. $(-1, 1)$ ㄴ. $(0, -4)$ ㄷ. $(1, -1)$
ㄹ. $(2, 4)$ ㅁ. $(-2, -2)$ ㅂ. $(3, 5)$

**필수 문제 4** $x$, $y$의 값이 자연수일 때, 일차방정식 $x+2y=7$을 풀려고 한다. 다음 물음에 답하시오.

$x$, $y$의 값이 자연수일 때, 미지수가 2개인 일차방정식의 해 구하기

(1) 다음 표를 완성하시오.

| $x$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $y$ | | | | | | | |

(2) (1)의 표를 이용하여 $x$, $y$의 값이 자연수일 때, 일차방정식의 해를 순서쌍 $(x, y)$로 나타내시오.

**4-1** 다음 일차방정식에 대하여 표를 완성하고, $x$, $y$의 값이 자연수일 때 일차방정식의 해를 순서쌍 $(x, y)$로 나타내시오.

(1) $2x+y=10$

| $x$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| $y$ | | | | | |

(2) $x+3y=13$

| $x$ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| $y$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

**필수 문제 5** 일차방정식 $ax+3y=5$의 한 해가 $x=-2$, $y=1$일 때, 상수 $a$의 값을 구하시오.

일차방정식의 해가 주어진 경우

▸일차방정식에 주어진 해를 대입하여 문자의 값을 구한다.

**5-1** 일차방정식 $3x-y=5$의 한 해가 $(5, k)$일 때, $k$의 값을 구하시오.

• 정답과 해설 43쪽

## 3 미지수가 2개인 연립일차방정식(또는 연립방정식)

미지수가 2개인 두 일차방정식을 한 쌍으로 묶어 나타낸 것을 미지수가 2개인 연립일차방정식 또는 간단히 **연립방정식**이라고 한다. 예 $\begin{cases} x+y=4 \\ 2x-y=2 \end{cases}$, $\begin{cases} y=2x-1 \\ x+y=1 \end{cases}$

## 4 연립방정식의 해

(1) 연립방정식의 해: 두 일차방정식의 공통의 해 ← 두 일차방정식을 동시에 만족시키는 $x$, $y$의 값 또는 순서쌍 $(x, y)$

(2) 연립방정식을 푼다: 연립방정식의 해를 구하는 것

예 $x$, $y$의 값이 자연수일 때, 연립방정식 $\begin{cases} x+y=9 & \cdots ㉠ \\ 2x+y=12 & \cdots ㉡ \end{cases}$에서

두 일차방정식 ㉠, ㉡의 해를 각각 구하면 다음 표와 같다.

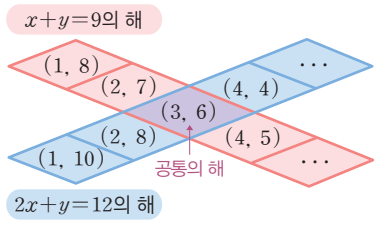
㉠의 해

| $x$ | 1 | 2 | 3 | 4 | … |
|---|---|---|---|---|---|
| $y$ | 8 | 7 | 6 | 5 | … |

㉡의 해

| $x$ | 1 | 2 | 3 | 4 | … |
|---|---|---|---|---|---|
| $y$ | 10 | 8 | 6 | 4 | … |

위의 표에서 ㉠, ㉡을 동시에 만족시키는 $x$, $y$의 값의 순서쌍은 $(3, 6)$이므로 주어진 연립방정식의 해는 $x=3$, $y=6$이다.




**개념 확인** $x$, $y$의 값이 자연수일 때, 연립방정식 $\begin{cases} x+y=5 & \cdots ㉠ \\ x+2y=7 & \cdots ㉡ \end{cases}$에 대하여 다음 표를 완성하고, 연립방정식을 푸시오.

㉠의 해:

| $x$ | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| $y$ | | | | |

㉡의 해:

| $x$ | | | |
|---|---|---|---|
| $y$ | 1 | 2 | 3 |

**필수 문제 6** 다음 연립방정식 중 해가 $x=1$, $y=2$인 것은?

연립방정식의 해

▸ $x=●$, $y=■$를 각 일차방정식에 대입했을 때, 두 일차방정식이 모두 참이면 (●, ■)는 그 연립방정식의 해이다.

① $\begin{cases} x+2y=-5 \\ -x+y=-3 \end{cases}$ ② $\begin{cases} x-2y=-3 \\ 2x+y=6 \end{cases}$ ③ $\begin{cases} x-4y=-7 \\ 2x+3y=8 \end{cases}$

④ $\begin{cases} x+y=3 \\ 3x-2y=-2 \end{cases}$ ⑤ $\begin{cases} -3x+4y=13 \\ x+4y=9 \end{cases}$

**필수 문제 7** 연립방정식 $\begin{cases} x-y=a \\ bx+3y=3 \end{cases}$의 해가 $x=3$, $y=-1$일 때, 상수 $a$, $b$의 값을 각각 구하시오.

계수 또는 해가 문자인 연립방정식

**7-1** 연립방정식 $\begin{cases} ax+y=-5 \\ 3x+by=0 \end{cases}$의 해가 $(-4, 3)$일 때, 상수 $a$, $b$의 값을 각각 구하시오.

• 정답과 해설 44쪽

**1** 다음 보기에서 미지수가 2개인 일차방정식을 모두 고르시오.

보기

ㄱ. $x+y$　　ㄴ. $xy=3$　　ㄷ. $6x+y-1=0$

ㄹ. $\frac{y}{3}=\frac{1}{x}+2$　　ㅁ. $2x+y=-1+3y+x$　　ㅂ. $y(y+1)=x+y^2-3$

**2** 다음 중 일차방정식 $3x-5y=-2$의 해가 아닌 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① $x=-4$, $y=-2$　　② $x=-1$, $y=-1$　　③ $x=1$, $y=1$

④ $x=3$, $y=2$　　⑤ $x=6$, $y=4$

**3** $x$, $y$의 값이 자연수일 때, 일차방정식 $4x+3y=29$의 해는 모두 몇 개인지 구하시오.

**4** 일차방정식 $5x+3y=18$의 한 해가 $(a, a-2)$일 때, $a$의 값을 구하시오.

**5** 다음 연립방정식 중 해가 $(-2, 3)$인 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① $\begin{cases} x-2y=-8 \\ 3x+y=3 \end{cases}$　　② $\begin{cases} 2x+5y=11 \\ -x+2y=4 \end{cases}$　　③ $\begin{cases} 3x-2y=-12 \\ x+4y=10 \end{cases}$

④ $\begin{cases} 6x+5y=3 \\ x-3y=-11 \end{cases}$　　⑤ $\begin{cases} 5x-2y=-4 \\ x-y=-5 \end{cases}$

**6** 연립방정식 $\begin{cases} x+2y=-8 \\ ax-3y=5 \end{cases}$의 해가 $(-2, b)$일 때, $a$, $b$의 값은? (단, $a$는 상수)

① $a=-3$, $b=-2$　　② $a=-3$, $b=2$　　③ $a=2$, $b=-3$

④ $a=2$, $b=3$　　⑤ $a=3$, $b=-2$

# 02 연립방정식의 풀이

• 정답과 해설 44쪽

## 1 연립방정식의 풀이 – 대입법

(1) 대입법: 한 일차방정식을 한 미지수에 대한 식으로 나타낸 다음 다른 일차방정식에 대입하여 연립방정식을 푸는 방법

(2) 대입법을 이용한 풀이

❶ 한 일차방정식을 한 미지수에 대한 식으로 나타낸다.

➡ $x=$(y에 대한 식) 또는 $y=$(x에 대한 식)

❷ ❶의 식을 다른 일차방정식에 대입하여 해를 구한다.

❸ ❷에서 구한 해를 ❶의 식에 대입하여 다른 미지수의 값을 구한다.

$\begin{cases} x=2y+3 \\ 2x+y=5 \end{cases}$ 에서

$2x+y=5$

$x=2y+3$을 대입

$2(2y+3)+y=5$

참고 연립방정식의 두 일차방정식 중 어느 하나가 $x=$(y에 대한 식) 또는 $y=$(x에 대한 식) 꼴로 나타내기 쉬우면 대입법을 이용하는 것이 편리하다.

주의 식을 대입할 때는 괄호를 사용한다.

**개념 확인** 다음은 연립방정식 $\begin{cases} y=-x+5 & \cdots ㉠ \\ 3x-y=3 & \cdots ㉡ \end{cases}$ 을 대입법으로 푸는 과정이다.

(가), (나), (다)에 알맞은 것을 쓰시오.

㉠을 ㉡에 대입하면 $3x-($ (가) $)=3$ $\therefore x=$ (나)

$x=$ (나) 을(를) ㉠에 대입하면 $y=$ (다)

따라서 연립방정식의 해는 $x=$ (나), $y=$ (다) 이다.

**필수 문제 1** 다음 연립방정식을 대입법으로 푸시오.

대입법으로 연립방정식 풀기

▸두 방정식 중에서 $x=$(y에 대한 식) 또는 $y=$(x에 대한 식) 꼴로 나타내기 쉬운 방정식을 다른 방정식에 대입하여 푼다.

▸(3) $A=B$이고 $A=C$이면 $B=C$이다.

(1) $\begin{cases} y=2x-4 & \cdots ㉠ \\ x+3y=9 & \cdots ㉡ \end{cases}$

(2) $\begin{cases} x=6-y & \cdots ㉠ \\ 2x+y=10 & \cdots ㉡ \end{cases}$

(3) $\begin{cases} y=x+1 & \cdots ㉠ \\ y=-2x+13 & \cdots ㉡ \end{cases}$

(4) $\begin{cases} x-4y=-11 & \cdots ㉠ \\ 3x-2y=-3 & \cdots ㉡ \end{cases}$

**1-1** 다음 연립방정식을 대입법으로 푸시오.

(1) $\begin{cases} y=x+1 \\ 2x+y=25 \end{cases}$

(2) $\begin{cases} x=9-y \\ 2x-3y=8 \end{cases}$

(3) $\begin{cases} 2x=8-y \\ 2x=4-3y \end{cases}$

(4) $\begin{cases} 2x-y=11 \\ 5x+2y=-4 \end{cases}$

## 2 연립방정식의 풀이 – 가감법

(1) 가감법: 두 일차방정식을 변끼리 더하거나 빼어서 연립방정식을 푸는 방법

(2) 가감법을 이용한 풀이

❶ 두 방정식의 양변에 적당한 수를 곱하여 한 미지수의 계수의 절댓값을 같게 만든다. ← 한 미지수의 계수의 절댓값이 같으면 ❶은 생략하고 ❷부터 시작한다.

❷ 계수의 부호가 같으면 두 방정식을 변끼리 빼고
계수의 부호가 다르면 두 방정식을 변끼리 더하여
한 미지수를 없앤 후 방정식의 해를 구한다.

❸ ❷에서 구한 해를 한 일차방정식에 대입하여 다른 미지수의 값을 구한다.

$\begin{cases} x+y=1 & \cdots ㉠ \\ 2x-3y=2 \end{cases}$
⬇ ㉠×3을 하면
$\begin{cases} 3x+3y=3 \\ 2x-3y=2 \end{cases}$

**개념 확인** 다음은 연립방정식 $\begin{cases} 3x-y=7 & \cdots ㉠ \\ x-2y=4 & \cdots ㉡ \end{cases}$를 가감법으로 푸는 과정이다. (가), (나), (다)에 알맞은 것을 쓰시오.

㉠과 ㉡의 $y$의 계수의 절댓값을 같게 만들어 두 식을 변끼리 뺀다.
즉, ㉠×2−㉡을 하면 $x=$ (가)
$x=$ (가) 을(를) ㉠에 대입하여 정리하면 (나) $=7$ $\therefore y=$ (다)
따라서 연립방정식의 해는 $x=$ (가), $y=$ (다) 이다.

**필수 문제 2** 다음 연립방정식을 가감법으로 푸시오.

**가감법으로 연립방정식 풀기**

▸한 미지수의 계수의 절댓값을 같게 만든 후, 계수의
① 부호가 같으면
⇨ 두 식을 변끼리 뺀다.
② 부호가 다르면
⇨ 두 식을 변끼리 더한다.

(1) $\begin{cases} x+y=6 & \cdots ㉠ \\ 3x-y=2 & \cdots ㉡ \end{cases}$

(2) $\begin{cases} 2x-y=4 & \cdots ㉠ \\ 2x+3y=12 & \cdots ㉡ \end{cases}$

(3) $\begin{cases} 4x+3y=1 & \cdots ㉠ \\ 2x-y=-7 & \cdots ㉡ \end{cases}$

(4) $\begin{cases} 3x-2y=4 & \cdots ㉠ \\ 8x-5y=13 & \cdots ㉡ \end{cases}$

**2-1** 다음 연립방정식을 가감법으로 푸시오.

(1) $\begin{cases} x+2y=7 \\ 3x-2y=13 \end{cases}$

(2) $\begin{cases} x-3y=8 \\ x-2y=6 \end{cases}$

(3) $\begin{cases} 3x+2y=-9 \\ 2x-4y=10 \end{cases}$

(4) $\begin{cases} 5x+4y=-7 \\ -3x+5y=19 \end{cases}$

• 정답과 해설 45쪽

**1** 연립방정식 $\begin{cases} y=5-x & \cdots ㉠ \\ 4x-3y=-1 & \cdots ㉡ \end{cases}$을 풀기 위해 ㉠을 ㉡에 대입하여 $y$를 없앴더니 $ax=14$가 되었다. 이때 상수 $a$의 값을 구하시오.

**2** 연립방정식 $\begin{cases} 3x-5y=8 & \cdots ㉠ \\ 2x-3y=6 & \cdots ㉡ \end{cases}$을 가감법을 이용하여 풀 때, 다음 중 $x$를 없애기 위해 필요한 식은?

① ㉠$\times 2+$㉡$\times 3$ ② ㉠$\times 2-$㉡$\times 3$ ③ ㉠$\times 3+$㉡$\times 5$
④ ㉠$\times 3-$㉡$\times 5$ ⑤ ㉠$\times 3-$㉡$\times 2$

**3** 다음 연립방정식을 푸시오.

(1) $\begin{cases} 13-3x=y \\ -x+2y=5 \end{cases}$ (2) $\begin{cases} 3x=-3y+24 \\ 3x+y=14 \end{cases}$

(3) $\begin{cases} 3x+2y=11 \\ 4x-3y=9 \end{cases}$ (4) $\begin{cases} 2x-3y=4 \\ 5x-4y=-4 \end{cases}$

**4** 연립방정식 $\begin{cases} 3x-ay=4 \\ 5x-y=12 \end{cases}$를 만족시키는 $y$의 값이 $x$의 값보다 4만큼 클 때, 상수 $a$의 값을 구하시오.

**5** 두 연립방정식 $\begin{cases} x-y=12 \\ x+4y=a \end{cases}$, $\begin{cases} y=-2x+b \\ x-2y=15 \end{cases}$의 해가 서로 같을 때, 상수 $a$, $b$의 값을 각각 구하시오.

• **두 연립방정식의 해가 서로 같을 때, 상수의 값 구하기**
두 연립방정식의 해가 서로 같으면 그 해는 네 일차방정식의 공통인 해이다.
⇨ 계수와 상수항이 문자가 아닌 두 일차방정식을 연립하여 해를 구한다.

한 번 더 +1

**6** 두 연립방정식 $\begin{cases} 2x-y=5 \\ 5x-y=a \end{cases}$, $\begin{cases} 4x+by=5 \\ 3x-y=7 \end{cases}$의 해가 서로 같을 때, 상수 $a$, $b$에 대하여 $a-b$의 값을 구하시오.

• 정답과 해설 46쪽

## 3 여러 가지 연립방정식의 풀이

(1) 괄호가 있는 경우: 분배법칙을 이용하여 괄호를 풀고, 식을 간단히 하여 푼다.

(2) 계수가 소수인 경우: 양변에 10의 거듭제곱을 적당히 곱하여 계수를 모두 정수로 고쳐서 푼다.

(3) 계수가 분수인 경우: 양변에 분모의 최소공배수를 곱하여 계수를 모두 정수로 고쳐서 푼다.

**필수 문제 3** 다음 연립방정식을 푸시오.

**괄호가 있는 연립방정식의 풀이**

▸분배법칙을 이용하여 괄호를 풀 때, 부호에 주의한다.
⇨ $-(x+y)=-x-y$ (○)
$-(x+y)=-x+y$ (×)

(1) $\begin{cases} 3x-4(x-y)=8 \\ x+3y=-1 \end{cases}$

(2) $\begin{cases} 7x-3(x+y)=-3 \\ 5x-2(2x-y)=13 \end{cases}$

**3-1** 다음 연립방정식을 푸시오.

(1) $\begin{cases} 5(x-y)-2x=7 \\ 4x-3(x-2y)=10 \end{cases}$

(2) $\begin{cases} 2(x-1)+3y=-5 \\ x=2(3-y)-7 \end{cases}$

**필수 문제 4** 다음 연립방정식을 푸시오.

**계수가 소수 또는 분수인 연립방정식의 풀이**

▸계수를 정수로 고치는 과정에서 양변에 같은 수를 곱할 때는 모든 항에 곱한다.

(1) $\begin{cases} 1.3x-y=-0.7 \\ 0.03x-0.1y=-0.17 \end{cases}$

(2) $\begin{cases} \frac{x}{3}+\frac{y}{2}=2 \\ \frac{3}{4}x-\frac{y}{3}=\frac{19}{12} \end{cases}$

**4-1** 다음 연립방정식을 푸시오.

(1) $\begin{cases} 0.1x-0.09y=0.11 \\ 0.2x+0.3y=0.7 \end{cases}$

(2) $\begin{cases} x-\frac{1}{3}y=\frac{1}{3} \\ \frac{1}{4}x-\frac{1}{5}y=-\frac{1}{2} \end{cases}$

**4-2** 다음 연립방정식을 푸시오.

(1) $\begin{cases} 1.2x-0.2y=-1 \\ \frac{2}{3}x+\frac{1}{6}y=-\frac{5}{6} \end{cases}$

(2) $\begin{cases} x-\frac{3y-7}{4}=-\frac{3}{2}y \\ 0.5x+0.4y=-1 \end{cases}$

• 정답과 해설 47쪽

## 4 $A=B=C$ 꼴의 방정식의 풀이

$A=B=C$ 꼴의 방정식을 풀 때는 다음 세 연립방정식 중 하나를 선택하여 푼다.

$$\begin{cases} A=B \\ A=C \end{cases}, \quad \begin{cases} A=B \\ B=C \end{cases}, \quad \begin{cases} A=C \\ B=C \end{cases}$$

이때 위의 세 연립방정식은 해가 모두 같으므로 세 가지 중 가장 간단한 것을 선택한다.

예 방정식 $x+y=3x-2y=5$를 풀 때, 세 연립방정식

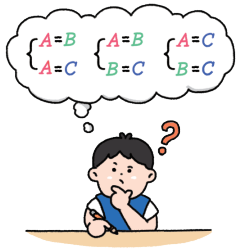
$$\begin{cases} x+y=3x-2y \\ x+y=5 \end{cases}, \quad \begin{cases} x+y=3x-2y \\ 3x-2y=5 \end{cases}, \quad \begin{cases} x+y=5 \\ 3x-2y=5 \end{cases}$$

의 해는 $x=3$, $y=2$로 모두 같으므로 가장 간단한 것을 선택하여 푼다.

참고 $C$가 상수일 때는 $\begin{cases} A=C \\ B=C \end{cases}$를 푸는 것이 가장 간단하다.

**필수 문제** **5** 다음 방정식을 푸시오.

$A=B=C$ 꼴의 방정식의 풀이




(1) $2x-y-4=7x+2y=4x+y$

(2) $3x+2y-1=2x+y=-2$

**5-1** 다음 방정식을 푸시오.

(1) $2x-y=4x-5y+2=x+3y-7$

(2) $2x+y-1=x+2y-1=5$

**5-2** 다음 방정식을 푸시오.

(1) $x-3(y+2)=2(x+y)-y=-2(y+1)$

(2) $\frac{3x-y}{2}=-\frac{x-2y}{3}=5$

## 5 해가 특수한 연립방정식의 풀이

(1) 해가 무수히 많은 연립방정식: 연립방정식에서 어느 한 일차방정식의 양변에 적당한 수를 곱했을 때, 두 일차방정식의 $x$, $y$의 계수와 상수항이 각각 같으면 해가 무수히 많다. → 두 일차방정식이 일치한다.

예 $\begin{cases} x+2y=3 & \cdots ㉠ \\ 2x+4y=6 & \cdots ㉡ \end{cases}$ $\xrightarrow[㉠\times 2\text{를 하면}]{x\text{의 계수가 같아지도록}}$ $\begin{cases} 2x+4y=6 & \cdots ㉢ \\ 2x+4y=6 & \cdots ㉡ \end{cases}$

➡ ㉡과 ㉢은 서로 같은 방정식이므로 해가 무수히 많다.

(2) 해가 없는 연립방정식: 연립방정식에서 어느 한 일차방정식의 양변에 적당한 수를 곱했을 때, 두 일차방정식의 $x$, $y$의 계수는 각각 같고, 상수항은 다르면 해가 없다.

예 $\begin{cases} x+2y=3 & \cdots ㉠ \\ 2x+4y=8 & \cdots ㉡ \end{cases}$ $\xrightarrow[㉠\times 2\text{를 하면}]{x\text{의 계수가 같아지도록}}$ $\begin{cases} 2x+4y=6 & \cdots ㉢ \\ 2x+4y=8 & \cdots ㉡ \end{cases}$

➡ ㉡과 ㉢에서 $x$, $y$의 계수는 각각 같고, 상수항은 다르므로 해가 없다.

**필수 문제 6** 다음 연립방정식을 푸시오.

해가 특수한 연립방정식의 풀이

▸연립방정식에서 한 일차방정식의 양변에 적당한 수를 곱했을 때
① 두 일차방정식이 일치하면 ⇨ 해가 무수히 많다.
② 두 일차방정식이 상수항만 다르면 ⇨ 해가 없다.

(1) $\begin{cases} 4x+2y=-6 & \cdots ㉠ \\ 6x+3y=-9 & \cdots ㉡ \end{cases}$

(2) $\begin{cases} 3x-2y=1 & \cdots ㉠ \\ 6x-4y=1 & \cdots ㉡ \end{cases}$

**6-1** 다음 연립방정식을 푸시오.

(1) $\begin{cases} 2x+y=1 \\ 4x+2y=2 \end{cases}$

(2) $\begin{cases} 2x-6y=-3 \\ 5x-15y=-4 \end{cases}$

(3) $\begin{cases} x=3y-5 \\ 4x-2(x+3y)=-10 \end{cases}$

(4) $\begin{cases} -0.2x+0.3y=2 \\ -\frac{x}{3}+\frac{y}{2}=2 \end{cases}$

**필수 문제 7** 연립방정식 $\begin{cases} 2x-y=3 \\ -8x+4y=a-5 \end{cases}$의 해가 무수히 많을 때, 상수 $a$의 값을 구하시오.

해가 특수한 연립방정식이 되기 위한 조건

**7-1** 연립방정식 $\begin{cases} x+3y=7 \\ -ax+y=1 \end{cases}$의 해가 없을 때, 상수 $a$의 값을 구하시오.

• 정답과 해설 48쪽

**1** 다음 연립방정식을 푸시오.

(1) $\begin{cases} x+2(y-x)=-4 \\ 3(x-y)+12y=12 \end{cases}$

(2) $\begin{cases} 2(x-y)+3y=5 \\ 5x-3(2x-y)=8 \end{cases}$

(3) $\begin{cases} 0.2x+0.5y=0.1 \\ 0.1x-0.2y=-1.3 \end{cases}$

(4) $\begin{cases} \frac{x}{2}-\frac{y}{3}=1 \\ \frac{3}{5}x-\frac{2}{3}y=-2 \end{cases}$

**2** 연립방정식 $\begin{cases} 1.2x-0.2y=-1 \\ \frac{2}{3}x+\frac{1}{6}y=-\frac{5}{6} \end{cases}$ 의 해가 $(a, b)$일 때, $a-b$의 값은?

① $-2$ ② $-1$ ③ $0$ ④ $1$ ⑤ $2$

**3** 방정식 $\frac{2x+4}{5}=\frac{2x-y}{2}=\frac{4x+y}{3}$를 푸시오.

**4** 다음 보기의 연립방정식 중 해가 무수히 많은 것을 모두 고르시오.

보기

ㄱ. $\begin{cases} x-2y=-1 \\ x-4y=-2 \end{cases}$ ㄴ. $\begin{cases} 2x+6y=4 \\ x+3y=1 \end{cases}$ ㄷ. $\begin{cases} x+4y=1 \\ 4x+y=1 \end{cases}$

ㄹ. $\begin{cases} 3x+y=1 \\ 6x+2y=2 \end{cases}$ ㅁ. $\begin{cases} -2x+4y=-6 \\ x-2y=3 \end{cases}$ ㅂ. $\begin{cases} -x+2y=3 \\ 2x-4y=1 \end{cases}$

**5** 연립방정식 $\begin{cases} x+4y=a \\ bx+8y=-10 \end{cases}$ 의 해가 없을 때, 상수 $a$, $b$의 조건을 각각 구하시오.

# 03 연립방정식의 활용

• 정답과 해설 49쪽

## 1 연립방정식을 활용하여 문제를 해결하는 과정

❶ 문제의 상황에 맞게 미지수를 정한다.
❷ 문제의 뜻에 맞게 연립방정식을 세운다.
❸ 연립방정식을 푼다.
❹ 구한 해가 문제의 뜻에 맞는지 확인한다.

주의 문제의 답을 쓸 때, 반드시 단위를 쓴다.

❶ 미지수 정하기 ⬇ ❷ 연립방정식 세우기 ⬇ ❸ 연립방정식 풀기 ⬇ ❹ 확인하기

**개념 확인** 다음은 합이 25이고 차가 3인 두 자연수를 구하는 과정이다. □ 안에 알맞은 것을 쓰시오.

| | |
|---|---|
| ❶ 미지수 정하기 | 두 수 중 큰 수를 $x$, 작은 수를 $y$라고 하자. |
| ❷ 연립방정식 세우기 | 큰 수와 작은 수의 합이 25이므로 □+□=25<br>큰 수와 작은 수의 차가 3이므로 □−□=3<br>연립방정식을 세우면 $\begin{cases} \square+\square=25 \\ \square-\square=3 \end{cases}$ |
| ❸ 연립방정식 풀기 | 연립방정식을 풀면 $x=$□, $y=$□<br>따라서 큰 수는 □, 작은 수는 □이다. |
| ❹ 확인하기 | 구한 두 수의 합, 차가 각각<br>□+□=25, □−□=3<br>이므로 문제의 뜻에 맞는다. |

**필수 문제 1** **두 자리의 자연수가 있다. 이 수의 각 자리의 숫자의 합은 12이고, 십의 자리의 숫자와 일의 자리의 숫자를 바꾼 수는 처음 수보다 18만큼 크다고 한다. 처음 수를 구하려고 할 때, 다음 물음에 답하시오.**

**수에 대한 문제**

▸두 자리의 자연수에서 십의 자리의 숫자를 $x$, 일의 자리의 숫자를 $y$라고 하면
① 처음 수 ⇨ $10x+y$
② 십의 자리의 숫자와 일의 자리의 숫자를 바꾼 수 ⇨ $10y+x$

(1) 처음 수의 십의 자리의 숫자를 $x$, 일의 자리의 숫자를 $y$라고 할 때, 연립방정식을 세우시오.

(2) 연립방정식을 푸시오.

(3) 처음 수를 구하시오.

**1-1** 두 자리의 자연수가 있다. 이 수의 각 자리의 숫자의 합이 8이고, 십의 자리의 숫자와 일의 자리의 숫자를 바꾼 수는 처음 수의 2배보다 17만큼 작다고 한다. 이때 처음 수를 구하시오.

**필수 문제 2**

**개수, 가격에 대한 문제**

▸물건 A, B를 여러 개 살 때
① (A의 개수)+(B의 개수)
=(전체 개수)
② (A의 전체 가격)
+(B의 전체 가격)
=(지불한 금액)

**한 개에 1000원인 복숭아와 한 개에 300원인 자두를 섞어서 모두 7개를 사고 총 4200원을 지불했을 때, 복숭아와 자두를 각각 몇 개씩 샀는지 구하려고 한다. 다음 물음에 답하시오.**




(1) 복숭아를 $x$개, 자두를 $y$개 샀다고 할 때, 연립방정식을 세우시오.

(2) 연립방정식을 푸시오.

(3) 복숭아와 자두를 각각 몇 개씩 샀는지 구하시오.

**2-1** 어느 전시회의 입장료는 어른이 1200원, 학생이 900원이라고 한다. 어른과 학생을 합하여 20명의 입장료로 총 21600원을 지불했을 때, 이 전시회에 입장한 어른과 학생은 각각 몇 명인지 구하시오.

**2-2** 민아는 기말고사 수학 시험에서 배점이 4점인 문제와 5점인 문제를 합하여 18개를 맞혀 총 76점을 받았다. 이때 배점이 4점인 문제와 5점인 문제를 각각 몇 개씩 맞혔는지 구하시오.

**필수 문제 3**

**나이에 대한 문제**

▸현재 $x$세인 사람의
$a$년 전의 나이 ⇨ $(x-a)$세
$a$년 후의 나이 ⇨ $(x+a)$세

**현재 어머니와 아들의 나이의 합은 56세이고, 3년 전에는 어머니의 나이가 아들의 나이의 3배보다 2세가 더 많았다고 한다. 현재 어머니와 아들의 나이를 각각 구하려고 할 때, 다음 물음에 답하시오.**

(1) 현재 어머니의 나이를 $x$세, 아들의 나이를 $y$세라고 할 때, 연립방정식을 세우시오.

(2) 연립방정식을 푸시오.

(3) 현재 어머니의 나이와 아들의 나이를 각각 구하시오.

**3-1** 현재 아버지와 수연이의 나이의 차는 30세이고, 10년 후에는 아버지의 나이가 수연이의 나이의 2배보다 6세가 더 많아진다고 한다. 현재 아버지와 수연이의 나이를 각각 구하시오.

• 정답과 해설 50쪽

**1** 두 자리의 자연수가 있다. 이 수의 일의 자리의 숫자가 십의 자리의 숫자의 2배이고, 십의 자리의 숫자와 일의 자리의 숫자를 바꾼 수는 처음 수의 2배보다 9만큼 작다고 한다. 이때 처음 수를 구하시오.

**2** A, B 두 종류의 과자가 있다. A 과자 4봉지와 B 과자 3봉지의 가격의 합은 5000원이고, A 과자 한 봉지의 가격은 B 과자 한 봉지의 가격보다 200원이 비싸다고 할 때, A 과자 한 봉지의 가격은?

① 600원 ② 700원 ③ 800원
④ 900원 ⑤ 1000원

**3** 둘레의 길이가 32 cm인 직사각형이 있다. 이 직사각형의 가로의 길이가 세로의 길이보다 6 cm 만큼 더 길 때, 가로의 길이는?

① 8 cm ② 9 cm ③ 10 cm
④ 11 cm ⑤ 12 cm

• 계단에 대한 문제
계단을 올라가는 것은 +로, 내려가는 것은 −로 생각하여 연립방정식을 세운다.

**4** 성국이와 은우가 가위바위보를 하여 이긴 사람은 2계단씩 올라가고, 진 사람은 1계단씩 내려가기로 하였다. 얼마 후 성국이는 처음 위치보다 15계단을, 은우는 처음 위치보다 12계단을 올라가 있었다. 이때 성국이는 몇 번 이겼는지 구하시오. (단, 비기는 경우는 없다.)

변형

**5** 유리와 동주가 가위바위보를 하여 이긴 사람은 3계단씩 올라가고, 진 사람은 2계단씩 내려가기로 하였다. 얼마 후 유리는 처음 위치보다 5계단을, 동주는 처음 위치보다 20계단을 올라가 있었다. 이때 유리와 동주는 가위바위보를 모두 몇 번 하였는지 구하시오.
(단, 비기는 경우는 없다.)

• 정답과 해설 50쪽

## 2 거리, 속력, 시간에 대한 문제

거리, 속력, 시간에 대한 문제는 다음 관계를 이용하여 연립방정식을 세운다.

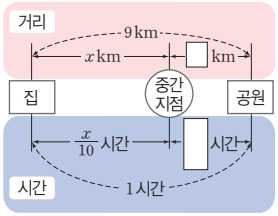
$$(\text{거리})=(\text{속력})\times(\text{시간}),\quad (\text{속력})=\frac{(\text{거리})}{(\text{시간})},\quad (\text{시간})=\frac{(\text{거리})}{(\text{속력})}$$

**주의** 주어진 단위가 다를 경우, 연립방정식을 세우기 전에 먼저 단위를 통일한다.

➡ $1\,\text{km}=1000\,\text{m}$, $1\,\text{m}=\frac{1}{1000}\,\text{km}$, 1시간$=60$분, 1분$=\frac{1}{60}$시간

**필수 문제 4** 성재는 집에서 $9\,\text{km}$ 떨어진 공원까지 가는데 처음에는 시속 $10\,\text{km}$로 자전거를 타고 가다가 중간에 시속 $6\,\text{km}$로 뛰어갔더니 총 1시간이 걸렸다. 다음 표를 완성하고, 자전거를 타고 간 거리와 뛰어간 거리를 각각 구하시오.

**도중에 속력이 바뀌는 문제**




자전거를 타고 간 거리를 $x\,\text{km}$, 뛰어간 거리를 $y\,\text{km}$라고 하면

| | 자전거를 타고 갈 때 | 뛰어갈 때 | 전체 |
|---|---|---|---|
| 거리 | $x\,\text{km}$ | $y\,\text{km}$ | $9\,\text{km}$ |
| 속력 | 시속 $10\,\text{km}$ | | — |
| 시간 | $\frac{x}{10}$시간 | | 1시간 |

▸뛰어간 거리를 $x\,\text{km}$, 걸어간 거리를 $y\,\text{km}$라고 하면

| | 뛰어갈 때 | 걸어갈 때 | 전체 |
|---|---|---|---|
| 거리 | $x\,\text{km}$ | $y\,\text{km}$ | $2\,\text{km}$ |
| 속력 | | | — |
| 시간 | | | |

**4-1** 혜원이는 거리가 $2\,\text{km}$인 길을 가는데 처음에는 시속 $6\,\text{km}$로 뛰어가다가 도중에 친구를 만나서 이야기를 하며 시속 $2\,\text{km}$로 걸어서 총 40분이 걸렸다고 한다. 이때 혜원이가 걸어간 거리를 구하시오.

**필수 문제 5** 지영이가 뒷산 약수터에 올라갔다 내려오는데 올라갈 때는 시속 $2\,\text{km}$로, 내려올 때는 올라갈 때보다 $3\,\text{km}$가 더 짧은 길을 시속 $4\,\text{km}$로 걸었더니 총 3시간이 걸렸다. 다음 표를 완성하고, 약수터까지 올라간 거리를 구하시오.

**왕복하는 문제**

▸(내려온 거리)
=(올라간 거리)−3(km)

올라간 거리를 $x\,\text{km}$, 내려온 거리를 $y\,\text{km}$라고 하면

| | 올라갈 때 | 내려올 때 | 전체 |
|---|---|---|---|
| 거리 | $x\,\text{km}$ | $y\,\text{km}$ | — |
| 속력 | 시속 $2\,\text{km}$ | | — |
| 시간 | $\frac{x}{2}$시간 | | 3시간 |

▸올라간 거리를 $x\,\text{km}$, 내려온 거리를 $y\,\text{km}$라고 하면

| | 올라갈 때 | 내려올 때 | 전체 |
|---|---|---|---|
| 거리 | $x\,\text{km}$ | $y\,\text{km}$ | — |
| 속력 | | | — |
| 시간 | | | |

**5-1** 민재가 등산을 하는데 올라갈 때는 시속 $3\,\text{km}$로 걷고, 내려올 때는 올라갈 때보다 $2\,\text{km}$ 더 먼 길을 시속 $5\,\text{km}$로 걸었더니 총 2시간이 걸렸다. 이때 올라간 거리와 내려온 거리를 각각 구하시오.

• 정답과 해설 51쪽

## 3 증가·감소에 대한 문제

(1) $x$가 $a\,\%$ 증가 ➡ 변화량: $+\frac{a}{100}x$ ➡ 증가한 후의 양: $x+\frac{a}{100}x$ $\rightarrow \left(1+\frac{a}{100}\right)x$

(2) $x$가 $b\,\%$ 감소 ➡ 변화량: $-\frac{b}{100}x$ ➡ 감소한 후의 양: $x-\frac{b}{100}x$ $\rightarrow \left(1-\frac{b}{100}\right)x$

## 4 일에 대한 문제

전체 일의 양을 1로, 한 사람이 일정 시간 동안 할 수 있는 일의 양을 각각 $x$, $y$로 놓고, 연립방정식을 세운다.

예 전체 일의 양을 1이라 하고, A, B가 하루 동안 할 수 있는 일의 양을 각각 $x$, $y$라고 하면

➡ • A, B가 함께 $a$일 동안 일하여 끝냈다. ➡ $a(x+y)=1$

• A가 $b$일 동안 일하고, B가 $c$일 동안 일하여 끝냈다. ➡ $bx+cy=1$

**필수 문제 6** 증가·감소에 대한 문제

**작년에 어느 중학교의 전체 학생은 700명이었다. 올해는 작년보다 남학생이 10 % 증가하고, 여학생이 4 % 감소하여 전체적으로 14명이 증가하였다. 다음 표를 완성하고, 이 학교의 올해 남학생과 여학생은 각각 몇 명인지 구하시오.**

작년에 남학생이 $x$명, 여학생이 $y$명이었다고 하면

| | 남학생 | 여학생 | 전체 |
|---|---|---|---|
| 작년의 학생 수 | $x$ | $y$ | 700 |
| 올해의 변화율 | 10 % 증가 | | − |
| 학생 수의 변화량 | $+\frac{10}{100}x$ | | +14 |

**6-1** 지난 주에 어느 영화관의 10대와 20대 관객은 총 1000명이었다. 이번 주는 지난 주보다 10대 관객이 6 % 감소하고, 20대 관객이 4 % 증가하여 전체적으로 5명이 감소하였다. 이 영화관의 이번 주 10대 관객과 20대 관객은 각각 몇 명인지 구하시오.

**필수 문제 7** 일에 대한 문제

▸다음을 이용하여 식을 세운다.
전체 일의 양을 1이라고 하면
① (A, B가 함께 6일 동안 한 일의 양)=1
② (A가 3일, B가 8일 동안 한 일의 양)=1

**A, B 두 사람이 함께 하면 6일 만에 끝낼 수 있는 일을 A가 3일 동안 한 후 나머지를 B가 8일 동안 하여 끝냈다. 이 일을 B가 혼자 하면 끝내는 데 며칠이 걸리는지 구하시오.**

**7-1** A가 8일 동안 한 후 나머지를 B가 2일 동안 하여 끝낼 수 있는 일을 A와 B가 함께 하여 4일 만에 끝냈다. 이 일을 A가 혼자 하면 끝내는 데 며칠이 걸리는지 구하시오.

## 5 농도에 대한 문제

농도에 대한 문제는 다음 관계를 이용하여 연립방정식을 세운다.

$$(\text{소금물의 농도})=\frac{(\text{소금의 양})}{(\text{소금물의 양})}\times 100(\%),\quad (\text{소금의 양})=\frac{(\text{소금물의 농도})}{100}\times(\text{소금물의 양})$$

참고 농도에 대한 문제는 대부분 다음의 두 가지를 이용하여 식을 세운다.

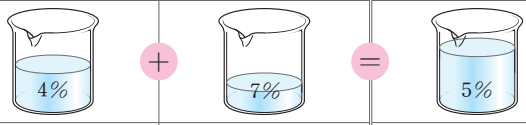
- (섞기 전 두 소금물의 양의 합)=(섞은 후 소금물의 양) → 소금물의 양에 대한 식
- (섞기 전 두 소금물에 들어 있는 소금의 양의 합)=(섞은 후 소금물에 들어 있는 소금의 양) → 소금의 양에 대한 식

필수 문제 **8** 농도에 대한 문제



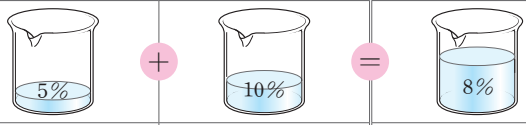

**4 %의 소금물과 7 %의 소금물을 섞어서 5 %의 소금물 600 g을 만들었다. 다음 표를 완성하고, 4 %의 소금물과 7 %의 소금물을 각각 몇 g씩 섞어야 하는지 구하시오.**

4 %의 소금물의 양을 $x$ g, 7 %의 소금물의 양을 $y$ g이라고 하면

| | 섞기 전 | | 섞은 후 |
|---|---|---|---|
| 소금물의 농도 |   | | |
| 소금물의 양 | $x$ g | $y$ g | |
| 소금의 양 | $\left(\frac{4}{100}\times x\right)$ g | | |

**8-1** 5 %의 소금물과 10 %의 소금물을 섞어서 8 %의 소금물 500 g을 만들었다. 다음 표를 완성하고, 5 %의 소금물과 10 %의 소금물을 각각 몇 g씩 섞어야 하는지 구하시오.

5 %의 소금물의 양을 $x$ g, 10 %의 소금물의 양을 $y$ g이라고 하면

| | 섞기 전 | | 섞은 후 |
|---|---|---|---|
| 소금물의 농도 |   | | |
| 소금물의 양 | | | |
| 소금의 양 | | | |

• 정답과 해설 52쪽

**1** 올라가는 길과 내려오는 길이 다른 전체 길이가 16 km인 등산로가 있다. 이 등산로를 올라갈 때는 시속 4 km로, 내려올 때는 시속 5 km로 걸어서 총 3시간 30분이 걸렸다고 할 때, 내려온 거리를 구하시오.

**2** 어느 농장에서 작년에 쌀과 보리를 합하여 800 kg을 생산하였다. 올해는 작년에 비해 쌀의 생산량이 2 % 증가하고, 보리의 생산량이 3 % 증가하여 총 21 kg이 증가하였다. 이 농장의 올해 보리의 생산량을 구하시오.

• 식품에 대한 문제
(식품에 포함된 영양소의 양)
=(영양소가 차지하는 비율)
×(식품의 양)

**3** 오른쪽 표는 두 식품 A, B의 100 g당 들어 있는 탄수화물과 단백질의 양을 나타낸 것이다. 두 식품에서 탄수화물 440 g과 단백질 100 g을 얻으려면 식품 A와 식품 B를 각각 몇 g씩 섭취해야 하는지 구하려고 할 때, 다음 물음에 답하시오.

| 식품 | 탄수화물(g) | 단백질(g) |
|---|---|---|
| A | 200 | 40 |
| B | 50 | 25 |

(1) 식품 A의 양을 $x$ g, 식품 B의 양을 $y$ g이라고 할 때, 연립방정식을 세우시오.

(2) 연립방정식을 푸시오.

(3) 식품 A와 식품 B를 각각 몇 g씩 섭취해야 하는지 구하시오.

• 둘레를 도는 문제
A, B 두 사람이 트랙의 같은 지점에서 출발할 때
① 반대 방향으로 돌다 처음으로 만나는 경우 ⇨
(A, B가 이동한 거리의 합)
=(트랙의 둘레의 길이)
② 같은 방향으로 돌다 처음으로 만나는 경우 ⇨
(A, B가 이동한 거리의 차)
=(트랙의 둘레의 길이)

**4** 둘레의 길이가 2 km인 트랙을 시우와 은수가 같은 지점에서 동시에 출발하여 서로 반대 방향으로 돌면 10분 후에 처음 만나고, 같은 방향으로 돌면 50분 후에 처음 만난다고 한다. 각자 일정한 속력으로 돌고 시우가 은수보다 빠르다고 할 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) 시우의 속력을 분속 $x$ m, 은수의 속력을 분속 $y$ m라고 할 때, 연립방정식을 세우시오.

(2) 연립방정식을 푸시오.

(3) 시우와 은수의 속력은 각각 분속 몇 m인지 구하시오.

컨버터 +1

**5** 둘레의 길이가 2.4 km인 호수의 둘레를 상호와 진구가 같은 지점에서 동시에 출발하여 서로 반대 방향으로 돌면 15분 후에 처음 만나고, 같은 방향으로 돌면 1시간 15분 후에 처음 만난다고 한다. 각자 일정한 속력으로 돌고 상호가 진구보다 빠르다고 할 때, 상호와 진구의 속력은 각각 분속 몇 m인지 구하시오.

**1** 다음 보기에서 미지수가 2개인 일차방정식을 모두 고른 것은?

보기

ㄱ. $x-3y$
ㄴ. $y=x(x+1)$
ㄷ. $2x=1-3y$
ㄹ. $2x-y=2x-3$
ㅁ. $\frac{7}{x+1}=y-2$
ㅂ. $\frac{x}{3}-\frac{y}{2}+1=0$

① ㄱ, ㄷ ② ㄴ, ㄹ ③ ㄷ, ㅂ
④ ㄹ, ㅁ ⑤ ㅁ, ㅂ

**2** $ax-3y+1=4x+by-6$이 미지수가 2개인 일차방정식이 되기 위한 상수 $a$, $b$의 조건은?

① $a=4$, $b=3$ ② $a=4$, $b\neq-3$
③ $a\neq4$, $b=-3$ ④ $a\neq4$, $b\neq-3$
⑤ $a\neq-4$, $b=-3$

**3** 다음 중 일차방정식 $2x+3y=-26$의 해가 아닌 것은?

① $(-10, -2)$ ② $(-8, -3)$
③ $(-7, -4)$ ④ $(-4, -6)$
⑤ $(-1, -8)$

**4** 연우네 반 학생 28명이 호수 공원에서 보트를 빌려 타려고 한다. 3인승 보트를 $x$대, 2인승 보트를 $y$대 빌리고 보트에 빈자리가 없도록 모두 타려고 할 때, 다음 물음에 답하시오. (단, $x\neq0$, $y\neq0$)

(1) 위의 문장을 미지수가 2개인 일차방정식으로 나타내시오.

(2) (1)의 일차방정식의 해를 순서쌍 $(x, y)$로 나타내시오.

**5** 일차방정식 $3x+2y=10$의 한 해가 $(-a, a+3)$일 때, $a$의 값은?

① $-4$ ② $-3$ ③ $-2$
④ 1 ⑤ 3

**6** 다음 연립방정식 중 해가 $x=2$, $y=1$인 것은?

① $\begin{cases} x+y=3 \\ x-y=2 \end{cases}$ ② $\begin{cases} x+2y=5 \\ 2x+3y=8 \end{cases}$
③ $\begin{cases} 2x-5y=-2 \\ 4x+y=9 \end{cases}$ ④ $\begin{cases} -x+2y=0 \\ 2x+y=4 \end{cases}$
⑤ $\begin{cases} 3x+2y=8 \\ 5y=3x-1 \end{cases}$

**7** 다음 보기의 일차방정식 중 두 방정식을 한 쌍으로 하는 연립방정식을 만들었을 때, 해가 $x=3$, $y=-4$인 것을 고르시오.

보기

ㄱ. $3x+2y=1$
ㄴ. $2x-3y=-6$
ㄷ. $x+3y=9$
ㄹ. $2x-5y=26$

중요

**8** 연립방정식 $\begin{cases} x+my=5 \\ mx+y=n \end{cases}$의 해가 $(m, 4)$일 때, 상수 $m$, $n$에 대하여 $mn$의 값을 구하시오.

**9** 연립방정식 $\begin{cases} y=-2x+5 \\ 3x-y=10 \end{cases}$을 풀면?

① $x=0$, $y=5$ ② $x=1$, $y=3$
③ $x=3$, $y=-1$ ④ $x=4$, $y=-3$
⑤ $x=5$, $y=-5$

**10** 다음은 연립방정식 $\begin{cases} x-5y=8 & \cdots ㉠ \\ -2x-3y=10 & \cdots ㉡ \end{cases}$을 푸는 방법에 대한 학생들의 대화이다. 바르게 설명한 학생을 모두 고르시오.

민영: ㉠을 $x=5y+8$로 변형한 다음 ㉡에 대입하여 풀 수 있어.
재희: 민영이처럼 푸는 방법을 가감법이라고 해.
준영: ㉠의 양변에 2를 곱한 식에서 ㉡을 각 변끼리 빼면 $x$를 없애서 풀 수 있어.
현진: 이 연립방정식의 해는 $x=-2$, $y=-2$야.
정후: 연립방정식은 가감법으로 풀 때와 대입법으로 풀 때, 해가 서로 다를 수도 있으므로 연립방정식을 풀기 전에 어떤 방법으로 풀지 잘 생각해야 해.

**11** 연립방정식 $\begin{cases} ax+by=8 \\ bx-ay=1 \end{cases}$의 해가 $x=-3$, $y=2$일 때, 상수 $a$, $b$에 대하여 $a-b$의 값은?

① $-3$ ② $-2$ ③ $-1$
④ 0 ⑤ 1

**12** 연립방정식 $\begin{cases} 2x+y=7 \\ x+ay=8 \end{cases}$의 해가 일차방정식 $x-3y=-7$을 만족시킬 때, 상수 $a$의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

**13** 다음 두 연립방정식의 해가 서로 같을 때, 상수 $a$, $b$의 값을 각각 구하시오.

$$\begin{cases} x+ay=6 \\ 3x+5y=-2 \end{cases}, \quad \begin{cases} 2x+by=2 \\ -2x-3y=2 \end{cases}$$

**14** 연립방정식 $\begin{cases} bx+ay=9 \\ ax+by=-6 \end{cases}$ 에서 잘못하여 $a$와 $b$를 서로 바꾸어 놓고 풀었더니 해가 $x=4$, $y=-1$이었다. 이때 상수 $a$, $b$에 대하여 $a-b$의 값을 구하시오.

**15** 연립방정식 $\begin{cases} 3(x+y)=5+2y \\ 10-(x-2y)=-2x \end{cases}$ 를 만족시키는 $x$, $y$에 대하여 $x+y$의 값은?

① $-4$ ② $-3$ ③ $-2$
④ $-1$ ⑤ $0$

**16** 연립방정식 $\begin{cases} 0.5x+0.9y=-1.1 \\ \frac{2}{3}x+\frac{3}{4}y=\frac{1}{3} \end{cases}$ 의 해가 $x=a$, $y=b$일 때, $ab$의 값을 구하시오.

**17** 다음 방정식의 해를 구하시오.

$$\frac{4x-3y+7}{2}=\frac{2x+5y+2}{3}=3x-2y$$

**18** 다음 연립방정식 중 해가 무수히 많은 것은?

① $\begin{cases} x+y=-1 \\ x-y=2 \end{cases}$ ② $\begin{cases} y=x+2 \\ 2x-2y=4 \end{cases}$
③ $\begin{cases} x+y=1 \\ -3x-3y=2 \end{cases}$ ④ $\begin{cases} 2x+y=1 \\ 6x+3y=3 \end{cases}$
⑤ $\begin{cases} 3x+4y=5 \\ 6x+8y=-10 \end{cases}$

**19** 연립방정식 $\begin{cases} x-2y=3 \\ 3x+ay=b \end{cases}$ 의 해가 없을 때, 다음 중 상수 $a$, $b$의 조건으로 옳은 것은?

① $a=-6$, $b=9$ ② $a=-6$, $b\neq 9$
③ $a=6$, $b\neq 9$ ④ $a\neq -6$, $b=9$
⑤ $a\neq 6$, $b=9$

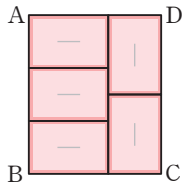
**20** 쿠키 6개와 초콜릿 5개의 가격은 8300원이고, 쿠키 3개와 초콜릿 6개의 가격은 6600원이다. 이때 쿠키 1개와 초콜릿 1개의 가격의 합은?

① 1200원 ② 1300원 ③ 1500원
④ 1600원 ⑤ 1700원

중요

**21** 어느 오디션에 24명이 참가하였는데, 남자 참가자의 점수의 평균은 80점, 여자 참가자의 점수의 평균은 65점이고, 전체 참가자의 점수의 평균은 70점이었다. 이 오디션의 남자 참가자와 여자 참가자는 각각 몇 명인지 구하시오.

**22** 오른쪽 그림과 같이 합동인 직사각형 모양의 종이 5장을 겹치지 않게 빈틈없이 이어 붙여 큰 직사각형을 만들었더니 그 둘레의 길이가 66 cm가 되었다. 이때 종이 한 장의 넓이는?




① 24 $cm^2$ ② 36 $cm^2$ ③ 40 $cm^2$
④ 45 $cm^2$ ⑤ 54 $cm^2$

**23** 동우와 미주가 가위바위보를 하여 이긴 사람은 $a$계단을 올라가고, 진 사람은 $b$계단을 내려가기로 하였다. 동우는 10번 이기고 미주는 5번을 이겨서 처음 위치보다 동우는 25계단, 미주는 5계단을 올라가 있을 때, $a$, $b$의 값을 각각 구하시오.

(단, 비기는 경우는 없다.)

**24** 형이 도서관을 향해 집을 나선 지 9분 후에 동생이 뒤따라갔다. 형은 분속 50 m로 걷고, 동생은 자전거를 타고 분속 200 m로 달릴 때, 두 사람이 만나는 것은 형이 출발한 지 몇 분 후인가?

① 12분 후 ② 14분 후 ③ 15분 후
④ 16분 후 ⑤ 18분 후

**25** 배를 타고 길이가 30 km인 강을 거슬러 올라가는데 2시간, 강을 따라 내려오는데 1시간이 걸렸다. 이때 정지한 물에서의 배의 속력은?

(단, 배와 강물의 속력은 각각 일정하다.)

① 시속 $\frac{35}{2}$ km ② 시속 20 km
③ 시속 $\frac{41}{2}$ km ④ 시속 22 km
⑤ 시속 $\frac{45}{2}$ km

**26** A, B 두 호스로 동시에 15분 동안 물을 넣으면 가득 차는 물탱크가 있다. 이 물탱크에 A 호스로 10분 동안 물을 넣은 다음 B 호스로 30분 동안 물을 넣으면 가득 찬다고 할 때, A 호스로만 이 물탱크를 가득 채우는 데 몇 분이 걸리는지 구하시오.

# STEP 3 서술형 완성하기

유제를 따라 풀어 보고, 실전 문제로 연습해 보세요.

따라 해보자

**예제 1** 연립방정식 $\begin{cases} ax-2y=-2 \\ 7x-3y=30 \end{cases}$을 만족시키는 $x$와 $y$의 값의 비가 3 : 2일 때, 상수 $a$의 값을 구하시오.

풀이 과정

1단계 해의 조건을 식으로 나타내기

$x : y=3 : 2$이므로 $2x=3y$

2단계 $x$, $y$의 값 구하기

연립방정식 $\begin{cases} 2x=3y & \cdots ㉠ \\ 7x-3y=30 & \cdots ㉡ \end{cases}$에서

㉠을 ㉡에 대입하면 $7x-2x=30$, $5x=30$ $\therefore x=6$

$x=6$을 ㉠에 대입하면 $12=3y$ $\therefore y=4$

3단계 $a$의 값 구하기

$x=6$, $y=4$를 $ax-2y=-2$에 대입하면

$6a-8=-2$, $6a=6$ $\therefore a=1$

답 **1**

**유제 1** 연립방정식 $\begin{cases} 2x+ay=17 \\ 3x+2y=24 \end{cases}$를 만족시키는 $x$와 $y$의 값의 비가 2 : 3일 때, 상수 $a$의 값을 구하시오.

풀이 과정

1단계 해의 조건을 식으로 나타내기

2단계 $x$, $y$의 값 구하기

3단계 $a$의 값 구하기

답

**예제 2** 민주와 정미가 연립방정식 $\begin{cases} ax-y=5 \\ 3x+by=12 \end{cases}$를 푸는데 민주는 $a$를 잘못 보고 풀어서 $x=2$, $y=-3$을 얻었고, 정미는 $b$를 잘못 보고 풀어서 $x=4$, $y=3$을 얻었다. 이때 처음 연립방정식의 해를 구하시오. (단, $a$, $b$는 상수)

풀이 과정

1단계 $b$의 값 구하기

$x=2$, $y=-3$은 $3x+by=12$의 해이므로

$6-3b=12$, $-3b=6$ $\therefore b=-2$

2단계 $a$의 값 구하기

$x=4$, $y=3$은 $ax-y=5$의 해이므로

$4a-3=5$, $4a=8$ $\therefore a=2$

3단계 처음 연립방정식의 해 구하기

처음 연립방정식은 $\begin{cases} 2x-y=5 & \cdots ㉠ \\ 3x-2y=12 & \cdots ㉡ \end{cases}$이므로

㉠$\times 2$−㉡을 하면 $x=-2$

$x=-2$를 ㉠에 대입하면 $-4-y=5$ $\therefore y=-9$

답 $\boldsymbol{x=-2, y=-9}$

**유제 2** 성재와 준호가 연립방정식 $\begin{cases} ax-5y=7 \\ 5x-by=11 \end{cases}$을 푸는데 성재는 $a$를 잘못 보고 풀어서 $x=-1$, $y=-4$를 얻었고, 준호는 $b$를 잘못 보고 풀어서 $x=8$, $y=5$를 얻었다. 이때 처음 연립방정식의 해를 구하시오. (단, $a$, $b$는 상수)

풀이 과정

1단계 $b$의 값 구하기

2단계 $a$의 값 구하기

3단계 처음 연립방정식의 해 구하기

답

• 정답과 해설 55쪽

## 연습해 보자

▶ 모든 문제는 풀이 과정을 자세히 서술한 후 답을 쓰세요.

**1** 순서쌍 $(a, 5)$, $(3, b)$가 모두 일차방정식 $x-3y=-6$의 해일 때, $a+b$의 값을 구하시오.

풀이 과정

답

**2** 다음 연립방정식을 푸시오.

$$\begin{cases} (x-1):(y+1)=2:3 \\ \dfrac{x}{4}-\dfrac{y}{5}=\dfrac{2}{5} \end{cases}$$

풀이 과정

답

**3** 방정식 $3x+y-7=-2x-3y+4=x+2y$의 해가 일차방정식 $4x-ay-9=0$을 만족시킬 때, 상수 $a$의 값을 구하시오.

풀이 과정

답

**4** 재형이는 자전거 자물쇠의 비밀번호를 세 자리 수로 정하였다. 비밀번호의 십의 자리의 숫자는 백의 자리의 숫자와 일의 자리의 숫자의 합인 8과 같고, 백의 자리의 숫자와 일의 자리의 숫자를 바꾼 수는 처음 수보다 396만큼 작다고 할 때, 자전거 자물쇠의 비밀번호를 구하시오.

풀이 과정

답

# 개념 Review

• 정답과 해설 9쪽

☑ 이 단원에서 배운 개념을 잘 기억하고 있는지 체크해 보세요.

□

미지수가 2개인 일차방정식

• $xy+1=0$ ( ① ○, × )

• $2x=y-3$ ( ② ○, × )

• $\frac{4}{x}+\frac{3}{y}=1$ ( ③ ○, × )

• $\frac{x}{3}-\frac{y}{5}=6$ ( ④ ○, × )

↶ 70 쪽

□ ○ ○ ○

일차방정식 $4x-2y=2$의 해

• $x=-2, y=-5$ ( ⑤ ○, × )

• $x=0, y=1$ ( ⑥ ○, × )

• $x=3, y=5$ ( ⑦ ○, × )

↶ 70 쪽

□ ×

연립방정식 $\begin{cases} x+2y=3 & \cdots ㉠ \\ 3x+y=7 & \cdots ㉡ \end{cases}$ 에서

• ㉠을 $x=3-2y$로 나타낸 후 ㉡에 대입하여 연립방정식을 푸는 방법 ⇨ ⑧ □□□

• ㉠−㉡×⑨ □ 을(를) 하여 $y$를 없앤 다음 연립방정식을 푸는 방법 ⇨ ⑩ □□□

↶ 74, 75 쪽

□

• 계수가 소수인 연립방정식은 양변에 10의 ⑪ □□□□ 을(를) 곱하여 푼다.

• 계수가 분수인 연립방정식은 양변에 분모의 ⑫ □□□□ 을(를) 곱하여 푼다.

↶ 77 쪽

□ ○ ○ ○

연립방정식에서 두 일차방정식의

• $x$, $y$의 계수와 상수항이 각각 같으면 해가 ⑬ ( 무수히 많다, 없다 ).

• $x$, $y$의 계수는 각각 같고, 상수항은 다르면 해가 ⑭ ( 무수히 많다, 없다 ).

↶ 79 쪽

□ ×

십의 자리의 숫자가 $x$, 일의 자리의 숫자가 $y$인 두 자리의 자연수

⇨ ⑮ □ $+y$

이 수의 십의 자리의 숫자와 일의 자리의 숫자를 바꾼 수

⇨ ⑯ □

↶ 81 쪽

# 마인드 MAP

## 연립일차방정식

### 방정식

**미지수가 2개인 일차방정식**

$x+2y-13=0$ ← $x$, $y$의 차수는 모두 1
(↑ 미지수 ↑ 미지수)

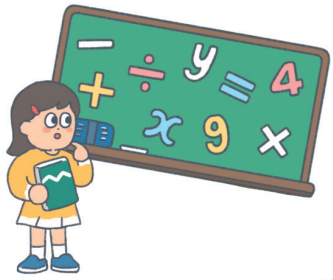
**미지수가 2개인 일차방정식의 해**

$x$, $y$의 값이 자연수일 때,
$x+3y=7$의 해는 $(4,1)$, $(1,2)$ 이다.
↳ $4+3\times1=7$ (참), $1+3\times2=7$ (참)

**연립일차방정식의 해 (또는 연립방정식의 해)**

$\begin{cases} x+y=2 \\ x-y=0 \end{cases}$

$\begin{cases} (\text{일차방정식}) \cdots ㉠ \\ (\text{일차방정식}) \cdots ㉡ \end{cases}$ 에서 두 일차방정식 ㉠, ㉡을 동시에 만족시키는 $x$, $y$의 값







### 연립방정식의 풀이

**대입법**

연립방정식 $\begin{cases} x+y=8 \\ y=3x \end{cases}$ 에서

$y=3x$ (↓ 대입)

$x+y=8$

↓

$x+3x=8$

**가감법**

연립방정식 $\begin{cases} x+y=7 \\ x-y=3 \end{cases}$ 에서

$x+y=7$ (⊕)
$x-y=3$ (⊕)

$2x=10$

**$A=B=C$ 꼴의 방정식의 풀이**

$\begin{cases} A=B \\ A=C \end{cases}$, $\begin{cases} A=B \\ B=C \end{cases}$, $\begin{cases} A=C \\ B=C \end{cases}$ 중 하나를 선택



### 연립방정식의 활용

1. 미지수 정하기
2. 연립방정식 세우기
3. 연립방정식 풀기
4. 확인하기

# 5 일차함수와 그 그래프


01 **함수** P. 98 ~ 100

1 함수
2 함숫값

02 **일차함수와 그 그래프** P. 101 ~ 110

1 일차함수
2 일차함수 $y=ax+b$의 그래프
3 일차함수의 그래프의 $x$절편, $y$절편
4 $x$절편과 $y$절편을 이용하여 일차함수의 그래프 그리기
5 일차함수의 그래프의 기울기
6 기울기와 $y$절편을 이용하여 일차함수의 그래프 그리기

03 **일차함수의 그래프의 성질과 식** P. 111 ~ 118

1 일차함수 $y=ax+b$의 그래프의 성질
2 일차함수의 그래프의 평행, 일치
3 일차함수의 식 구하기 (1) – 기울기와 $y$절편을 알 때
4 일차함수의 식 구하기 (2) – 기울기와 한 점의 좌표를 알 때
5 일차함수의 식 구하기 (3) – 서로 다른 두 점의 좌표를 알 때
6 일차함수의 식 구하기 (4) – $x$절편과 $y$절편을 알 때

04 **일차함수의 활용** P. 119 ~ 120

1 일차함수를 활용하여 문제를 해결하는 과정

## 준비 학습

**이전에 배운 내용**

중1
- 문자의 사용과 식
- 좌표와 그래프
- 정비례와 반비례

**이번에 배울 내용**

01 함수

02 일차함수와 그 그래프

03 일차함수의 그래프의 성질과 식

04 일차함수의 활용

**이후에 배울 내용**

중3
- 이차함수와 그 그래프

고등
- 함수
- 유리함수와 무리함수

중1 일차식과 그 계산

**1** 다음 보기에서 일차식을 모두 고르시오.

보기

ㄱ. $2x$　　ㄴ. $\frac{x}{3}-2$　　ㄷ. $(x-5)-x$　　ㄹ. $x^2-2x+3$

중1 순서쌍과 좌표

**2** 다음 점은 제몇 사분면 위의 점인지 구하시오.

(1) $\mathrm{A}(-4,\ 2)$　　(2) $\mathrm{B}(-1,\ -7)$

중1 정비례와 반비례

**3** 다음을 $x$와 $y$ 사이의 관계식으로 나타내시오.

(1) $y$가 $x$에 정비례하고, $x=3$일 때 $y=6$이다.

(2) $y$가 $x$에 반비례하고, $x=5$일 때 $y=-2$이다.

정답 1. ㄱ, ㄴ　2. (1) 제2사분면　(2) 제3사분면　3. (1) $y=2x$　(2) $y=-\frac{10}{x}$

# 01 함수

• 정답과 해설 57쪽

## 1 함수

두 변수 $x$, $y$에 대하여 $x$의 값이 변함에 따라 $y$의 값이 오직 하나씩 정해지는 대응 관계가 있을 때, $y$를 $x$의 **함수**라고 하고, 기호로 $y=f(x)$와 같이 나타낸다. ← $y=f(x)$에서 $f$는 function(함수)의 첫 글자

[대표적인 함수]

• 정비례 관계 $y=ax\ (a\neq0)$ • 반비례 관계 $y=\frac{a}{x}\ (a\neq0)$ • $y=$($x$에 대한 일차식)

예 $y=2x$ ($x$는 자연수)

| $x$ | 1 | 2 | 3 | … |
|---|---|---|---|---|
| $y$ | 2 | 4 | 6 | … |

예 $y=\frac{12}{x}$ ($x$는 자연수)

| $x$ | 1 | 2 | 3 | … |
|---|---|---|---|---|
| $y$ | 12 | 6 | 4 | … |

예 $y=x+5$ ($x$는 자연수)

| $x$ | 1 | 2 | 3 | … |
|---|---|---|---|---|
| $y$ | 6 | 7 | 8 | … |

참고 함수 $y=2x$를 $f(x)=2x$와 같이 나타내기도 한다.

**개념 확인** 다음 두 변수 $x$, $y$ 사이의 대응 관계를 나타낸 표를 완성하고, $y$가 $x$의 함수인지 말하시오.

(1) 한 개에 500원인 빵 $x$개의 가격 $y$원

| $x$ | 1 | 2 | 3 | 4 | … |
|---|---|---|---|---|---|
| $y$ | 500 | | | | … |

(2) 자연수 $x$의 약수 $y$

| $x$ | 1 | 2 | 3 | 4 | … |
|---|---|---|---|---|---|
| $y$ | 1 | | | | … |

핵심

**함수의 조건**

$x$의 모든 값에 대하여 $y$의 값이 오직 하나씩 대응해야 한다.
즉, $x$의 값 하나에 대응하는 $y$의 값이 없거나 2개 이상이면 함수가 아니다.

**필수 문제** 함수

**1** 다음 중 $y$가 $x$의 함수인 것은 ○표, 함수가 아닌 것은 ×표를 (  ) 안에 쓰시오.

(1) 자연수 $x$보다 작은 홀수 $y$ (  )

(2) 자연수 $x$와 6의 최대공약수 $y$ (  )

(3) 자연수 $x$의 배수 $y$ (  )

(4) 한 변의 길이가 $x$ cm인 정삼각형의 둘레의 길이 $y$ cm (  )

(5) 넓이가 24 cm$^2$인 평행사변형의 밑변의 길이 $x$ cm와 높이 $y$ cm (  )

**1-1** 다음 보기에서 $y$가 $x$의 함수인 것을 모두 고르시오.

보기

ㄱ. 자연수 $x$와 서로소인 자연수 $y$
ㄴ. 둘레의 길이가 30 cm인 직사각형의 가로의 길이가 $x$ cm일 때, 세로의 길이 $y$ cm
ㄷ. 고기 600 g을 $x$명이 똑같이 나누어 먹을 때, 한 사람이 먹는 양 $y$ g
ㄹ. 물의 높이가 1분에 8 cm씩 높아지도록 빈 통에 물을 채울 때, $x$분 후의 물의 높이 $y$ cm

• 정답과 해설 57쪽

## 2 함숫값

함수 $y=f(x)$에서 $x$의 값에 대응하는 $y$의 값을 $x$에 대한 **함숫값**이라고 하고, 기호로 $f(x)$와 같이 나타낸다.

예 함수 $f(x)=2x$에서 $x=3$일 때의 함숫값 ➡ $f(3)=2\times3=6$

참고 함수 $y=f(x)$에서
$f(a)$의 값 ➡ $x=a$일 때의 함숫값
➡ $x=a$일 때, $y$의 값
➡ $f(x)$에 $x$ 대신 $a$를 대입하여 얻은 값

**개념 확인** 함수 $f(x)=\frac{6}{x}$에 대하여 $x$의 값이 $-1$, $1$, $2$일 때의 함숫값을 차례로 구하시오.

**필수 문제 2** 다음과 같은 함수 $y=f(x)$에 대하여 $f(2)$, $f(-3)$의 값을 각각 구하시오.

함숫값

(1) $f(x)=3x$

(2) $f(x)=-\frac{8}{x}$

**2-1** 두 함수 $f(x)=-5x$, $g(x)=\frac{12}{x}$에 대하여 다음 함숫값을 구하시오.

(1) $f(4)$

(2) $2f\left(-\frac{1}{5}\right)$

(3) $g(-2)$

(4) $\frac{1}{4}g(3)$

**2-2** 함수 $f(x)=$(자연수 $x$를 3으로 나눈 나머지)에 대하여 $f(5)+f(10)$의 값을 구하시오.

• 정답과 해설 58쪽

**1** 20 m짜리 테이프를 $x$ m만큼 사용하고 남은 테이프의 길이를 $y$ m라고 할 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) 두 변수 $x$, $y$ 사이의 대응 관계를 나타내는 다음 표를 완성하시오.

| $x$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | … |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $y$ | | | | | | … |

(2) $y$가 $x$의 함수인지 말하시오.

**2** 다음 중 $y$가 $x$의 함수가 아닌 것은?

① 곱이 50인 두 양수 $x$와 $y$
② 자연수 $x$의 2배보다 작은 자연수 $y$
③ 한 개에 150 g인 오렌지 $x$개의 무게 $y$ g
④ 반지름의 길이가 $x$ cm인 원의 둘레의 길이 $y$ cm
⑤ 시속 $x$ km로 5시간 동안 달린 자동차가 이동한 거리 $y$ km

**3** 다음 중 함수 $f(x)=-\frac{6}{x}$의 함숫값이 옳지 않은 것은?

① $f(-8)=\frac{3}{4}$ ② $f(-2)=3$ ③ $f(-1)=6$
④ $f\left(\frac{1}{2}\right)=-3$ ⑤ $f(4)+f(-3)=\frac{1}{2}$

**4** 함수 $f(x)=-4x$에 대하여 $f(-2)=a$, $f(b)=-1$일 때, $ab$의 값을 구하시오.

**5** 함수 $f(x)=\frac{a}{x}$에 대하여 $f(2)=-6$일 때, 상수 $a$의 값을 구하시오.

**6** 함수 $f(x)=$(유리수 $x$의 역수)에 대하여 $f(4)\times f\left(\frac{3}{2}\right)$의 값을 구하시오.

# 02 일차함수와 그 그래프

• 정답과 해설 58쪽

## 1 일차함수

함수 $y=f(x)$에서 $y$가 $x$에 대한 일차식

$y=ax+b$ ($a$, $b$는 상수, $a\neq0$)

로 나타날 때, 이 함수를 $x$에 대한 **일차함수**라고 한다.

예 $y=3x$, $y=\frac{1}{2}x$, $y=-5x+\frac{3}{4}$ ➡ 일차함수이다.

$y=4x^2+9$, $y=-1$, $y=\frac{2}{x}+6$ ➡ 일차함수가 아니다.

참고 $a$, $b$가 상수($a\neq0$)일 때 $x$에 대한

① 일차식: $ax+b$ ② 일차방정식: $ax+b=0$ ③ 일차부등식: $ax+b>0$ ④ 일차함수: $y=ax+b$

**필수 문제** **1** 다음 보기에서 $y$가 $x$의 일차함수인 것을 모두 고르시오.

일차함수

▸식을 간단히 정리했을 때, $y=$($x$에 대한 일차식) 꼴인 것을 찾는다.

보기

ㄱ. $y=-2x$ ㄴ. $y=7$ ㄷ. $y=5(x-1)-5x$

ㄹ. $y=x+\frac{1}{6}$ ㅁ. $y=x(x-3)$ ㅂ. $y=\frac{1}{x}-2$

**1-1** 다음 중 $y$가 $x$의 일차함수가 아닌 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① $x+y=1$ ② $y=\frac{x-2}{4}$ ③ $xy=8$

④ $y=x-(3+x)$ ⑤ $y=x^2+x(6-x)$

**1-2** 다음에서 $y$를 $x$에 대한 식으로 나타내고, 일차함수인 것을 모두 고르시오.

(1) 나이가 $x$세인 아들보다 32세가 더 많은 어머니의 나이 $y$세

(2) 반지름의 길이가 $x$ cm인 원의 넓이 $y$ cm$^2$

(3) 매분 $x$ L씩 물을 넣어 30 L짜리 물통을 가득 채우는 데 걸리는 시간 $y$분

(4) 하루 중 낮의 길이가 $x$시간일 때, 밤의 길이 $y$시간

**필수 문제** **2** 다음과 같은 함수 $y=f(x)$에 대하여 $x$의 값이 $-2$, $2$일 때의 함숫값을 순서대로 구하시오.

일차함수의 함숫값

(1) $f(x)=-3x+1$ (2) $f(x)=\frac{5}{2}x-4$

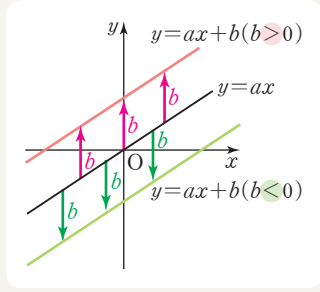
• 정답과 해설 59쪽

## 2 일차함수 $y=ax+b$의 그래프

(1) **평행이동**: 한 도형을 일정한 방향으로 일정한 거리만큼 이동하는 것

(2) 일차함수 $y=ax+b$의 그래프: 일차함수 $y=ax$의 그래프를 $y$축의 방향으로 $b$만큼 평행이동한 직선

예 일차함수 $y=3x+2$의 그래프는 일차함수 $y=3x$의 그래프를 $y$축의 방향으로 $+2$만큼 평행이동한 직선이다.



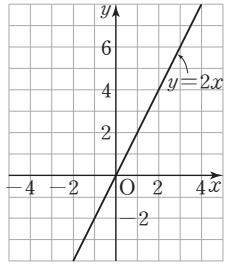

**개념 확인**

일차함수 $y=2x$의 그래프를 이용하여 일차함수 $y=2x+3$의 그래프를 그리려고 한다. 다음 물음에 답하시오.

(1) 다음 표를 완성하시오.

| $x$ | $\cdots$ | $-2$ | $-1$ | $0$ | $1$ | $2$ | $\cdots$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $y=2x$ | $\cdots$ | $-4$ | $-2$ | $0$ | $2$ | $4$ | $\cdots$ |
| $y=2x+3$ | $\cdots$ | | | | | | $\cdots$ |

$+3$




(2) 일차함수 $y=2x$의 그래프를 이용하여 일차함수 $y=2x+3$의 그래프를 위의 좌표평면 위에 그리시오.

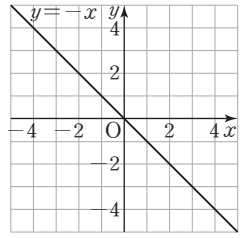
**보충** 특별한 말이 없으면 일차함수 $y=ax+b$에서 $x$의 값의 범위는 수 전체로 생각한다.

**필수 문제** 3

**일차함수의 그래프**

▸ $y=ax+b$의 그래프는
$b>0$이면 $y$축의 양의 방향으로 $b$만큼,
$b<0$이면 $y$축의 음의 방향으로 $|b|$만큼
$y=ax$의 그래프를 평행이동한 것이다.

**다음 □ 안에 알맞은 수를 쓰고, 일차함수 $y=-x$의 그래프를 이용하여 주어진 일차함수의 그래프를 오른쪽 좌표평면 위에 그리시오.**




(1) $y=-x+1$

$y=-x$ $\xrightarrow[\square\text{만큼 평행이동}]{y\text{축의 방향으로}}$ $y=-x+1$

(2) $y=-x-2$

$y=-x$ $\xrightarrow[\square\text{만큼 평행이동}]{y\text{축의 방향으로}}$ $y=-x-2$

**필수 문제** 4

**일차함수의 그래프의 평행이동**

▸ $y=ax+b$
↓ $y$축의 방향으로 $k$만큼 평행이동하면
$y=ax+b+k$

**다음 일차함수의 그래프를 $y$축의 방향으로 [ ] 안의 수만큼 평행이동한 그래프가 나타내는 일차함수의 식을 구하시오.**

(1) $y=6x$ [ 3 ]

(2) $y=-\frac{1}{2}x+4$ [ $-5$ ]

**4-1** 다음 일차함수의 그래프는 일차함수 $y=3x+2$의 그래프를 $y$축의 방향으로 얼마만큼 평행이동한 것인지 구하시오.

(1) $y=3x+7$

(2) $y=3x-6$

• 정답과 해설 59쪽

**1** 다음 보기에서 $y$가 $x$의 일차함수인 것을 모두 고르시오.

보기

ㄱ. 한 개에 1000원인 사과 3개와 한 개에 $x$원인 배 5개의 전체 가격 $y$원

ㄴ. 밑변의 길이가 $x$cm이고 넓이가 $10\,\text{cm}^2$인 삼각형의 높이 $y$cm

ㄷ. 전체 쪽수가 200쪽인 책을 하루에 9쪽씩 $x$일 동안 읽고 남은 쪽수 $y$쪽

ㄹ. 농도가 3 %인 소금물 $x$g에 들어 있는 소금의 양 $y$g

**2** 일차함수 $f(x)=4x+1$에 대하여 $f(2)-2f(-1)$의 값을 구하시오.

**3** 일차함수 $f(x)=ax-2$에 대하여 $f(1)=1$일 때, $f(-3)$의 값은? (단, $a$는 상수)

① $-12$ ② $-11$ ③ $-10$ ④ $9$ ⑤ $8$

**4** 다음 중 일차함수 $y=-2x+3$의 그래프 위의 점이 아닌 것은?

① $(-2,\ 7)$ ② $(-1,\ 5)$ ③ $\left(\frac{1}{2},\ 2\right)$

④ $(3,\ 3)$ ⑤ $(5,\ -7)$

**5** 일차함수 $y=5x$의 그래프를 $y$축의 방향으로 $b$만큼 평행이동하면 일차함수 $y=ax+4$의 그래프가 된다. 이때 $a+b$의 값을 구하시오. (단, $a$는 상수)

**6** 일차함수 $y=-\frac{2}{3}x-1$의 그래프를 $y$축의 방향으로 $-2$만큼 평행이동한 그래프가 점 $(k,\ -5)$를 지날 때, $k$의 값을 구하시오.

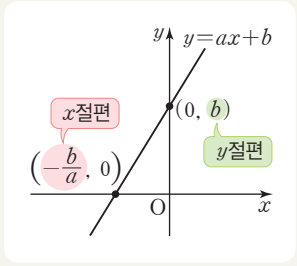
• 정답과 해설 60쪽

## 3 일차함수의 그래프의 $x$절편, $y$절편

(1) **$x$절편**: 함수의 그래프가 $x$축과 만나는 점의 $x$좌표
➡ $y=0$일 때, $x$의 값

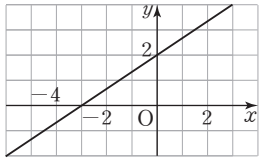
(2) **$y$절편**: 함수의 그래프가 $y$축과 만나는 점의 $y$좌표
➡ $x=0$일 때, $y$의 값

참고 일차함수 $y=ax+b$의 그래프에서
① $x$축과 만나는 점의 좌표: $\left(-\frac{b}{a}, 0\right)$ ➡ $x$절편: $-\frac{b}{a}$
② $y$축과 만나는 점의 좌표: $(0, b)$ ➡ $y$절편: $b$




**개념 확인**

오른쪽 일차함수의 그래프에 대하여 다음을 구하시오.



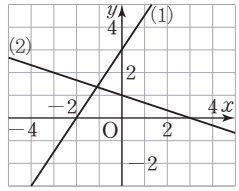

(1) $x$축과 만나는 점의 좌표

(2) $y$축과 만나는 점의 좌표

(3) $x$절편, $y$절편

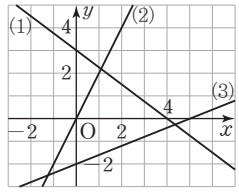
**필수 문제** **5** 오른쪽 두 일차함수의 그래프 (1), (2)의 $x$절편과 $y$절편을 각각 구하시오.

일차함수의 그래프의 $x$절편, $y$절편




(1) $x$절편: _____ (2) $x$절편: _____
$y$절편: _____ $y$절편: _____

**5-1** 오른쪽 세 일차함수의 그래프 (1), (2), (3)의 $x$절편과 $y$절편을 각각 구하시오.




(1) $x$절편: _____ (2) $x$절편: _____ (3) $x$절편: _____
$y$절편: _____ $y$절편: _____ $y$절편: _____

**필수 문제** **6** 다음 일차함수의 그래프의 $x$절편과 $y$절편을 각각 구하시오.

일차함수의 식에서의 $x$절편, $y$절편

▸ 일차함수 $y=ax+b$에서
• $x$절편: 식에 $y=0$을 대입하여 얻은 $x$의 값
• $y$절편: 식에 $x=0$을 대입하여 얻은 $y$의 값

(1) $y=-4x+3$ (2) $y=\frac{1}{2}x-4$

**6-1** 다음 일차함수의 그래프의 $x$절편과 $y$절편을 각각 구하시오.

(1) $y=-x+2$ (2) $y=\frac{2}{5}x+6$ (3) $y=-2x-8$

• 정답과 해설 60쪽

## 4 $x$절편과 $y$절편을 이용하여 일차함수의 그래프 그리기

원점을 지나지 않는 일차함수의 그래프는 $x$절편과 $y$절편을 이용하여 그릴 수 있다.

❶ $x$절편과 $y$절편을 각각 구한다.

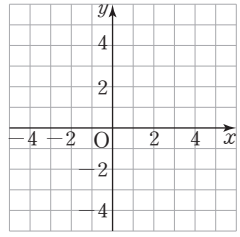
❷ 그래프가 $x$축, $y$축과 만나는 두 점 ($x$절편, 0), (0, $y$절편)을 좌표평면 위에 나타낸다.

❸ 두 점을 직선으로 연결한다.

참고 원점을 지나는 일차함수의 그래프는 원점에서 $x$축, $y$축과 동시에 만나므로 $x$절편과 $y$절편이 모두 0이다.
(일차함수 $y=ax$의 그래프)

**필수 문제 7** $x$절편과 $y$절편을 이용하여 일차함수 $y=-\frac{3}{4}x+3$의 그래프를 그리려고 한다. 다음 □ 안에 알맞은 수를 쓰고, 이를 이용하여 그래프를 오른쪽 좌표평면 위에 그리시오.

$x$절편과 $y$절편을 이용하여 일차함수의 그래프 그리기

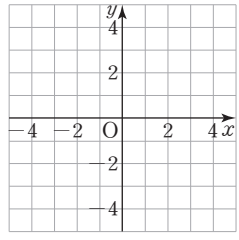



❶ $x$절편은 □, $y$절편은 □이다.

❷ 두 점 (□, 0), (0, □)을(를) 좌표평면 위에 나타낸다.

❸ 두 점을 직선으로 연결한다.

**7-1** $x$절편과 $y$절편을 이용하여 다음 일차함수의 그래프를 오른쪽 좌표평면 위에 그리시오.




(1) $y=-\frac{1}{3}x-1$

(2) $y=x-3$

**필수 문제 8** 일차함수 $y=2x+4$의 그래프와 $x$축, $y$축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

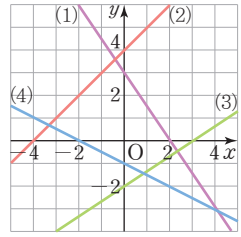
일차함수의 그래프와 $x$축, $y$축으로 둘러싸인 도형의 넓이

▸ $x$절편과 $y$절편을 이용하여 일차함수의 그래프를 그리고, 이때 생기는 도형의 넓이를 구한다.

**8-1** 일차함수 $y=-\frac{2}{3}x+6$의 그래프와 $x$축, $y$축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

• 정답과 해설 61쪽

**1** 오른쪽 네 일차함수의 그래프 (1)~(4)의 $x$절편과 $y$절편을 각각 구하시오.




(1) $x$절편: _____, $y$절편: _____

(2) $x$절편: _____, $y$절편: _____

(3) $x$절편: _____, $y$절편: _____

(4) $x$절편: _____, $y$절편: _____

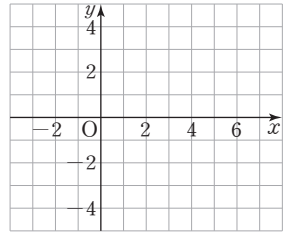
**2** 일차함수 $y=\frac{5}{4}x$의 그래프를 $y$축의 방향으로 $-1$만큼 평행이동한 그래프가 $x$축과 만나는 점의 $x$좌표를 구하시오.

**3** 다음을 구하시오.

(1) 일차함수 $y=ax+1$의 그래프의 $x$절편이 $-3$일 때, 상수 $a$의 값

(2) 일차함수 $y=-x+b$의 그래프의 $y$절편이 $-3$일 때, 상수 $b$의 값

**4** 다음 일차함수의 그래프의 $x$절편과 $y$절편을 차례로 구하고, 이를 이용하여 그래프를 오른쪽 좌표평면 위에 그리시오.




(1) $y=x+2$

(2) $y=-\frac{1}{2}x+3$

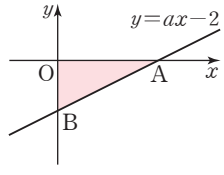
• 일차함수의 그래프와 $x$축, $y$축으로 둘러싸인 도형의 넓이

$\triangle AOB$

$=\frac{1}{2}\times\overline{OA}\times\overline{OB}$

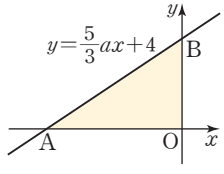
$=\frac{1}{2}\times|x\text{절편}|\times|y\text{절편}|$

**5** 오른쪽 그림과 같이 일차함수 $y=ax-2$의 그래프가 $x$축, $y$축과 만나는 점을 각각 A, B라고 하자. 삼각형 AOB의 넓이가 4일 때, 양수 $a$의 값을 구하시오. (단, O는 원점)




변형 +1

**6** 오른쪽 그림과 같이 일차함수 $y=\frac{5}{3}ax+4$의 그래프가 $x$축, $y$축과 만나는 점을 각각 A, B라고 하자. 삼각형 AOB의 넓이가 12일 때, 양수 $a$의 값을 구하시오. (단, O는 원점)



## 5 일차함수의 그래프의 기울기

일차함수 $y=ax+b$에서 $x$의 값의 증가량에 대한 $y$의 값의 증가량의 비율은 항상 일정하고, 그 비율은 $x$의 계수 $a$와 같다.

이 증가량의 비율 $a$를 일차함수 $y=ax+b$의 그래프의 **기울기**라고 한다.

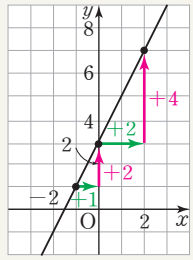
$y=ax+b$ (기울기, $y$절편)

➡ $(\text{기울기})=\dfrac{(y\text{의 값의 증가량})}{(x\text{의 값의 증가량})}=a$

예 일차함수 $y=2x+3$에서 정수 $x$의 값에 대응하는 $y$의 값을 표와 그래프로 나타내면 다음과 같다.

| $x$ | $\cdots$ | $-1$ | $0$ | $1$ | $2$ | $\cdots$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $y$ | $\cdots$ | $1$ | $3$ | $5$ | $7$ | $\cdots$ |

(+1, +2 / +2, +4)

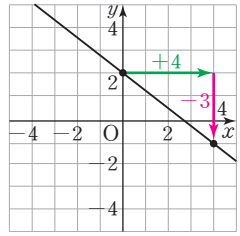



➡ $(\text{기울기})=\dfrac{(y\text{의 값의 증가량})}{(x\text{의 값의 증가량})}=\dfrac{3-1}{0-(-1)}=\dfrac{7-3}{2-0}=\cdots=2$

↳ 한 직선 위의 어느 두 점을 선택해도 기울기는 항상 같다.

**개념 확인**

오른쪽 그림과 같은 일차함수 $y=-\dfrac{3}{4}x+2$의 그래프에 대하여 다음 □ 안에 알맞은 수를 쓰시오.




일차함수 $y=-\dfrac{3}{4}x+2$의 그래프의 기울기는 □이다.

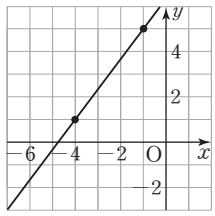
이는 $x$의 값이 4만큼 증가할 때, $y$의 값은 □만큼 감소한다는 뜻이다.

**필수 문제** **9** 다음 일차함수의 그래프의 기울기를 구하시오.

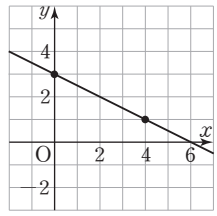
**일차함수의 그래프의 기울기 (1)**

▸ 기울기는 $x$좌표, $y$좌표가 모두 정수인 두 점을 이용하여 구하는 것이 편리하다.

(1)

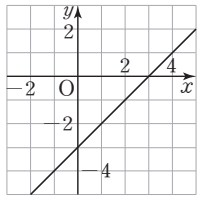



(2)

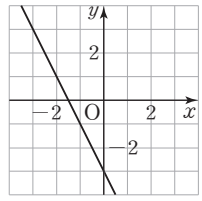



**9-1** 다음 일차함수의 그래프의 기울기를 구하시오.

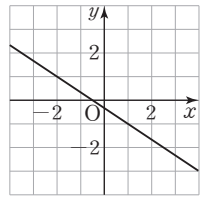
(1)




(2)




(3)



**필수 문제** **10** 다음 일차함수의 그래프의 기울기를 구하시오.

**일차함수의 그래프의 기울기 (2)**

(1) $y=-4x+5$

(2) $x$의 값이 2만큼 증가할 때, $y$의 값은 6만큼 증가하는 그래프

▸(3) $k$만큼 감소한다.
⇨ $-k$만큼 증가한다.

(3) $x$의 값이 1에서 3까지 증가할 때, $y$의 값은 4만큼 감소하는 그래프

**10-1** 다음을 만족시키는 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식을 보기에서 고르시오.

(1) $x$의 값이 8만큼 증가할 때, $y$의 값은 2만큼 감소한다.

(2) $x$의 값이 $-1$에서 2까지 증가할 때, $y$의 값은 24만큼 증가한다.

보기

ㄱ. $y=-8x+4$　　ㄴ. $y=-\frac{1}{4}x+2$

ㄷ. $y=4x+8$　　ㄹ. $y=8x-2$

**10-2** 다음 일차함수의 그래프의 기울기를 구하고, $x$의 값이 [　] 안의 수만큼 증가할 때의 $y$의 값의 증가량을 구하시오.

(1) $y=2x-4$ [ 2 ]　　(2) $y=-\frac{1}{2}x+5$ [ 4 ]

**필수 문제** **11** 두 점 $(-1, 4)$, $(2, 1)$을 지나는 일차함수의 그래프의 기울기를 구하시오.

**두 점을 지나는 일차함수의 그래프의 기울기**

▸서로 다른 두 점 $(x_1, y_1)$, $(x_2, y_2)$를 지나는 일차함수의 그래프에서
(기울기)$=\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}=\frac{y_1-y_2}{x_1-x_2}$

**11-1** 다음 두 점을 지나는 일차함수의 그래프의 기울기를 구하시오.

(1) $(1, 2)$, $(3, 8)$　　(2) $(-2, 1)$, $(1, -4)$

**11-2** $x$절편이 $-2$이고, $y$절편이 4인 일차함수의 그래프의 기울기를 구하시오.

• 정답과 해설 62쪽

## 6 기울기와 $y$절편을 이용하여 일차함수의 그래프 그리기

일차함수 $y=ax+b$ ($a$, $b$는 상수, $a\neq0$)의 그래프는 기울기와 $y$절편을 이용하여 그릴 수 있다.

❶ $y$절편을 이용하여 그래프가 $y$축과 만나는 점 $(0, b)$를 좌표평면 위에 나타낸다.

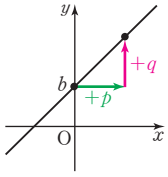
❷ 기울기를 이용하여 그래프가 지나는 다른 한 점을 찾아 좌표평면 위에 나타낸다.

❸ 두 점을 직선으로 연결한다.

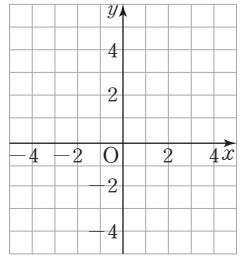
**필수 문제 12**

**기울기와 $y$절편을 이용하여 일차함수의 그래프 그리기**

▸ $b$, $p$, $q$가 양수일 때, 일차함수 $y=\frac{q}{p}x+b$의 그래프를 그리면 다음과 같다.




**기울기와 $y$절편을 이용하여 일차함수 $y=\frac{3}{2}x+2$의 그래프를 그리려고 한다. 다음 □ 안에 알맞은 수를 쓰고, 이를 이용하여 그래프를 오른쪽 좌표평면 위에 그리시오.**

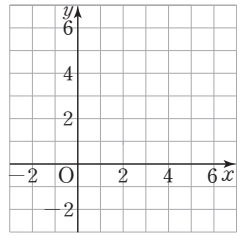



❶ $y$절편이 □이므로 점 $(0, \square)$을(를) 좌표평면 위에 나타낸다.

❷ 기울기가 $\frac{\square}{\square}$이므로 ❶의 점에서 $x$의 값이 2만큼, $y$의 값이 □만큼 증가한 점 $(2, \square)$을(를) 좌표평면 위에 나타낸다.

❸ 두 점을 직선으로 연결한다.

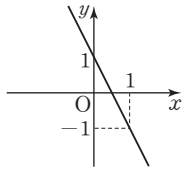
**12-1** 기울기와 $y$절편을 이용하여 다음 일차함수의 그래프를 오른쪽 좌표평면 위에 그리시오.

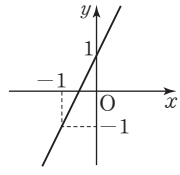


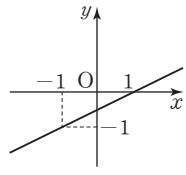

(1) $y=-\frac{2}{5}x+4$

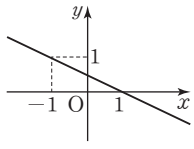
(2) $y=3x-1$

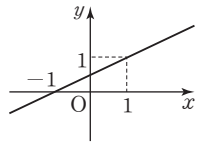
**12-2** 다음 중 기울기와 $y$절편을 이용하여 일차함수 $y=-2x+1$의 그래프를 바르게 그린 것은?

① 


② 


③ 


④ 


⑤ 

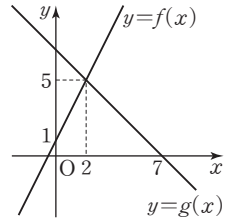
• 정답과 해설 63쪽

**1** 다음 일차함수의 그래프 중 $x$의 값이 $-2$에서 $7$까지 증가할 때, $y$의 값은 $3$만큼 증가하는 것은?

① $y=-3x-5$ ② $y=-2x+3$ ③ $y=-\frac{1}{3}x-1$

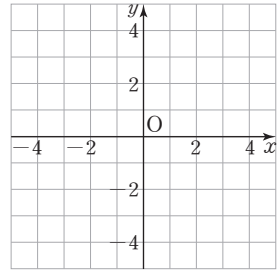
④ $y=\frac{1}{3}x+7$ ⑤ $y=3x+9$

**2** 오른쪽 그림과 같은 두 일차함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$의 그래프의 기울기를 각각 $m$, $n$이라고 할 때, $m+n$의 값을 구하시오.




**3** 두 점 $(-4,\ k)$, $(3,\ 15)$를 지나는 일차함수의 그래프의 기울기가 $3$일 때, $k$의 값을 구하시오.

**4** 일차함수 $y=-\frac{3}{4}x-1$의 그래프의 기울기와 $y$절편을 각각 구하고, 두 값을 이용하여 오른쪽 좌표평면 위에 그래프를 그리시오.




**5** 좌표평면 위의 세 점 $\mathrm{A}(-3,\ -2)$, $\mathrm{B}(1,\ 0)$, $\mathrm{C}(3,\ m)$이 한 직선 위에 있을 때, $m$의 값을 구하시오.

• 세 점이 한 직선 위에 있을 조건
세 점 중 어느 두 점을 선택해도 기울기는 같다.

한 번 더 +1

**6** 좌표평면 위의 세 점 $(0,\ 3)$, $(1,\ 2)$, $(k,\ 8)$이 한 직선 위에 있을 때, $k$의 값을 구하시오.

# 03 일차함수의 그래프의 성질과 식

• 정답과 해설 63쪽

## 1 일차함수 $y=ax+b$의 그래프의 성질

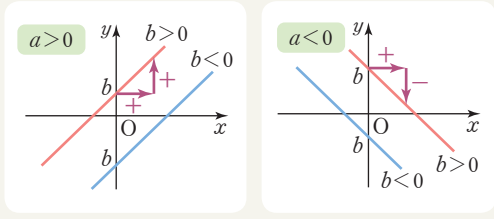
(1) 기울기 $a$의 부호: 그래프의 모양 결정

① $a>0$: $x$의 값이 증가할 때, $y$의 값도 증가한다.

➡ 오른쪽 위로 향하는 직선 (↗)

② $a<0$: $x$의 값이 증가할 때, $y$의 값은 감소한다.

➡ 오른쪽 아래로 향하는 직선 (↘)




참고 기울기 $a$의 크기에 따른 그래프의 모양

- $a>0$이면 $a$의 값이 클수록 그래프가 $y$축에 가깝다.
- $a<0$이면 $a$의 값이 작을수록 그래프가 $y$축에 가깝다.

➡ $a$의 절댓값이 클수록 그래프가 $y$축에 가깝다.

(2) $y$절편 $b$의 부호: 그래프가 $y$축과 만나는 부분 결정

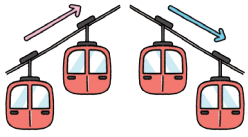
① $b>0$: $y$축과 양의 부분에서 만난다. → $y$절편이 양수

② $b<0$: $y$축과 음의 부분에서 만난다. → $y$절편이 음수

---

**필수 문제** **1** 다음을 만족시키는 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식을 보기에서 모두 고르시오.

일차함수의 그래프의성질



(1) 오른쪽 위로 향하는 직선

(2) $x$의 값이 증가할 때, $y$의 값은 감소하는 직선

(3) $y$축과 음의 부분에서 만나는 직선

(4) $y$축에 가장 가까운 직선

보기

ㄱ. $y=x-7$ ㄴ. $y=-\frac{1}{2}x+2$

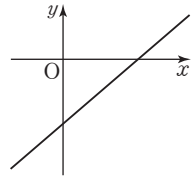
ㄷ. $y=3x$ ㄹ. $y=-6x-5$

ㅁ. $y=2x+1$

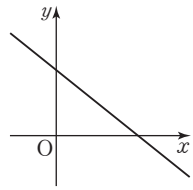
---

**필수 문제** **2** 일차함수 $y=ax+b$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 상수 $a$, $b$의 부호를 각각 정하시오.

일차함수의 그래프에서 기울기와 $y$절편의 부호




**2-1** 일차함수 $y=ax-b$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 상수 $a$, $b$의 부호를 각각 정하시오.



• 정답과 해설 64쪽

## 2 일차함수의 그래프의 평행, 일치

(1) 기울기가 같은 두 일차함수의 그래프는 서로 평행하거나 일치한다.

두 일차함수 $y=ax+b$와 $y=cx+d$의 그래프에 대하여

① 기울기는 같고 $y$절편은 다를 때, 즉 $a=c$, $b\neq d$이면

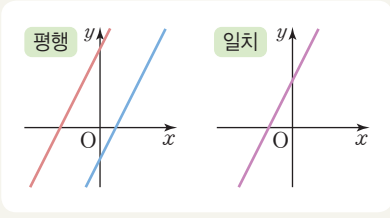
➡ 두 그래프는 서로 평행하다.

예 두 일차함수 $y=2x+3$, $y=2x+5$의 그래프는 서로 평행하다.

② 기울기가 같고 $y$절편도 같을 때, 즉 $a=c$, $b=d$이면

➡ 두 그래프는 일치한다.

참고 기울기가 다른 두 일차함수의 그래프는 한 점에서 만난다.




(2) 서로 평행한 두 일차함수의 그래프의 기울기는 같다.

**필수 문제** **3** 다음을 만족시키는 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식을 보기에서 모두 고르시오.

일차함수의 그래프의 평행, 일치

보기

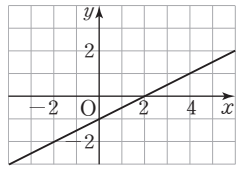
ㄱ. $y=2x-4$ ㄴ. $y=-2x-2$ ㄷ. $y=-\frac{1}{2}x$

ㄹ. $y=-2x+\frac{1}{3}$ ㅁ. $y=-2(x+2)$

(1) 일차함수 $y=-2x-4$의 그래프와 평행하다.

(2) 일차함수 $y=-2x-4$의 그래프와 일치한다.

**3-1** 다음 일차함수 중 그 그래프가 오른쪽 그래프와 평행한 것은?




① $y=-2x+3$ ② $y=-x+1$ ③ $y=\frac{1}{2}x-4$

④ $y=\frac{1}{2}x-1$ ⑤ $y=2x+1$

**필수 문제** **4** 두 일차함수 $y=-ax+5$, $y=6x-7$의 그래프가 서로 평행할 때, 상수 $a$의 값을 구하시오.

두 일차함수의 그래프가 평행(일치)하기 위한 조건

- 두 직선이 서로 평행하면
  ⇨ 기울기는 같고, $y$절편은 다르다.
- 두 직선이 일치하면
  ⇨ 기울기가 같고, $y$절편도 같다.

**4-1** 두 일차함수 $y=ax-2$, $y=-3x+b$의 그래프가 일치하기 위한 상수 $a$, $b$의 조건을 각각 구하시오.

• 정답과 해설 64쪽

**1** 다음을 만족시키는 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식을 보기에서 모두 고르시오.

(1) 그래프가 오른쪽 아래로 향한다.

(2) $x$의 값이 증가할 때, $y$의 값도 증가한다.

(3) 그래프가 $y$축과 양의 부분에서 만난다.

보기

ㄱ. $y=-\frac{5}{2}x+3$　　ㄴ. $y=-x-1$

ㄷ. $y=3x-2$　　ㄹ. $y=6x+4$

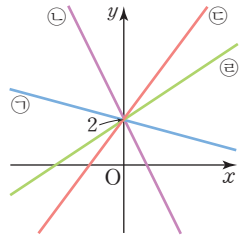
**2** 다음 중 일차함수 $y=x+7$의 그래프에 대한 설명으로 옳지 <u>않은</u> 것은?

① 점 $(-3, 4)$를 지난다.　② $x$절편은 $-7$, $y$절편은 7이다.

③ $y$축과 양의 부분에서 만난다.　④ 제4사분면을 지나지 않는다.

⑤ $x$의 값이 증가할 때, $y$의 값은 감소한다.

**3** 오른쪽 그림의 ㉠~㉣은 일차함수 $y=ax+2$의 그래프이다. 이 중 다음을 만족시키는 그래프를 모두 고르시오. (단, $a$는 상수)



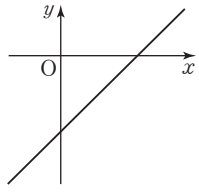

(1) $a>0$　　(2) $a<0$

(3) 기울기가 가장 큰 직선　　(4) 기울기가 가장 작은 직선

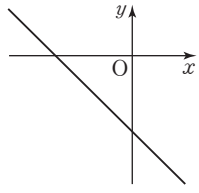
(5) $a$의 절댓값이 가장 큰 직선

**4** 일차함수 $y=-ax+b$의 그래프가 다음과 같을 때, 상수 $a$, $b$의 부호를 각각 정하시오.

(1)




(2)




**5** 두 점 $(a, 4)$, $(5, -2)$를 지나는 직선이 일차함수 $y=-3x+\frac{1}{2}$의 그래프와 만나지 않을 때, $a$의 값을 구하시오.

**6** 일차함수 $y=2x+b$의 그래프를 $y$축의 방향으로 $-3$만큼 평행이동하면 일차함수 $y=ax-1$의 그래프와 일치한다. 이때 상수 $a$, $b$에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

• 정답과 해설 65쪽

## 3 일차함수의 식 구하기 (1) – 기울기와 $y$절편을 알 때

기울기가 $a$이고, $y$절편이 $b$인 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식은 $y=ax+b$이다.

예 기울기가 2이고, $y$절편이 3인 직선 ➡ $y=2x+3$

$y=\underset{\text{기울기}}{a}x+\underset{y\text{절편}}{b}$

**필수 문제 5** 다음과 같은 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식을 구하시오.

일차함수의 식 구하기 (1) – 기울기와 $y$절편

(1) 기울기가 3이고, $y$절편이 $-5$인 직선

▸서로 평행한 두 일차함수의 그래프의 기울기는 같다.

(2) 일차함수 $y=-\frac{1}{2}x$의 그래프와 평행하고, 점 $(0, -3)$을 지나는 직선

**5-1** 다음과 같은 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식을 구하시오.

(1) 기울기가 $-6$이고, $y$절편이 $\frac{1}{4}$인 직선

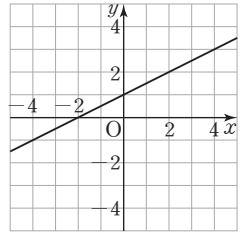
(2) 일차함수 $y=\frac{3}{4}x+1$의 그래프와 평행하고, $y$절편이 $-7$인 직선

▸(3) 두 직선이 $y$축 위에서 만나면 두 직선의 $y$절편이 같다.

(3) 기울기가 $-4$이고, 일차함수 $y=2x+3$의 그래프와 $y$축 위에서 만나는 직선

(4) $x$의 값이 2만큼 증가할 때 $y$의 값은 1만큼 증가하고, 점 $(0, 1)$을 지나는 직선

**5-2** 오른쪽 그림의 직선과 평행하고, $y$절편이 $-8$인 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식을 $y=ax+b$라고 할 때, 상수 $a$, $b$에 대하여 $ab$의 값을 구하시오.



• 정답과 해설 65쪽

## 4 일차함수의 식 구하기 (2) – 기울기와 한 점의 좌표를 알 때

기울기가 $a$이고, 점 $(x_1, y_1)$을 지나는 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식은 다음 순서로 구한다.

❶ 기울기가 $a$이므로 일차함수의 식을 $y=ax+b$로 놓는다.

❷ $y=ax+b$에 $x=x_1$, $y=y_1$을 대입하여 $b$의 값을 구한다.

예 기울기가 3이고, 점 $(2, 1)$을 지나는 직선

➡ ❶ 기울기가 3이므로 $y=3x+b$로 놓는다.

❷ $y=3x+b$에 $x=2$, $y=1$을 대입하면 $1=6+b$ $\therefore b=-5$

$\therefore y=3x-5$

**필수 문제** **6** 다음과 같은 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식을 구하시오.

일차함수의 식 구하기 (2) – 기울기와 한 점

(1) 기울기가 $-2$이고, 점 $(1, -1)$을 지나는 직선

(2) 기울기가 3이고, $x$절편이 $\frac{1}{3}$인 직선

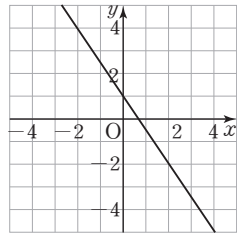
**6-1** 다음과 같은 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식을 구하시오.

(1) 기울기가 5이고, 점 $(-2, -4)$를 지나는 직선

(2) 일차함수 $y=-x-3$의 그래프와 평행하고, $x$절편이 2인 직선

(3) $x$의 값이 3만큼 증가할 때 $y$의 값은 4만큼 감소하고, 점 $(3, -1)$을 지나는 직선

**6-2** 오른쪽 그림의 직선과 평행하고, 점 $(-4, 8)$을 지나는 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식을 $y=ax+b$라고 할 때, 상수 $a$, $b$에 대하여 $ab$의 값을 구하시오.



• 정답과 해설 66쪽

## 5 일차함수의 식 구하기 (3) – 서로 다른 두 점의 좌표를 알 때

서로 다른 두 점 $(x_1, y_1)$, $(x_2, y_2)$를 지나는 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식은 다음 순서로 구한다.

❶ 기울기 $a$를 구한다. ➡ $a=\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}=\frac{y_1-y_2}{x_1-x_2}$

❷ 일차함수의 식을 $y=ax+b$로 놓는다.

❸ $y=ax+b$에 한 점의 좌표를 대입하여 $b$의 값을 구한다.
↳ $x=x_1$, $y=y_1$ 또는 $x=x_2$, $y=y_2$

예 두 점 $(1, 3)$, $(2, 5)$를 지나는 직선

➡ ❶ (기울기)$=\frac{5-3}{2-1}=2$

❷ $y=2x+b$로 놓는다.

❸ $y=2x+b$에 $x=1$, $y=3$을 대입하면 $3=2+b$ $\therefore b=1$

$\therefore y=2x+1$

**필수 문제 7** 두 점 $(-1, -5)$, $(2, 7)$을 지나는 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식을 구하시오.

일차함수의 식 구하기 (3) – 서로 다른 두 점

**7-1** 다음 두 점을 지나는 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식을 구하시오.

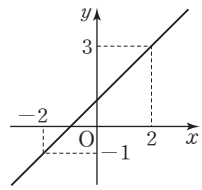
(1) $(1, 0)$, $(3, 4)$ (2) $(2, -1)$, $(-3, 5)$

**필수 문제 8** 오른쪽 그림의 직선에 대하여 다음 물음에 답하시오.

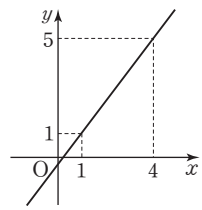
일차함수의 식 구하기 (3) – 그래프 위의 서로 다른 두 점

(1) 이 직선의 기울기를 구하시오.

(2) 이 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식을 구하시오.




**8-1** 오른쪽 그림의 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식을 구하시오.



• 정답과 해설 66쪽

## 6 일차함수의 식 구하기 (4) – $x$절편과 $y$절편을 알 때

$x$절편이 $m$, $y$절편이 $n$인 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식은 다음 순서로 구한다.

❶ 기울기를 구한다.

➡ 두 점 $(m, 0)$, $(0, n)$을 지나므로 (기울기)$=\frac{n-0}{0-m}=-\frac{n}{m}$

❷ $y$절편이 $n$이므로 일차함수의 식은 $y=-\frac{n}{m}x+n$이다.

예 $x$절편이 2, $y$절편이 4인 직선

➡ ❶ 두 점 $(2, 0)$, $(0, 4)$를 지나므로 (기울기)$=\frac{4-0}{0-2}=-2$

❷ $y$절편이 4이므로 $y=-2x+4$

**필수 문제** **9** $x$절편이 5, $y$절편이 $-2$인 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식을 구하시오.

일차함수의 식 구하기 (4) – $x$절편과 $y$절편

**9-1** 다음과 같은 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식을 구하시오.

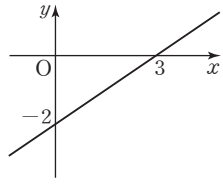
(1) $x$절편이 $-2$, $y$절편이 3인 직선

(2) $x$절편이 $-4$, $y$절편이 $-1$인 직선

▸두 직선이 $x$축 위에서 만나면 두 직선의 $x$절편이 같다.

**9-2** 일차함수 $y=2x+4$의 그래프와 $x$축 위에서 만나고, $y$절편이 $-3$인 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식을 구하시오.

**필수 문제** **10** 오른쪽 그림의 직선에 대하여 다음 물음에 답하시오.

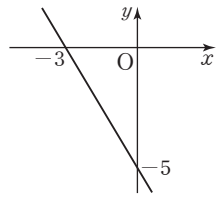



일차함수의 식 구하기 (4) – 그래프 위의 $x$절편과 $y$절편

(1) 이 직선의 기울기를 구하시오.

(2) 이 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식을 구하시오.

**10-1** 오른쪽 그림의 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식을 구하시오.



• 정답과 해설 67쪽

**1** 다음과 같은 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식을 구하시오.

(1) 기울기가 $\frac{1}{2}$이고, 일차함수 $y=-\frac{1}{3}x-4$의 그래프와 $y$축 위에서 만나는 직선

(2) 일차함수 $y=x+3$의 그래프와 평행하고, 점 $(0,\ -2)$를 지나는 직선

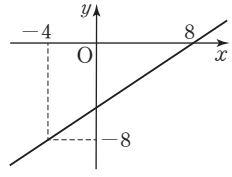
**2** 기울기가 $-4$이고 $y$절편이 3인 직선이 점 $\left(-\frac{1}{2}a,\ 4a\right)$를 지날 때, $a$의 값을 구하시오.

**3** 다음과 같은 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식을 구하시오.

(1) $x$의 값이 5만큼 증가할 때 $y$의 값은 5만큼 감소하고, 점 $(2,\ -3)$을 지나는 직선

(2) 일차함수 $y=-\frac{3}{4}x+1$의 그래프와 만나지 않고, $x$절편이 4인 직선

**4** 오른쪽 그림의 직선과 평행하고, 점 $(3,\ 5)$를 지나는 일차함수의 그래프의 $y$절편은?



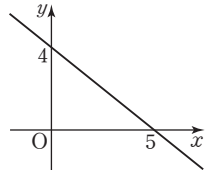

① $-8$ ② $-4$ ③ $-1$
④ 3 ⑤ 6

**5** 다음과 같은 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식을 구하시오.

(1) 두 점 $(2,\ 3)$, $(-2,\ 9)$를 지나는 직선

(2) 두 점 $(5,\ 0)$, $(10,\ -7)$을 지나는 직선

**6** 오른쪽 그림의 직선이 점 $\left(\frac{3}{4},\ k\right)$를 지날 때, $k$의 값은?




① $-\frac{4}{5}$ ② $\frac{3}{5}$ ③ $\frac{7}{5}$
④ $\frac{12}{5}$ ⑤ $\frac{17}{5}$

# 04 일차함수의 활용

• 정답과 해설 67쪽

## 1 일차함수를 활용하여 문제를 해결하는 과정

❶ 두 변수 $x$와 $y$ 사이의 관계를 파악하여 일차함수의 식을 세운다.

➡ $y=$($x$에 대한 일차식) 꼴

❷ ❶의 식에 주어진 조건을 대입하여 문제의 뜻에 맞는 값을 구한다.

↳ $x=m$ 또는 $y=n$ ($m$, $n$은 상수)

**필수 문제 1**

**일차함수의 활용 (1)**

▸처음 $y$의 값이 $p$이고, $x$의 값이 1만큼 증가할 때마다 $y$의 값이 $q$만큼 증가하면 ⇨ $y=p+qx$

**50 cm 높이까지 물이 채워져 있는 어느 직육면체 모양의 수영장에 물의 높이가 매분 2 cm씩 일정하게 높아지도록 물을 받는다고 한다. 수영장에 물을 받기 시작한 지 $x$분 후에 물의 높이를 $y$ cm라고 할 때, 다음 물음에 답하시오. (단, 수영장의 깊이는 3 m이다.)**

(1) $y$를 $x$에 대한 식으로 나타내시오.

(2) 수영장에 물을 받기 시작한 지 20분 후에 물의 높이를 구하시오.

**1-1** 기온이 0 ℃일 때 공기 중에서 소리의 속력은 초속 331 m이고, 기온이 1 ℃씩 올라갈 때마다 소리의 속력은 초속 0.6 m씩 일정하게 증가한다고 한다. 기온이 $x$ ℃일 때, 소리의 속력을 초속 $y$ m라고 하자. 다음 물음에 답하시오.

(1) $y$를 $x$에 대한 식으로 나타내시오.

(2) 소리의 속력이 초속 349 m일 때의 기온을 구하시오.

**필수 문제 2**

**일차함수의 활용 (2)**

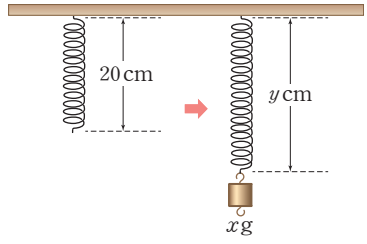
▸시간($x$)이 1분씩 지날 때마다 물의 온도($y$)가 몇 ℃씩 낮아지는지 파악한다.

**100 ℃의 물이 담긴 주전자를 바닥에 내려놓으면 10분마다 물의 온도가 4 ℃씩 일정하게 낮아진다고 한다. 이 주전자를 바닥에 내려놓은 지 $x$분 후에 물의 온도를 $y$ ℃라고 할 때, 다음 물음에 답하시오.**

(1) $y$를 $x$에 대한 식으로 나타내시오.

(2) 물의 온도가 84 ℃가 되는 것은 주전자를 바닥에 내려놓은 지 몇 분 후인지 구하시오.

**2-1** 길이가 20 cm인 어떤 용수철에 무게가 3 g인 물체를 매달 때마다 용수철의 길이가 1 cm씩 일정하게 늘어난다고 한다. 무게가 $x$ g인 물체를 매달았을 때의 용수철의 길이를 $y$ cm라고 할 때, 다음 물음에 답하시오.




(1) $y$를 $x$에 대한 식으로 나타내시오.

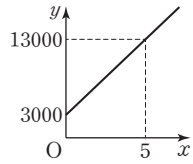
(2) 무게가 21 g인 추를 매달았을 때의 용수철의 길이를 구하시오.

• 정답과 해설 68쪽

**1** 길이가 24 cm인 어떤 양초에 불을 붙이면 1시간에 3 cm씩 일정하게 탄다고 한다. 이 양초에 불을 붙인 지 $x$시간 후에 남아 있는 양초의 길이를 $y$ cm라고 할 때, $y$를 $x$에 대한 식으로 나타내고 남은 양초의 길이가 9 cm가 되는 것은 불을 붙인 지 몇 시간 후인지 구하시오.

**2** 해수면에서 공기가 누르는 압력을 1기압이라고 한다. 바다에서 일반적으로 물속으로 10 m 내려갈 때마다 압력이 1기압씩 일정하게 높아진다고 할 때, 수심이 24 m인 지점의 압력은 몇 기압인지 구하시오.

**3** 오른쪽 그래프는 어느 택배 회사에서 무게가 $x$ kg인 물건의 배송 가격을 $y$원이라고 할 때, $x$와 $y$ 사이의 관계를 나타낸 것이다. 무게가 8 kg인 물건의 배송 가격은 얼마인가?

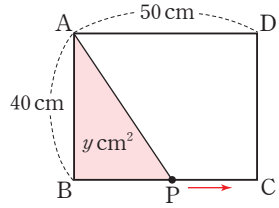



① 15000원 ② 16000원 ③ 17000원
④ 18000원 ⑤ 19000원

• 도형에 대한 문제

$\triangle ABP=\frac{1}{2}\times\overline{BP}\times\overline{AB}$

**4** 오른쪽 그림의 직사각형 ABCD에서 점 P가 점 B를 출발하여 초속 5 cm로 점 C까지 움직이고 있다. 점 P가 점 B를 출발한 지 $x$초 후에 삼각형 ABP의 넓이를 $y$ cm$^2$라고 할 때, 다음 물음에 답하시오.

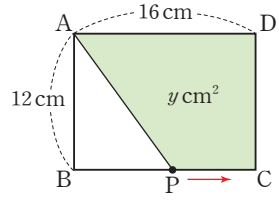



(1) $y$를 $x$에 대한 식으로 나타내시오.

(2) 점 P가 점 B를 출발한 지 7초 후에 삼각형 ABP의 넓이를 구하시오.

한 번 더 +1

**5** 오른쪽 그림의 직사각형 ABCD에서 점 P가 점 B를 출발하여 초속 2 cm로 점 C까지 움직이고 있다. 사각형 APCD의 넓이가 120 cm$^2$가 되는 것은 점 P가 점 B를 출발한 지 몇 초 후인지 구하시오.



• 정답과 해설 68쪽

★ 중요

**1** 다음 보기에서 $y$가 $x$의 함수가 아닌 것을 모두 고르시오.

보기

ㄱ. 음의 정수 $x$의 절댓값은 $y$이다.
ㄴ. 자연수 $x$보다 2만큼 작은 자연수는 $y$이다.
ㄷ. 물 15 L를 $x$명이 똑같이 나누어 마실 때, 한 사람이 마시는 물의 양은 $y$ L이다.
ㄹ. 현재 15세인 사람의 $x$년 후 나이는 $y$세이다.
ㅁ. 둘레의 길이가 $x$ cm인 직사각형의 넓이는 $y$ cm$^2$이다.

**2** $f(x)=-\frac{a}{x}$에 대하여 $f(-2)=4$일 때, $a+f(a)$의 값은? (단, $a$는 상수)

① 1 ② 3 ③ 5
④ 7 ⑤ 9

**3** 다음 보기에서 $y$가 $x$의 일차함수인 것을 모두 고르면?

보기

ㄱ. $y=2-3x$ ㄴ. $y=2x+1$
ㄷ. $y=\frac{5}{x}$ ㄹ. $y=2(x+1)-2x$
ㅁ. $y=x(x+1)$ ㅂ. $y=4-3(x+2)$

① ㄱ, ㄷ ② ㄴ, ㅁ ③ ㄹ, ㅂ
④ ㄱ, ㄴ, ㅂ ⑤ ㄷ, ㄹ, ㅁ

**4** 일차함수 $f(x)=-\frac{2}{5}x+3$에 대하여 $f(10)=a$, $f(b)=1$일 때, $a+b$의 값을 구하시오.

**5** 다음 일차함수의 그래프 중 일차함수 $y=-3x$의 그래프를 평행이동했을 때, 겹쳐지는 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① $y=-x-3$ ② $y=-3x-2$
③ $y=-\frac{1}{3}x-3$ ④ $y=3x+1$
⑤ $y=-3x+7$

**6** 일차함수 $y=ax-3a$의 그래프가 점 $(9, 2)$를 지날 때, 이 그래프의 $x$절편과 $y$절편을 각각 구하시오. (단, $a$는 상수)

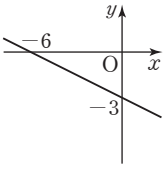
**7** 두 일차함수 $y=\frac{1}{2}x+1$과 $y=-x+a$의 그래프가 $x$축 위에서 만날 때, 상수 $a$의 값을 구하시오.

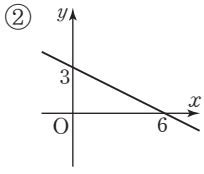
**8** 일차함수 $y=ax-2$의 그래프에서 $x$의 값이 $-2$에서 1까지 증가할 때, $y$의 값은 9만큼 증가한다. 이 함수의 그래프가 점 $(b, 7)$을 지날 때, $a+b$의 값은?

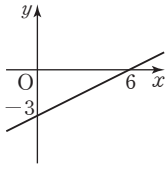
① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

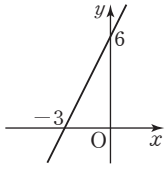
**9** 좌표평면 위의 세 점 $(-5, 1)$, $(2, 8)$, $(2a, a+1)$이 한 직선 위에 있을 때, $a$의 값을 구하시오.

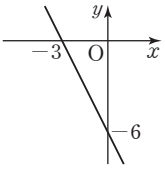
**10** 다음 중 일차함수 $y=\frac{1}{2}x-3$의 그래프는?

① 

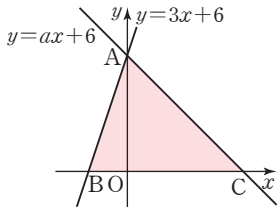

② 


③ 


④ 

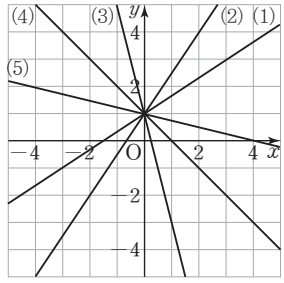

⑤ 


**11** 오른쪽 그림과 같이 두 일차함수 $y=ax+6$, $y=3x+6$의 그래프와 $x$축으로 둘러싸인 삼각형 ABC의 넓이가 24일 때, 상수 $a$의 값은?




① $-1$ ② $-\frac{3}{2}$ ③ $-2$
④ $-\frac{5}{2}$ ⑤ $-3$

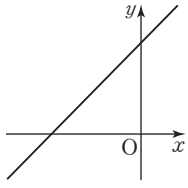
**12** 다음 그림의 일차함수의 그래프 (1)~(5)에 대한 설명으로 옳은 것을 보기에서 모두 고르시오.




보기

ㄱ. 모든 그래프의 $x$절편은 같다.
ㄴ. 기울기가 가장 큰 그래프는 (2)이다.
ㄷ. $x$절편이 음수인 그래프는 (3), (4), (5)이다.
ㄹ. $x$의 값이 증가할 때 $y$의 값은 감소하는 그래프는 (3), (4), (5)이다.

**13** 일차함수 $y=ax+b$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 일차함수 $y=-bx+ab$의 그래프가 지나지 <u>않는</u> 사분면을 구하시오. (단, $a$, $b$는 상수)



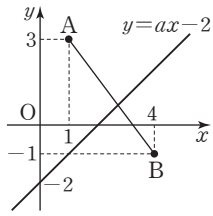

**14** 두 일차함수 $y=ax+1$, $y=-2x+b$의 그래프가 서로 평행할 때, 상수 $a$, $b$의 조건을 각각 구하시오.

**15** 다음 중 일차함수 $y=-5x$의 그래프를 $y$축의 방향으로 3만큼 평행이동한 그래프에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① 점 $(3, -15)$를 지난다.
② 제1, 2, 4사분면을 지난다.
③ $x$절편은 $-5$, $y$절편은 3이다.
④ $x$의 값이 1만큼 증가할 때, $y$의 값도 5만큼 증가한다.
⑤ 일차함수 $y=-5x+3$의 그래프와 일치한다.

중요

**16** 오른쪽 그림과 같이 일차함수 $y=ax-2$의 그래프가 두 점 $A(1,\ 3)$, $B(4,\ -1)$을 이은 선분과 만날 때, 상수 $a$의 값의 범위를 구하려고 한다. 다음을 구하시오.



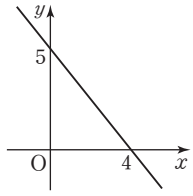

(1) 그래프가 $a$의 값에 관계없이 항상 지나는 점의 좌표

(2) 가장 큰 기울기 $a$의 값

(3) 가장 작은 기울기 $a$의 값

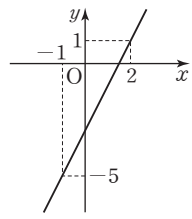
(4) $a$의 값의 범위

**17** 오른쪽 그림의 직선과 평행하고, $y$절편이 4인 일차함수의 그래프가 $x$축과 만나는 점의 좌표를 구하시오.




**18** $y$절편이 $-2$이고, 점 $(6,\ 2)$를 지나는 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식을 구하시오.

**19** 일차함수 $y=ax+b$의 그래프를 $y$축의 방향으로 $-1$만큼 평행이동하면 오른쪽 그래프와 일치한다. 이때 상수 $a$, $b$에 대하여 $a-b$의 값을 구하시오.




**20** 기차가 A역을 출발하여 400 km 떨어진 B역까지 분속 2 km로 달리고 있다. A역을 출발한 지 $x$분 후에 기차와 B역 사이의 거리를 $y$ km라고 할 때, $y$를 $x$에 대한 식으로 나타내고 기차가 B역에서 100 km 떨어진 지점을 지나는 것은 A역을 출발한 지 몇 분 후인지 구하시오.

**21** 휘발유 1 L로 16 km를 갈 수 있는 자동차에 40 L의 휘발유가 들어 있다고 한다. 이 자동차가 $x$ km를 이동한 후에 남아 있는 휘발유의 양을 $y$ L라고 할 때, 다음 보기의 설명 중 옳은 것을 모두 고르시오.

보기

ㄱ. 이동 거리가 늘어날수록 자동차에 남은 휘발유의 양은 줄어든다.

ㄴ. 이 자동차가 2 km를 이동하는 데 필요한 휘발유의 양은 $\frac{1}{4}$ L이다.

ㄷ. $x$와 $y$ 사이의 관계식은 $y=\frac{1}{16}x+40$이다.

ㄹ. 남은 휘발유의 양이 34 L일 때, 이 자동차가 이동한 거리는 96 km이다.

# STEP 3 서술형 완성하기

유제를 따라 풀어 보고, 실전 문제로 연습해 보세요.

**예제 1** 일차함수 $y=2x+7$의 그래프를 $y$축의 방향으로 $m$만큼 평행이동한 그래프가 두 점 $(n, -5)$, $(2, 1)$을 지난다. 이때 $mn$의 값을 구하시오.

풀이 과정

1단계 **평행이동한 그래프가 나타내는 식 구하기**

$y=2x+7$의 그래프를 $y$축의 방향으로 $m$만큼 평행이동하면

$y=2x+7+m$

2단계 **$m$의 값 구하기**

$y=2x+7+m$의 그래프가 점 $(2, 1)$을 지나므로

$1=4+7+m$ $\therefore m=-10$

3단계 **$n$의 값 구하기**

$y=2x-3$의 그래프가 점 $(n, -5)$를 지나므로

$-5=2n-3$ $\therefore n=-1$

4단계 **$mn$의 값 구하기**

$\therefore mn=(-10)\times(-1)=10$

답 **10**

따라 해보자

**유제 1** 일차함수 $y=-5x+6$의 그래프를 $y$축의 방향으로 $m$만큼 평행이동한 그래프가 두 점 $(-2, 13)$, $(3, n)$을 지난다. 이때 $\frac{n}{m}$의 값을 구하시오.

풀이 과정

1단계 **평행이동한 그래프가 나타내는 식 구하기**

2단계 **$m$의 값 구하기**

3단계 **$n$의 값 구하기**

4단계 **$\frac{n}{m}$의 값 구하기**

답

**예제 2** 지면으로부터 12 km까지는 높이가 100 m씩 높아질 때마다 기온이 0.6 ℃씩 일정하게 떨어진다고 한다. 지면에서의 기온이 25 ℃이고 지면으로부터 높이가 $x$ m인 곳의 기온을 $y$ ℃라고 할 때, 기온이 $-5$ ℃인 곳의 지면으로부터 높이는 몇 m인지 구하시오.

풀이 과정

1단계 **높이가 1 m씩 높아질 때마다 떨어지는 기온 구하기**

높이가 100 m씩 높아질 때마다 기온이 0.6 ℃씩 떨어지므로

높이가 1 m씩 높아질 때마다 기온은 0.006 ℃씩 떨어진다.

2단계 **$y$를 $x$에 대한 식으로 나타내기**

지면에서의 기온이 25 ℃이므로 $y=25-0.006x$

3단계 **기온이 $-5$ ℃인 곳의 지면으로부터 높이 구하기**

$y=25-0.006x$에 $y=-5$를 대입하면

$-5=25-0.006x$ $\therefore x=5000$

따라서 $-5$ ℃인 곳의 지면으로부터 높이는 5000 m이다.

답 **5000 m**

**유제 2** 고도가 274 m씩 높아질 때마다 물이 끓는 온도는 1 ℃씩 일정하게 낮아진다고 한다. 고도가 0 m인 평지에서 물이 끓는 온도는 100 ℃이고 고도가 $x$ m인 곳에서 물이 끓는 온도를 $y$ ℃라고 할 때, 물이 끓는 온도가 96 ℃인 곳의 고도는 몇 m인지 구하시오.

풀이 과정

1단계 **고도가 1 m씩 높아질 때마다 낮아지는 온도 구하기**

2단계 **$y$를 $x$에 대한 식으로 나타내기**

3단계 **물이 끓는 온도가 96 ℃인 곳의 고도 구하기**

답

## 연습해 보자

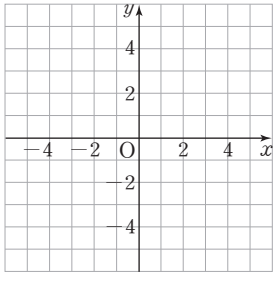
▶ 모든 문제는 풀이 과정을 자세히 서술한 후 답을 쓰세요.

**1** 함수 $f(x)=ax+2$에 대하여 $f(3)=14$일 때, $f(a)-f(2)$의 값을 구하시오. (단, $a$는 상수)

풀이 과정

답

**2** 기울기와 $y$절편을 이용하여 일차함수 $y=\frac{5}{3}x-4$의 그래프를 다음 좌표평면 위에 그리시오.
(단, 그래프가 지나는 두 점을 표시하시오.)




풀이 과정

답

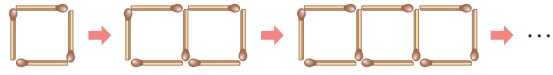
**3** 일차함수 $y=ax+b$의 그래프가 다음 조건을 모두 만족시킬 때, 상수 $a$, $b$의 값을 각각 구하시오.

조건
(가) 일차함수 $y=4x+8$의 그래프와 $x$축 위에서 만난다.
(나) 일차함수 $y=-2x+10$의 그래프와 $y$축 위에서 만난다.

풀이 과정

답

**4** 다음 그림과 같이 길이와 모양이 같은 성냥개비를 사용하여 정사각형을 이어 붙이고 있다. 정사각형을 $x$개 만드는 데 필요한 성냥개비가 $y$개일 때, 물음에 답하시오.



(1) $y$를 $x$에 대한 식으로 나타내시오.

(2) 정사각형 100개를 만드는 데 필요한 성냥개비는 몇 개인지 구하시오.

풀이 과정

(1)

(2)

답 (1) (2)

# 개념 Review

• 정답과 해설 13쪽

☑ 이 단원에서 배운 개념을 잘 기억하고 있는지 체크해 보세요.

$f(x)=-2x+1$에서

• $x=4$일 때 함숫값

⇨ $f(4)=$ ①

• $x=-3$일 때 함숫값

⇨ $f(-3)=$ ②

99 쪽

| 식 | 일차함수 |
|---|---|
| $y=\frac{3}{4}x-1$ | ③ ( ○, × ) |
| $y=\frac{2}{x}+3$ | ④ ( ○, × ) |
| $y=3(x+1)-3x$ | ⑤ ( ○, × ) |

101 쪽

$y=ax+b$의 그래프의 모양이

• 오른쪽 위로 향하는 직선

⇨ $a$ ⑥ $0$

• 오른쪽 아래로 향하는 직선

⇨ $a$ ⑦ $0$

111 쪽

• 두 일차함수의 그래프가 서로 평행하면

⇨ 기울기는 ⑧ ( 같다, 다르다 ).

$y$절편은 ⑨ ( 같다, 다르다 ).

• 두 일차함수의 그래프가 일치하면

⇨ 기울기는 ⑩ ( 같다, 다르다 ).

$y$절편은 ⑪ ( 같다, 다르다 ).

112 쪽

기울기가 $a$이고 $y$절편이 $b$인 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식

⇨ $y=$ ⑫ $x+$ ⑬

114 쪽

서로 다른 두 점 $(x_1, y_1)$, $(x_2, y_2)$를 지나는 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식

⇨ 기울기 ( ⑭ 또는 $\frac{y_1-y_2}{x_1-x_2}$ )와 한 점의 좌표를 이용한다.

116 쪽

# 마인드 MAP




## 함수 $y=f(x)$

y가 x의 함수
➡ x의 모든 값에 대하여 y의 값이 오직 하나씩 대응

## 함숫값 $f(x)$

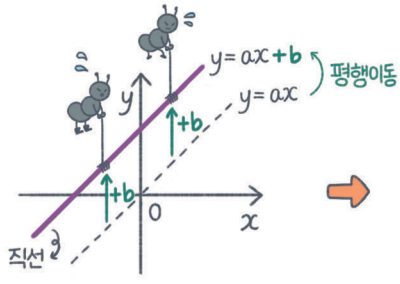
x=p일 때의 함숫값
➡ f(x)에 x 대신 p를 대입하여 얻은 값

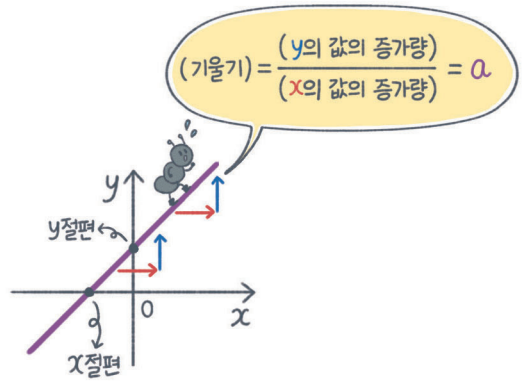



## 일차함수

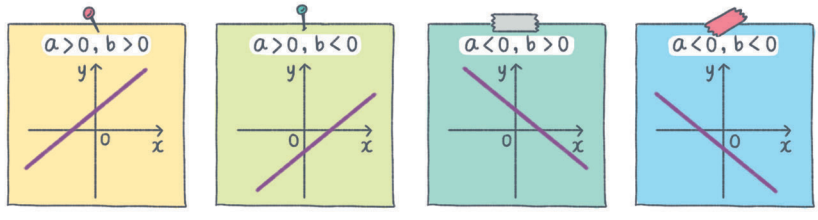
식 $y=ax+b$ $(a\neq 0)$

그래프




### 그래프의 성질 (1)



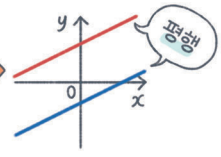




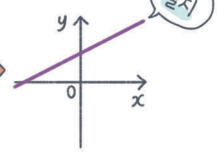
### 그래프의 성질 (2)



$y=\frac{1}{2}x+3$
$y=\frac{1}{2}x-2$




$y=\frac{1}{2}x+2$
$y=\frac{1}{2}x+2$



# 6 일차함수와 일차방정식의 관계


01 **일차함수와 일차방정식** P. 130 ~ 134

1 미지수가 2개인 일차방정식의 그래프
2 일차방정식의 그래프와 일차함수의 그래프
3 일차방정식 $x=m$, $y=n$의 그래프
4 직선의 방정식

02 **일차함수의 그래프와 연립일차방정식** P. 135 ~ 137

1 연립방정식의 해와 그래프
2 연립방정식의 해의 개수와 두 그래프의 위치 관계

## 준비 학습

**이전에 배운 내용**

중1
- 정비례와 반비례

중2
- 연립일차방정식
- 일차함수와 그 그래프

**이번에 배울 내용**

01 일차함수와 일차방정식

02 일차함수의 그래프와 연립일차방정식

**이후에 배울 내용**

중3
- 이차함수와 그 그래프

고등
- 이차방정식과 이차함수
- 직선의 방정식

중2 미지수가 2개인 일차방정식

**1** $x$, $y$의 값이 자연수일 때, 일차방정식 $x+2y-6=0$을 푸시오.

중2 연립방정식의 풀이

**2** 다음 연립방정식을 푸시오.

(1) $\begin{cases} 3x+2y=7 \\ y=3x-1 \end{cases}$

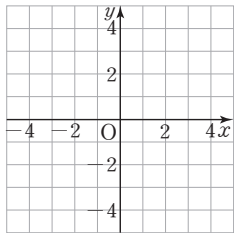
(2) $\begin{cases} 3x-4y=6 \\ 2x-10y=-7 \end{cases}$

중2 일차함수와 그 그래프

**3** 일차함수 $y=2x-4$의 그래프에 대하여 다음 물음에 답하시오.

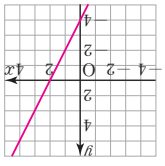
(1) $x$절편과 $y$절편을 각각 구하시오.

(2) 그래프를 오른쪽 좌표평면 위에 그리시오.




정답 **1.** (2, 2), (4, 1) **2.** (1) $x=1$, $y=2$ (2) $x=4$, $y=\frac{3}{2}$

**3.** (1) $x$절편: 2, $y$절편: $-4$ (2)



# 01 일차함수와 일차방정식

• 정답과 해설 73쪽

## 1 미지수가 2개인 일차방정식의 그래프

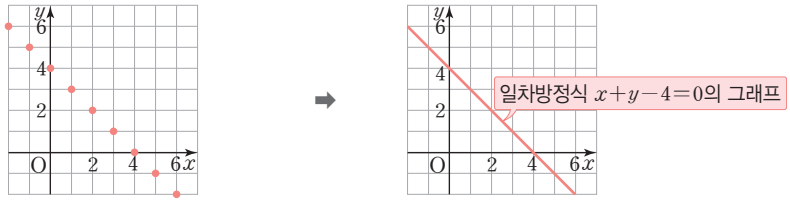
$x$, $y$의 값의 범위가 수 전체일 때, 미지수가 2개인 일차방정식

$ax+by+c=0$ ($a$, $b$, $c$는 상수, $a\neq0$, $b\neq0$)

의 해는 무수히 많고, 이 해의 순서쌍 $(x, y)$를 좌표로 하는 점을 모두 좌표평면 위에 나타내면 직선이 된다. 이 직선을 일차방정식 $ax+by+c=0$의 그래프라고 한다.

일차방정식 $x+y-4=0$의 해를 모두 좌표평면 위에 나타내면

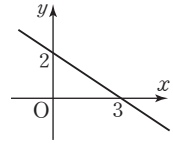
❶ $x$, $y$의 값의 범위가 정수일 때 ❷ $x$, $y$의 값의 범위가 수 전체일 때




## 2 일차방정식의 그래프와 일차함수의 그래프

미지수가 2개인 일차방정식 $ax+by+c=0$ ($a\neq0$, $b\neq0$)의 그래프는 일차함수 $y=-\frac{a}{b}x-\frac{c}{b}$의 그래프와 서로 같다.

일차방정식 $2x+3y-6=0$ → ($y$를 $x$에 대한 식으로 나타내면) → 일차함수 $y=-\frac{2}{3}x+2$ → 그래프




참고 일차방정식 $ax+by+c=0$ ($a\neq0$, $b\neq0$)의 그래프의 기울기는 $-\frac{a}{b}$, $y$절편은 $-\frac{c}{b}$이다.

**개념 확인** 다음 일차방정식을 일차함수 $y=ax+b$ 꼴로 나타내시오. (단, $a$, $b$는 상수)

(1) $x+y-3=0$ (2) $3x-y+5=0$

(3) $x-2y-4=0$ (4) $6x+2y=-1$

**보충** $y$를 $x$에 대한 식으로 나타내기

$ax+by+c=0$ ($b\neq0$)

➡ $by=-ax-c$

➡ $y=-\frac{a}{b}x-\frac{c}{b}$

**필수 문제** 1 다음 일차방정식의 그래프의 기울기, $x$절편, $y$절편을 각각 구하시오.

일차방정식의 그래프와 일차함수의 그래프 (1)

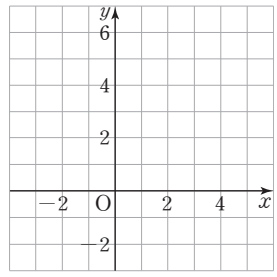
(1) $x-y+7=0$

⇨ 기울기: _____, $x$절편: _____, $y$절편: _____

(2) $3x-5y-15=0$

⇨ 기울기: _____, $x$절편: _____, $y$절편: _____

**1-1** 일차방정식 $5x+2y-10=0$의 그래프에 대하여 다음 물음에 답하시오.




(1) $x$절편과 $y$절편을 각각 구하시오.

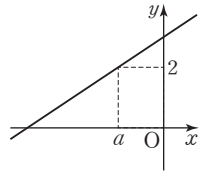
(2) 그래프를 오른쪽 좌표평면 위에 그리시오.

▸일차방정식의 그래프가 지나는 점의 좌표는 그 방정식의 해와 같다.

**1-2** 다음 중 일차방정식 $x-2y=2$의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 점 $(2, -1)$을 지난다.
② 일차함수 $y=x+1$의 그래프와 평행하다.
③ $x$절편은 $\frac{1}{2}$, $y$절편은 $-1$이다.
④ 제2사분면을 지나지 않는다.
⑤ $x$의 값이 4만큼 증가할 때, $y$의 값은 8만큼 증가한다.

**1-3** 일차방정식 $2x-3y+9=0$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, $a$의 값을 구하시오.




**필수 문제** **2** 일차방정식 $ax-2y+b=0$의 그래프의 기울기가 4이고 $y$절편이 $\frac{1}{2}$일 때, 상수 $a$, $b$의 값을 각각 구하시오.

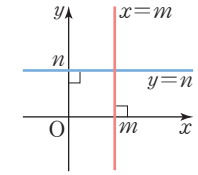
**일차방정식의 그래프와 일차함수의 그래프 (2) - 계수가 상수일 때**

**2-1** 일차방정식 $ax+by+6=0$의 그래프가 일차함수 $y=-2x+7$의 그래프와 평행하고 $y$절편이 3일 때, 상수 $a$, $b$에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

## 3 일차방정식 $x=m$, $y=n$의 그래프

(1) 일차방정식 $x=m$ ($m$은 상수, $m\neq0$)의 그래프는 점 $(m, 0)$을 지나고, $y$축에 평행한 직선이다. ($y$축에 평행한 → $x$축에 수직인)

(2) 일차방정식 $y=n$ ($n$은 상수, $n\neq0$)의 그래프는 점 $(0, n)$을 지나고, $x$축에 평행한 직선이다. ($x$축에 평행한 → $y$축에 수직인)




참고 일차방정식 $x=0$의 그래프는 $y$축과 일치하고, 일차방정식 $y=0$의 그래프는 $x$축과 일치한다.

주의 일차방정식 $x=m$ ($m$은 상수, $m\neq0$)은 함수가 아니고,
일차방정식 $y=n$ ($n$은 상수, $n\neq0$)은 함수이지만 일차함수는 아니다.

## 4 직선의 방정식

$x$, $y$의 값의 범위가 수 전체일 때, 미지수가 1개 또는 2개인 일차방정식

$ax+by+c=0$ ($a$, $b$, $c$는 상수, $a\neq0$ 또는 $b\neq0$)

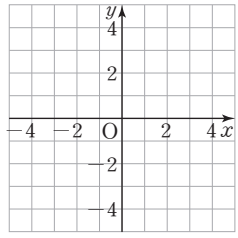
의 그래프는 직선이다. 이때 일차방정식 $ax+by+c=0$을 **직선의 방정식**이라고 한다.

**개념 확인**

다음 일차방정식의 그래프를 오른쪽 좌표평면 위에 그리시오.

(1) $x-2=0$ (2) $2y+6=0$

(3) $y=0$ (4) $2x+5=0$




**필수 문제 3** 점 $(2, -5)$를 지나면서 다음 조건을 만족시키는 직선의 방정식을 구하시오.

좌표축에 평행한(수직인) 직선의 방정식 구하기

(1) $x$축에 평행한 직선 (2) $y$축에 평행한 직선

▸서로 다른 두 점 $(x_1, y_1)$, $(x_2, y_2)$를 지나는 직선은 $x_1=x_2$이면 $y$축에 평행하고, $y_1=y_2$이면 $x$축에 평행하다.

**3-1** 다음과 같은 직선의 방정식을 구하시오.

(1) 점 $(-3, -4)$를 지나고, $y$축에 평행한 직선

(2) 점 $(3, 0)$을 지나고, $x$축에 수직인 직선

(3) 두 점 $(-1, 4)$, $(3, 4)$를 지나는 직선

**필수 문제 4** 두 점 $(5, 1)$, $(a, 2)$를 지나는 직선이 $y$축에 평행할 때, $a$의 값을 구하시오.

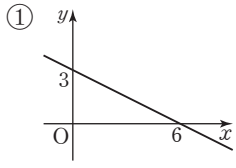
좌표축에 평행한 직선 위의 점

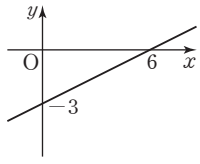
▸$x$축에 평행한 직선 위의 점 ⇨ $y$좌표가 모두 같다.
▸$y$축에 평행한 직선 위의 점 ⇨ $x$좌표가 모두 같다.

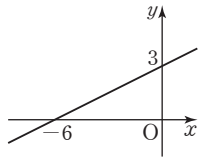
**4-1** 두 점 $(a, a-3)$, $(7, 2a+1)$을 지나는 직선이 $x$축에 평행할 때, $a$의 값을 구하시오.

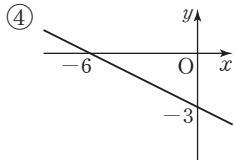
• 정답과 해설 74쪽

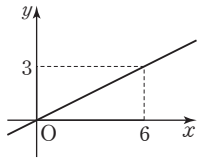
**1** 다음 중 일차방정식 $x+2y+6=0$의 그래프는?

① 


② 


③ 


④ 


⑤ 

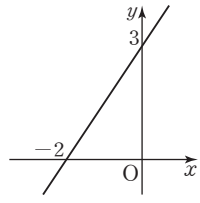

**2** 다음 중 일차방정식 $3x+4y-8=0$의 그래프에 대한 설명으로 옳지 <u>않은</u> 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① $x$절편은 $-\frac{8}{3}$, $y$절편은 2이다.
② 오른쪽 아래로 향하는 직선이다.
③ 제1, 2, 4사분면을 지난다.
④ $x$의 값이 8만큼 증가할 때, $y$의 값은 6만큼 증가한다.
⑤ 일차함수 $y=-\frac{3}{4}x-6$의 그래프와 만나지 않는다.

**3** 일차방정식 $ax+4y-b=0$의 그래프의 기울기가 $-\frac{5}{2}$이고 $y$절편이 2일 때, 상수 $a$, $b$에 대하여 $a-b$의 값은?

① 0 ② 2 ③ 4 ④ 6 ⑤ 8

**4** 일차방정식 $ax+by-3=0$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 상수 $a$, $b$의 값을 각각 구하시오.



• 정답과 해설 74쪽

**5** 다음을 만족시키는 직선의 방정식을 보기에서 모두 고르시오.

보기

ㄱ. $3x-4=0$　　ㄴ. $2x-3y=0$　　ㄷ. $-3x=7$

ㄹ. $3x+y=1$　　ㅁ. $y+7=4$　　ㅂ. $2x-y+1=2x$

(1) $x$축에 평행한 직선　　(2) $y$축에 평행한 직선

(3) $x$축에 수직인 직선　　(4) $y$축에 수직인 직선

**6** 두 점 $(-3,\ a-4)$, $(a,\ 3a+6)$을 지나는 직선이 $y$축에 수직일 때, $a$의 값을 구하시오.

**7** 다음을 만족시키는 직선의 방정식을 보기에서 고르시오.

보기

ㄱ. $x-2=0$　　ㄴ. $y-7=0$　　ㄷ. $x+y-5=0$

ㄹ. $x-y+5=0$　　ㅁ. $2x-3y-8=0$　　ㅂ. $2x+3y+6=0$

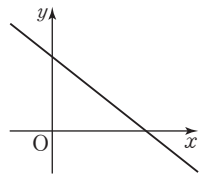
(1) 기울기가 $-1$이고, 일차방정식 $2x-y+5=0$의 그래프와 $y$축 위에서 만나는 직선

(2) 일차방정식 $4x-4y+9=0$의 그래프와 기울기가 같고 $x$절편이 $-5$인 직선

(3) 두 점 $(0,\ -2)$, $(-6,\ 2)$를 지나는 직선

• **일차방정식 $ax+by+c=0$의 그래프와 $a$, $b$, $c$의 부호**
일차방정식 $ax+by+c=0$을 $y=-\frac{a}{b}x-\frac{c}{b}$ 꼴로 나타낸 후 기울기와 $y$절편의 부호를 각각 확인한다.

**8** 일차방정식 $ax+y+b=0$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 상수 $a$, $b$의 부호는?

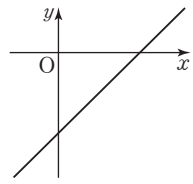



① $a>0$, $b>0$　② $a>0$, $b=0$　③ $a>0$, $b<0$

④ $a<0$, $b>0$　⑤ $a<0$, $b<0$

한 번 더 +1

**9** 일차방정식 $ax-by+1=0$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 상수 $a$, $b$의 부호를 각각 정하시오.



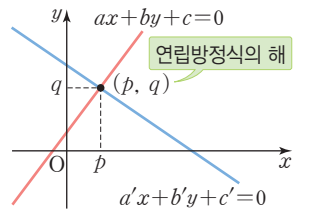
# 02 일차함수의 그래프와 연립일차방정식

• 정답과 해설 75쪽

## 1 연립방정식의 해와 그래프

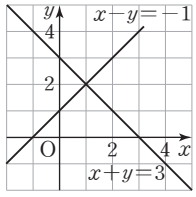
연립방정식 $\begin{cases} ax+by+c=0 \\ a'x+b'y+c'=0 \end{cases}$의 해는 두 일차방정식의 그래프, 즉 두 일차함수의 그래프의 교점의 좌표와 같다.

| 연립방정식의 해 | = | 두 그래프의 교점의 좌표 |
|---|---|---|
| $x=p,\ y=q$ | | $(p,\ q)$ |

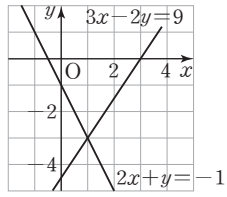



**개념 확인** 주어진 두 일차방정식의 그래프를 보고 연립방정식의 해를 구하시오.

(1) $\begin{cases} x+y=3 \\ x-y=-1 \end{cases}$




(2) $\begin{cases} 2x+y=-1 \\ 3x-2y=9 \end{cases}$




**필수 문제 1** 두 그래프의 교점의 좌표 구하기

**다음 두 일차방정식의 그래프의 교점의 좌표를 구하시오.**

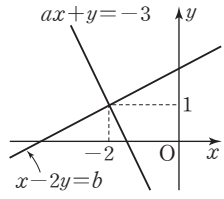
(1) $x-y=8,\ x+y=-2$

(2) $x+2y=10,\ 2x-y=0$

**1-1** 두 직선 $2x-y=5,\ 3x+2y=11$의 교점의 좌표가 $(a,\ b)$일 때, $a+b$의 값을 구하시오.

**필수 문제 2** 두 그래프의 교점의 좌표를 이용하여 상수의 값 구하기

**오른쪽 그림은 연립방정식 $\begin{cases} ax+y=-3 \\ x-2y=b \end{cases}$의 해를 구하기 위해 두 일차방정식의 그래프를 각각 그린 것이다. 이때 상수 $a$, $b$의 값을 각각 구하시오.**

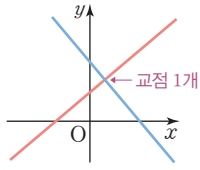
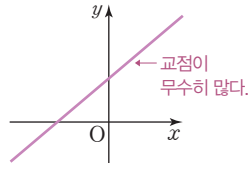
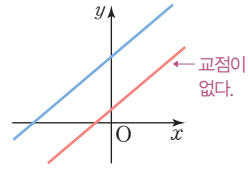



**2-1** 두 일차방정식 $ax+y-2=0,\ 4x-by-6=0$의 그래프의 교점의 좌표가 $(3,\ -4)$일 때, 상수 $a$, $b$에 대하여 $ab$의 값을 구하시오.

• 정답과 해설 75쪽

## 2 연립방정식의 해의 개수와 두 그래프의 위치 관계

연립방정식 $\begin{cases} ax+by+c=0 \\ a'x+b'y+c'=0 \end{cases}$의 해의 개수는 두 일차방정식의 그래프의 교점의 개수와 같다.

| | 한 점에서 만난다. | 일치한다. | 서로 평행하다. |
|---|---|---|---|
| 두 그래프의 위치 관계 |  |  |  |
| 연립방정식의 해의 개수 | 해가 하나뿐이다. | 해가 무수히 많다. | 해가 없다. |
| 그래프의 특징 | 기울기가 다르다. | 기울기가 같고 $y$절편도 같다. | 기울기는 같고 $y$절편은 다르다. |

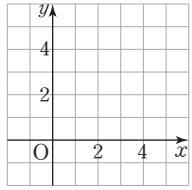
참고 연립방정식 $\begin{cases} ax+by+c=0 \\ a'x+b'y+c'=0 \end{cases}$의 해의 개수는 다음과 같이 두 일차방정식의 계수의 비를 이용하여 구할 수도 있다.

① 해가 하나뿐이다. ➡ $\frac{a}{a'}\neq\frac{b}{b'}$ ② 해가 무수히 많다. ➡ $\frac{a}{a'}=\frac{b}{b'}=\frac{c}{c'}$ ③ 해가 없다. ➡ $\frac{a}{a'}=\frac{b}{b'}\neq\frac{c}{c'}$

**개념 확인** 그래프를 이용하여 연립방정식 $\begin{cases} x+y=5 \\ x+y=2 \end{cases}$를 풀려고 한다. 다음 물음에 답하시오.

(1) 두 일차방정식 $x+y=5$, $x+y=2$의 그래프를 각각 오른쪽 좌표평면 위에 그리시오.

(2) (1)의 그래프를 보고 연립방정식 $\begin{cases} x+y=5 \\ x+y=2 \end{cases}$를 푸시오.




**필수 문제 3** 연립방정식 $\begin{cases} 2x+y=b \\ ax+2y=-4 \end{cases}$의 해가 무수히 많을 때, $a+b$의 값을 구하시오. (단, $a$, $b$는 상수)

**연립방정식의 해의 개수와 두 그래프의 위치 관계**

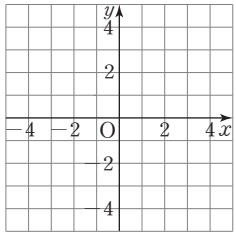
- 연립방정식의 해가 무수히 많다.
  - ⇨ 두 직선이 일치한다.
  - ⇨ 두 직선의 기울기와 $y$절편이 각각 같다.
- 연립방정식의 해가 없다.
  - ⇨ 두 직선이 서로 평행하다.
  - ⇨ 두 직선의 기울기는 같고, $y$절편은 다르다.

**3-1** 연립방정식 $\begin{cases} 3x-2y=4 \\ ax-4y=7 \end{cases}$의 해가 없을 때, 상수 $a$의 값을 구하시오.

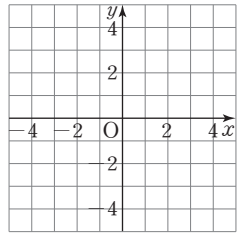
• 정답과 해설 76쪽

**1** 다음 연립방정식에서 두 일차방정식 ㉠, ㉡의 그래프를 각각 그리고, 이를 이용하여 연립방정식의 해를 구하시오.

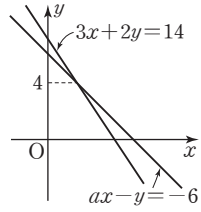
(1) $\begin{cases} x+y=0 & \cdots ㉠ \\ 2x-y=-3 & \cdots ㉡ \end{cases}$




(2) $\begin{cases} 2x+y=4 & \cdots ㉠ \\ 4x+2y=-4 & \cdots ㉡ \end{cases}$




**2** 연립방정식 $\begin{cases} ax-y=-6 \\ 3x+2y=14 \end{cases}$의 해를 구하기 위해 두 일차방정식의 그래프를 각각 그렸더니 오른쪽 그림과 같았다. 두 일차방정식의 그래프의 교점의 $y$좌표가 4일 때, 상수 $a$의 값은?




① $-3$ ② $-1$ ③ 1
④ 2 ⑤ 4

**3** 두 일차방정식 $2x+y+1=0$, $3x-2y-9=0$의 그래프의 교점을 지나고, $y$축에 평행한 직선의 방정식은?

① $x=-3$ ② $x=1$ ③ $y=-3$
④ $y=1$ ⑤ $y=3x-3$

**4** 두 일차방정식 $-4x+ay=1$, $2x-y=b$의 그래프의 교점이 무수히 많을 때, 상수 $a$, $b$의 값을 각각 구하시오.

**5** 연립방정식 $\begin{cases} 2x-(a+2)y=4 \\ x+3y+9=0 \end{cases}$의 해가 없을 때, 상수 $a$의 값을 구하시오. (단, $a \neq -2$)

**1** 다음 일차방정식 중 그 그래프의 기울기가 양수이고 $y$절편이 음수인 것은?

① $x-2y=0$ ② $x+y-2=0$
③ $2x-y+1=0$ ④ $2x+y-2=0$
⑤ $4x-2y-5=0$

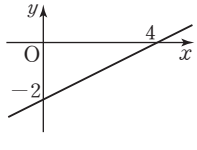
**2** 다음 중 일차방정식 $5x+3y+9=0$의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① 점 $(0, 3)$을 지난다.
② $x$절편은 $-\frac{3}{5}$, $y$절편은 $-3$이다.
③ 제1사분면을 지나지 않는다.
④ $x$의 값이 증가할 때, $y$의 값은 감소한다.
⑤ 일차함수 $y=\frac{5}{3}x-2$의 그래프와 만나지 않는다.

**3** 일차방정식 $3x-ay+1=0$의 그래프가 점 $(-1, 2)$를 지날 때, 다음 중 이 그래프 위의 점은? (단, $a$는 상수)

① $(-3, -1)$ ② $(-2, -8)$
③ $(1, 0)$ ④ $(3, -5)$
⑤ $(4, -13)$

**4** 일차방정식 $x+ay+b=0$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 상수 $a$, $b$에 대하여 $a-b$의 값을 구하시오.



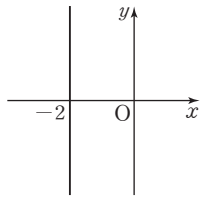

**5** $a>0$, $b<0$, $c>0$일 때, 일차방정식 $ax+by-c=0$의 그래프가 지나지 않는 사분면은? (단, $a$, $b$, $c$는 상수)

① 제1사분면 ② 제2사분면
③ 제3사분면 ④ 제4사분면
⑤ 제2사분면과 제4사분면

**6** 점 $(5, 4)$를 지나고, $y$축에 수직인 직선의 방정식은?

① $x-5=0$ ② $y-5=0$
③ $x-4=0$ ④ $y-4=0$
⑤ $4x-5y=0$

**7** 오른쪽 그림은 일차방정식 $3x-ay-b=0$의 그래프이다. 이때 두 상수 $a$, $b$의 값을 각각 구하시오.




**8** 네 일차방정식 $x=2$, $x=-2$, $y=5$, $y=-1$의 그래프로 둘러싸인 도형의 넓이는?

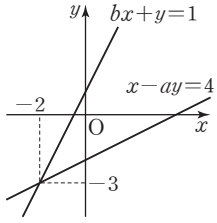
① 10 ② 16 ③ 20
④ 24 ⑤ 28

중요

**9** 일차방정식 $3x+2y=0$의 그래프와 평행하고, 점 $(4, -2)$를 지나는 직선의 방정식은?

① $3x+y-4=0$ ② $3x+y+8=0$
③ $3x+2y-8=0$ ④ $3x+2y+4=0$
⑤ $3x-2y=0$

**10** 오른쪽 그림은 연립방정식 $\begin{cases} x-ay=4 \\ bx+y=1 \end{cases}$을 풀기 위해 두 일차방정식의 그래프를 각각 그린 것이다. 이때 상수 $a$, $b$에 대하여 $ab$의 값을 구하시오.




**11** 두 직선 $x+y=2$, $ax+y=17$의 교점이 일차방정식 $2x+3y=1$의 그래프 위에 있을 때, 상수 $a$의 값을 구하시오.

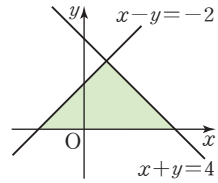
**12** 세 직선 $x-3y+1=0$, $x+5y-7=0$, $ax-2y+6=0$에 의해 삼각형이 만들어지지 않도록 하는 상수 $a$의 값을 모두 구하려고 한다. 다음을 구하시오.

(1) 세 직선 중 어느 두 직선이 서로 평행하도록 하는 모든 $a$의 값

(2) 세 직선이 한 점에서 만나도록 하는 $a$의 값

(3) 세 직선에 의해 삼각형이 만들어지지 않도록 하는 모든 $a$의 값

**13** 오른쪽 그림과 같이 두 일차방정식 $x+y=4$, $x-y=-2$의 그래프와 $x$축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.




**14** 그래프를 이용하여 연립방정식 $\begin{cases} -4x+3y=1 \\ 8x-6y=-2 \end{cases}$를 풀면?

① $x=2$, $y=1$ ② $x=-4$, $y=3$
③ 해가 없다. ④ 모든 유리수
⑤ $-4x+3y=1$을 만족시키는 모든 순서쌍

**15** 다음 보기의 일차방정식 중 그 그래프가 일차함수 $y=-3x+5$의 그래프와 한 점에서 만나는 것을 모두 고르시오.

보기

ㄱ. $3x+y+5=0$ ㄴ. $x-3y+5=0$
ㄷ. $-3x+5y+10=0$ ㄹ. $3x+y-5=0$

**16** 연립방정식 $\begin{cases} -2x+3y=1 \\ ax+by=-3 \end{cases}$의 해가 없고, 일차방정식 $2ax+2y+b=0$의 그래프가 점 $(1, 2)$를 지날 때, 두 상수 $a$, $b$의 값을 각각 구하시오.

(단, $a\neq0$, $b\neq0$)

# STEP 3 서술형 완성하기

유제를 따라 풀어 보고, 실전 문제로 연습해 보세요.

**예제 1** 일차방정식 $ax+by+8=0$의 그래프가 점 $(1, 2)$를 지나고 $y$축에 평행할 때, 상수 $a$, $b$의 값을 각각 구하시오.

풀이 과정

1단계 **점 $(1, 2)$를 지나고 $y$축에 평행한 직선의 방정식 구하기**

$y$축에 평행한 직선 위의 점들은 $x$좌표가 모두 같으므로

$x=1$

2단계 **일차방정식을 1단계의 식의 꼴로 정리하기**

$ax+by+8=0$에서 $x$를 $y$에 대한 식으로 나타내면

$ax=-by-8$ $\therefore x=-\frac{b}{a}y-\frac{8}{a}$

3단계 **$a$, $b$의 값 구하기**

$x=1$과 $x=-\frac{b}{a}y-\frac{8}{a}$이 서로 같으므로

$0=-\frac{b}{a}$, $1=-\frac{8}{a}$ $\therefore a=-8$, $b=0$

답 $\boldsymbol{a=-8}$, $\boldsymbol{b=0}$

따라 해보자

**유제 1** 일차방정식 $ax-by+10=0$의 그래프가 점 $(-4, 5)$를 지나고 $y$축에 수직일 때, 상수 $a$, $b$의 값을 각각 구하시오.

풀이 과정

1단계 **점 $(-4, 5)$를 지나고 $y$축에 수직인 직선의 방정식 구하기**

2단계 **일차방정식을 1단계의 식의 꼴로 정리하기**

3단계 **$a$, $b$의 값 구하기**

답

**예제 2** 두 일차방정식 $x+2y-12=0$, $2x-3y-10=0$의 그래프의 교점을 지나고, 일차함수 $y=x+5$의 그래프와 평행한 직선의 방정식을 구하시오.

풀이 과정

1단계 **두 일차방정식의 그래프의 교점의 좌표 구하기**

연립방정식 $\begin{cases} x+2y=12 \\ 2x-3y=10 \end{cases}$을 풀면 $x=8$, $y=2$이므로

두 그래프의 교점의 좌표는 $(8, 2)$이다.

2단계 **직선의 방정식 구하기**

$y=x+5$의 그래프와 평행하면 기울기가 1이므로

직선의 방정식을 $y=x+b$로 놓고,

이 식에 $x=8$, $y=2$를 대입하면

$2=8+b$ $\therefore b=-6$

$\therefore y=x-6$

답 $\boldsymbol{y=x-6}$

**유제 2** 두 직선 $x+y-6=0$, $2x-y+3=0$의 교점을 지나고, 직선 $y=-3x+7$과 평행한 직선의 방정식을 구하시오.

풀이 과정

1단계 **두 직선의 교점의 좌표 구하기**

2단계 **직선의 방정식 구하기**

답

## 연습해 보자

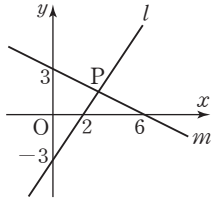
▶ 모든 문제는 풀이 과정을 자세히 서술한 후 답을 쓰세요.

**1** 두 점 $(a-1, 2a+8)$, $(-6, a-4)$을 지나고, $x$축에 평행한 직선의 방정식을 구하시오.

풀이 과정

답

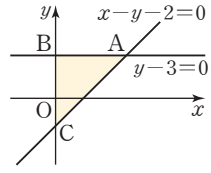
**2** 오른쪽 그림과 같이 두 직선 $l$, $m$이 한 점 P에서 만날 때, 점 P의 좌표를 구하시오.




풀이 과정

답

**3** 오른쪽 그림에서 두 직선 $y-3=0$, $x-y-2=0$의 교점을 A, 이 두 직선과 $y$축의 교점을 각각 B, C라고 할 때, 다음 물음에 답하시오.




(1) 세 점 A, B, C의 좌표를 각각 구하시오.

(2) 삼각형 ABC의 넓이를 구하시오.

풀이 과정

(1)

(2)

답 (1) (2)

**4** 연립방정식 $\begin{cases} ax-2y=b \\ 2x-y-4=0 \end{cases}$의 해가 무수히 많을 때, 상수 $a$, $b$의 값을 각각 구하시오.

풀이 과정

답

# 개념 Review

• 정답과 해설 15쪽

☑ 이 단원에서 배운 개념을 잘 기억하고 있는지 체크해 보세요.

□

$4x-2y-9=0$

일차함수 ↓ ↑ 일차방정식

$y=$ ①

130 쪽

□

일차방정식 $x=p$ ($p$는 상수, $p\neq 0$)의 그래프

⇨ 점 ( ②, 0)을 지나고,

③ 축에 평행한 직선

132 쪽

□ ×

일차방정식 $y=q$ ($q$는 상수, $q\neq 0$)의 그래프

⇨ 점 (0, ④ )을(를) 지나고,

⑤ 축에 평행한 직선

132 쪽

□

연립방정식의 해는

두 일차함수의 그래프의 ⑥ 의 좌표와 같다.

135 쪽

□

두 그래프의 교점의 개수와 특징 짝 짓기

⑦ 두 그래프의 교점이 한 개이다. •

⑧ 두 그래프의 교점이 무수히 많다. •

⑨ 두 그래프의 교점이 없다. •

• ㉠ 기울기가 같고 $y$절편도 같다.

• ㉡ 기울기가 다르다.

• ㉢ 기울기는 같고 $y$절편은 다르다.

136 쪽

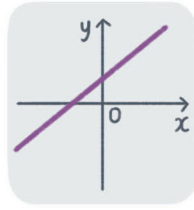
# 마인드 MAP

## 일차함수와 일차방정식의 관계

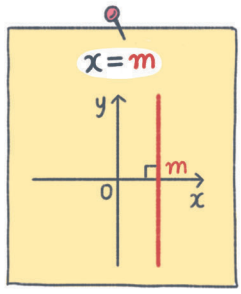
### 일차방정식의 그래프

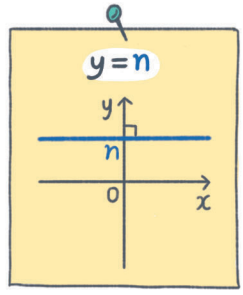
미지수 2개

일차방정식 $ax+by+c=0$ $(a\neq 0, b\neq 0)$ → ($y$를 $x$에 대한 식으로 나타내면) → 일차함수 $y=-\frac{a}{b}x-\frac{c}{b}$

그래프 → 


미지수 1개



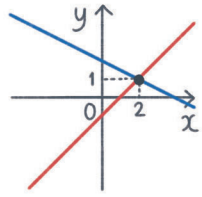




$x=m$ 꼴이면 $y$축에 평행 ($x$축에 수직),
$y=n$ 꼴이면 $x$축에 평행 ($y$축에 수직)!



### 연립방정식과 그래프

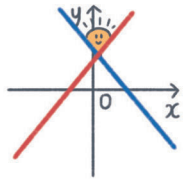
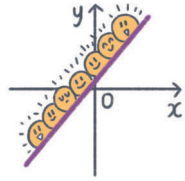
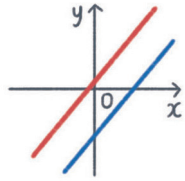
해와 두 그래프의 교점

$\begin{cases} x-y=1 \\ x+2y=4 \end{cases}$ → 


해 $x=2$, $y=1$ = 교점의 좌표 $(2, 1)$



해의 개수와 두 그래프의 위치 관계

| 연립방정식의 해의 개수 | 해가 하나뿐이다. | 해가 무수히 많다. | 해가 없다. |
|---|---|---|---|
| 두 그래프의 위치 관계 |   한 점에서 만난다. |   일치한다. |   평행하다. |

MEMO